

성균관대학교 논술 가이드북



수리 논술

Chapter 01

CONTENTS

2025학년도 성균관대학교 논술우수전형 안내	06
2025학년도 논술시험의 특징	11
최근 3개년 논술 출제 핵심 개념 정리	12
출제위원이 말하는 성균관대학교 논술	14
교사가 알려주는 논술시험 대비 요령	16
2024학년도 논술우수전형 합격자 인터뷰	18
논술시험 실전 Q&A	22
논술시험 유의사항	24

Chapter 02

CONTENTS

1. 모의논술

2025학년도 모의논술 논술시험 [수리 논술]	28
2025학년도 모의논술 해설 [수리 논술]	32
2025학년도 모의논술 출제의도 및 출제방향 [수리 논술]	45
2025학년도 모의논술 문제 분석 [수리 논술]	46
2024학년도 모의논술 논술시험 [자연계]	48
2024학년도 모의논술 해설 [자연계]	52

2. 기출문제

2024학년도 논술시험 기출문제 [자연계 1]	64
2024학년도 논술시험 기출문제 해설 [자연계 1]	68
2024학년도 논술시험 기출문제 [자연계 2]	84
2024학년도 논술시험 기출문제 해설 [자연계 2]	88

Chapter 01



2025학년도 성균관대학교 논술우수전형 안내	06
2025학년도 논술시험의 특징	11
최근 3개년 논술 출제 핵심 개념 정리	12
출제위원이 말하는 성균관대학교 논술	14
교사가 알려주는 논술시험 대비 요령	16
2024학년도 논술우수전형 합격자 인터뷰	18
논술시험 실전 Q&A	22
논술시험 유의사항	24

2025학년도 논술우수전형 안내

지원자격

고교졸업(예정)자 또는 관련 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자

*2025년 2월 2학년 수료예정자 중 상급학교 조기입학 자격 부여자 (상급학교 진학대상자) 포함



전형방법

1. 전형요소 및 반영비율 : 논술 100 %

※ 수능 최저학력기준 있음

2. 선발 방법

수능 최저학력기준 충족자를 대상으로 논술시험 성적 총점 순으로 최종합격자 선발

3. 논술시험 안내

① 평가시간 : 100분

② 평가내용

언어 논술 국어, 사회(역사/도덕 포함), 한국사 - 3문제

수리 논술 수학, 수학 I, 수학 II - 3문제

③ 출제유형

인문계

문제 1 요약형

문제 2 평가설명형

문제 3 논술-논증형

자연계

수학개념 유도 가능성 평가

수학개념 이해도 평가

문제해결능력 평가 포함

모집단위 및 모집인원

구분	모집단위	모집인원	설치 학부 / 학과
수리논술	자유전공계열	30	'하단 참고'
	글로벌융합학부	8	데이터사이언스, 인공지능, 컴퓨테크놀로지
언어논술	인문과학계열	35	유학·동양학과, 국어국문학과, 영어영문학과, 프랑스어문학과, 중어중문학과, 독어독문학과, 러시아어문학과, 한문학과, 사학과, 철학과, 문헌정보학과
	사회과학계열	45	행정학과, 정치외교학과, 미디어커뮤니케이션학과, 사회학과, 사회복지학과, 심리학과, 소비자학과, 아동·청소년학과, 경제학과, 통계학과
	경영학과	30	
	글로벌리더학부	15	
	글로벌경제학과	15	
	글로벌경영학과	15	
수리논술	자연과학계열	30	생명과학과, 수학과, 물리학과, 화학과, 식품생명공학과, 바이오메카트로닉스학과, 융합생명공학과
	전자전기공학부	30	
	공학계열	53	화학공학/고분자공학부, 신소재공학부, 기계공학부, 건설환경공학부, 시스템경영공학과, 나노공학과
	소프트웨어학과	10	
	반도체시스템공학과	10	
	지능형소프트웨어학과	5	
	글로벌바이오메디컬공학과	10	
	반도체융합공학과	5	
	에너지학과	5	
	약학과	5	
	의예과	10	
	건설환경공학부	25	
	합계	391	

※ 계열 모집단위 입학생(글로벌융합학부 제외)은 교양기초교육을 이수한 후, 2학년 진급 시 모집단위에 설치된 학부/학과를 대상으로 본인의 희망과 1학년 학업성적에 따라 각 입학계열에 설치된 학부/학과에 진입함(설치 학부/학과는 학생정원조정 결과에 따라 변경될 수 있음).

모집단위	전공 진입 가능 학부/학과
자유전공계열	모든 학부/학과 - 의·약학계열, 사범대학, 예체능계열, 융합과학계열 첨단학과(반도체융합공학과, 양자정보공학과, 에너지학과), 정원의 외 계약학과(반도체시스템공학과, 지능형소프트웨어학과), 건축학과(5년제), 응용AI융합학부 제외

※ 자유전공계열 입학생은 교양기초교육을 이수한 후, 2학년(또는 3학년) 진급 시 본인의 희망과 선수과목 등 해당 학부/학과 진입요건 충족 여부에 따라 진입불가 학부/학과를 제외한 모든 학부/학과에 진입함(학부/학과 진입 기회는 1번 부여되며, 설치 학부/학과는 학생정원조정 결과에 따라 변경될 수 있음).

수능 필수응시영역 및 최저학력기준

1. 수능 필수응시영역

진 모집단위 국어, 수학, 영어, 탐구(직탐 불가), 한국사

※ 탐구영역은 반드시 2개 과목을 응시해야 함

2. 수능 최저학력기준

모집단위	수능 최저학력기준
글로벌융합학부, 인문과학계열, 사회과학계열, 경영학과, 자연과학계열, 전자전기공학부, 공학계열, 건설환경공학부	국어, 수학, 영어, 탐구, 탐구 5개 영역/과목 중 3개 등급합 6등급 이내
자유전공계열, 글로벌리더학부, 글로벌경제학과, 글로벌경영학과, 반도체시스템공학과, 소프트웨어학과, 글로벌바이오메디컬공학과, 지능형소프트웨어학과, 약학과, 반도체융합공학과, 에너지학과	국어, 수학, 영어, 탐구, 탐구 5개 영역/과목 중 3개 등급합 5등급 이내
의예과	국어, 수학, 영어, 탐구(2개 과목 평균) 4개 영역 중 3개 등급합 4등급 이내

※ 제2외국어/한문을 탐구영역 1개 과목으로 대체 가능(의예과 모집단위는 해당하지 않음)

동점자 처리 방법

1. 논술 우선순위 문항 취득점수 상위자

배점이 높은 문항 > 배점이 동일한 경우 문제 번호가 빠른 문항

2. 학교생활기록부 과목별 석차등급 상위자

수학 > 국어 > 사회/과학 > 영어 > 한국사

※ 비교내신 대상자는 논술시험 성적에 의한 비교내신 등급 적용

(2021년 2월 이전 졸업자(고교졸업 후 4년 이상 경과자), 검정고시 출신자, 해외고 졸업자, 반영 교과성적(석차등급)이 없는 자 등)

전형 일정

1. 전체 전형 일정

2024

9

원서접수 : 9. 10.(화) ~ 9. 13.(금) | 10:00 ~ 18:00

서류제출 : 9. 10.(화) ~ 9. 19.(목) | 10:00 ~ 18:00

- 해당자에 한해 우편제출
- 마감일자 등기우편소인 유효

11

논술 시험장 발표 : 10. 29.(화)

- 입학안내 홈페이지에서 개인별 시험장 조회
- 시험장소는 인문사회과학캠퍼스(서울) 또는 자연과학캠퍼스(수원) 중 한 곳에 임의 배정

시험일

언어 논술 : 11. 16.(토) | 수리 논술 : 11. 17.(일)

12

최초합격자 발표 : 12. 13.(금) 이전

최초합격자 등록 (온라인 문서등록) : 12. 16.(월) ~ 12. 18.(수) | 10:00 ~ 16:00

추가합격자 발표 : 12. 19.(목) ~ 12. 26.(목) | ~ 18:00

추가합격자 등록 : 12. 19.(목) ~ 12. 27.(금)

- 입학안내 홈페이지에서 조회
- 추가합격자는 합격 차수별 지정 기간 내에 등록해야 함

2025

2

합격자 최종등록 (등록금 납부) : 2. 10.(월) ~ 2. 12.(수) | ~ 16:00

학기 개시일 : 3. 1.(토)



2. 모집단위별 논술시험 일정



언어 논술

구분	시간	모집단위
1교시	8:30 ~ 10:10 (08:00 입실완료)	사회과학계열, 글로벌리더학부, 글로벌경제학과
2교시	13:00 ~ 14:40 (12:30 입실완료)	경영학과, 글로벌경영학과, 인문과학계열

수리 논술

구분	시간	모집단위
1교시	8:30 ~ 10:10 (08:00 입실완료)	공학계열, 소프트웨어학과, 반도체시스템공학과, 약학과
2교시	13:00 ~ 14:40 (12:30 입실완료)	자연과학계열, 전자전기공학부, 지능형소프트웨어학과, 글로벌바이오메디컬공학과, 반도체융합공학과, 에너지학과, 건설환경공학부
3교시	16:00 ~ 17:40 (15:30 입실완료)	자유전공계열, 글로벌융합학부, 의예과

※ 개인별 시험장 발표 : 2024. 10. 29.(화)

우리대학 입학안내 홈페이지 <https://admission.skku.edu>



시험장소 : 2024. 10. 29.(화) 논술시험장 발표

인문사회과학캠퍼스(서울) 또는 자연과학캠퍼스(수원) 중 한 곳에 임의 배정

※ 수험생이 지원한 모집단위 및 수험번호 순서와 관계없음

준비물 : 수험표, 신분증, 필기구 등(수험생 안내사항(추후 공지 예정) 참조)

2025학년도 논술시험의 특징

논술시험의 특징

1

공교육 기반형 : 고교 교육과정과 연계

- 교과서 기반 출제
- 적절한 수준의 난이도

2

수리논술 : 수학 교과 출제

- 수학교과(수학, 수학 I, 수학 II) 내 3개 문제(각 문제는 2~4개의 소문항으로 구성)

3

과정 중심 평가

: 수학개념 유도 가능성 평가, 수학개념 이해도 평가, 문제해결능력 평가 포함

- 단순 답안 도출형 지양
- 해설 및 과정 중심 평가

논술 문제 개요

1. 문제 구성 : 수학 3개 문제(각 문제는 2~4개의 소문항으로 구성되어 있음)
2. 시험범위 : 수학, 수학 I, 수학 II
3. 시험시간 : 100분

답안 작성 포인트

1. 제시문 활용
 - 핵심개념, 핵심용어 사용 및 인용
 - 옮겨쓰기 지양
2. 논리적 전개
 - 구어체 지양
 - 결론에 대한 근거와 적절한 이유
 - 핵심용어, 간단 명료하게
3. 수리 계산
 - 답안 도출 과정 기술, 풀이과정별 부분점수 부여 가능
4. 시간 안배
 - 요점 메모, 시간 정해서 글쓰기 연습
 - 답안지 범위 내 답안 작성, 답안 작성 시간 안배

최근 3개년 논술 출제 핵심 개념 정리

2024학년도

논술시험

1교시

문제1

함수의 그래프의 개형, 접선의 방정식, 극대와 극소, 점과 점 사이의 거리, 대칭이동

문제2

직선의 방정식, 원의 방정식, 이차함수, 사차함수

문제3

이차방정식의 근과 계수의 관계, 접선의 방정식, 도형의 넓이

2교시

문제1

미분계수, 도함수, 극값, 함수의 그래프의 개형, 함수의 최대와 최소

문제2

원과 직선의 위치 관계, 일반각과 호도법, 사인법칙

문제3

이차방정식, 도함수, 정적분

모의논술

모의논술

미분을 활용한 접선의 방정식, 적분을 활용한 도형의 넓이, 지수와 로그, 등비수열, 도함수의 활용, 정적분, 수열의 정의, 함수의 미분 가능, 미분 불가능의 개념, 함수의 그래프의 평행이동, 정적분의 계산

2023학년도

논술시험

1교시	문제1	이차방정식의 근과 계수의 관계, 직선의 방정식, 원의 방정식, 접선의 방정식, 함수의 증가와 감소, 극대와 극소
	문제2	연립이차방정식, 사인법칙, 코사인법칙
	문제3	삼각함수, 등비수열, 수학적 귀납법
2교시	문제1	인수분해, 등차수열, 등비수열
	문제2	삼각함수, 삼각함수의 그래프, 도함수
	문제3	정적분, 정적분의 활용, 미분계수, 도함수의 활용

모의논술

모의논술 1	수학적 귀납법, 이차방정식의 근과 계수의 관계, 등차수열, 함수의 극대와 극소, 다항함수의 정적분 등
모의논술 2	경우의 수, 연속성과 미분가능성, 평균값 정리, 미분과 적분의 관계 등

2022학년도

논술시험

1교시	문제1	등차수열, 등비수열, 수열의 합
	문제2	역함수, 접선의 방정식, 영역의 넓이
2교시	문제1	미분, 접선, 다항식
	문제2	역함수, 수열의 합, 도함수의 활용, 정적분
3교시	문제1	미분, 함수의 증감, 접선, 순열
	문제2	이차함수의 성질, 수열의 합과 수열의 일반항

모의논술

모의논술 1	① 함수의 극대·극소, 부등식을 만족하는 정수해의 개수 구하기
	② 내분점을 이용한 조건을 만족하는 해 찾기
	③ 직선의 좌표평면에서 기하학적인 의미 해석
모의논술 2	① 함수의 극대와 극소, 접선의 방정식의 연관성을 이용하여 해결

출제위원이 말하는 성균관대학교 논술

성균관대학교 논술시험의 특징

성균관대학교 논술이 최우선적으로 삼는 요건은, 고교 교육과정을 준수하고 그 안에서 학생들의 수리 능력을 변별력 있게 확인하는 것입니다. 이는 지난 논술에서도 꾸준히 철저하게 지켜온 사항입니다. 이를 위해 모든 출판사의 교과서를 구비하여 참조하고 있으며, 문제 출제 시 교과서 이외의 자료를 참고하는 것은 되도록이면 지양하고 있습니다. 또한 고교교사로 이루어진 자문단을 구성하여, 혹시라도 발생할 수 있는 교육과정 밖의 문제 출제 혹은 학생들이 익숙하지 않은 용어의 사용 등을 미연에 방지하고자 하는 노력을 꾸준히 이어가고 있습니다.

2025학년도 성균관대학교 수리 논술은 전년도 논술의 기초를 그대로 따릅니다. 이는, 수학 교과에서만 문항이 출제된다는 것입니다. 수학 분야에서 총 3개의 문항이 도합 100점의 배점으로 주어지고, 각 문항은 2~4개의 소문항으로 이루어질 예정입니다. 각 문항의 배점은 문제의 난이도와 복잡도에 비례하게 주어지는 경향이 있으며, 이는 각 문항을 푸는데 소비하는 시간을 반영하고자 함이며 이를 통해 논술의 변별력이 주어지게 됩니다. 3개의 문항 각각에 2~4개 정도의 제시문이 주어지는데, 일반적으로 처음 1~2개의 제시문은 문제를 푸는데 필요하다고 판단되는 기본적인 수학적 개념 및 정리들을 포함하며, 모든 교과서에 포함되어 있는 보편적인 내용을 담고 있습니다. 그 다음에 주어지는 제시문에서는, 그 밑의 소문항에서 학생들이 풀어야 하는 문제의 기본적인 세팅을 설명하는데, 이 역시 모든 교과서에서 일반적으로 다루는 상황을 벗어나지 않습니다.

각 문항의 특성을 살펴보면, 일반적으로 단일 분야의 문제를 직접적으로 묻기보다는, 두 가지 이상의 분야에서 중요한 개념을 결합하여 각 소문항을 통해 체계적이고 다양하게 질문을 던진다는 것을 알 수 있습니다.

방정식과 부등식, 수열, 미분과 적분, 경우의 수에 이르기까지 광범위한 교육과정을 되도록이면 많이 반영하는 문제를 출제하고 있으며, 이를 통해 학생들이 종합적인 사고력과 복합적인 문제해결 능력을 가지고 있는지를 평가하고자 합니다. 특히, 첫 번째 문항은 기본적인 수리적인 개념을 학생들이 올바르게 이해하는지 확인하기 위한 문제로 구성될 예정이며, 고교 교육과정을 충실히 수행한 학생이라면 누구든 해결할 수 있도록 조정이 될 예정입니다. 두 번째 문항과 세 번째 문항은 난이도와 문제의 성격 측면에서 다소 쉽지 않은 문항이 출제될 예정입니다. 이는 전년도 논술의 출제 경향을 그대로 따르는 것입니다. 전체적으로 보자면, 앞서 언급한 바와 같이 교과서를 기본으로 문제를 출제하기 때문에, 정상적인 교육을 통해 배양한 수리적인 능력으로 충분히 해결할 수 있습니다.



논술시험 고득점 전략

1. 교과서 내용 이해

성균관대학교 수리 논술 문제는 철저하게 교육과정 내에서 출제되며, 문제의 내용 또한 모든 교과서에서 공통적으로 사용되는 예를 바탕으로 하기 때문에, 교과서 내용을 충분히 이해하는 것이 우선되어야 합니다. 특히, 수학, 수학I, 수학II 과목 출제를 원칙으로 하고 있으므로, 이 과목에서 소개되는 개념만을 활용하여 다양한 문제를 풀어보는 것이 도움이 됩니다.

3. 정확한 계산 능력

정확한 계산 능력을 갖추는 것도 필요합니다. 구체적으로 수치화된 답을 요구하는 문제의 경우, 계산의 정확성도 채점 기준의 한 요소가 됩니다. 간혹 사소한 듯 보이는 계산 실수가 전체적인 문제의 핵심을 흐리게 하여, 학생들이 출제자가 의도치 않았던 조건의 문제를 풀어야 하는 상황이 발생하는 경우가 있습니다. 이 경우, 채점기준상 추가적인 감점 요인이 되어 큰 손실이 발생합니다. 필요이상으로 지나치게 복잡한 계산과 답은 지양하지만, 너무 단순한 답인 경우에는 오히려 학생의 논술 능력을 명확히 판단하는 것을 어렵게 만들어, 적절한 계산이 필요하게끔 출제를 합니다. 따라서, 논술 시험 도중 본인의 계산이 정확한지 확인하는 과정이 필요하고, 이는 부분 점수의 획득에도 도움이 됩니다.

5. 수학적 개념이나 정리

끝으로, 성균관대학교는 논술 문제 출제 시 교육과정 밖의 수학적 개념이나 정리를 활용하여 풀 수 있는지에 대한 검토가 동시에 이루어집니다. 그 과정을 통해 다른 정리를 활용할 수 있다는 것이 밝혀진다면 그 문제는 수정이 되거나 폐기됩니다. 따라서, 학생들이 철저히 교육과정 내의 개념과 정리를 활용하여 풀이를 작성하는 것을 당부합니다. 그렇지 않을 경우, 오히려 문제 해결에 더 큰 어려움을 맞닥뜨리게 됩니다.

2. 내신과 수능 대비 학습 심화

우선, 대학수학능력시험과 논술시험의 과거 기출문제를 중심으로 풀이를 체계적으로 서술하는 연습을 하는 것이 필요합니다. 과거 논술시험 채점 시, 문제의 난이도로부터 예상되는 점수와 실제 채점 결과 사이에 꽤 유의미한 차이가 있음을 확인할 수 있습니다. 답안을 체계적으로 작성하지 못하여 채점자가 그 논리를 파악하기 어려운 경우에서부터 충분한 논리없이 답만을 제시한 경우에 이르기까지, 논술시험에서 판단하고자 하는 학생의 논리적 수리능력을 가능하기 어려운 답안이 가장 큰 이유입니다. 최종 답만이 필요한 대학수학능력시험과는 달리, 논술시험에서는 문제 풀이도 중요한 채점 근거가 됨을 충분히 인지하고, 그 능력을 향상시키기 위한 노력을 해야 합니다. 교과서나 다양한 문제지의 풀이와정을 익히는 것도 도움이 될 것입니다.

4. 수학 개념 및 활용

첫 번째 문항의 경우, 기본적인 수학 개념을 묻거나 이를 간단히 활용하는 문제로 구성이 되며, 성균관대학교에 합격하는 학생이라면 충분히 풀 수 있는 문제입니다. 교과서에서 새로운 개념을 설명하는 부분을 정확히 파악하고, 이를 스스로 전개할 수 있는 능력이 필요합니다. 두 번째 문항과 세 번째 문항의 경우, 기존에 출제된 수학 문제와 유사하므로, 기출문제를 중심으로 어떠한 출제경향을 보이는지 익히는 것도 도움이 될 것입니다. 각 문항별로 1번 소문항에는 가장 쉽게 풀 수 있는 문제가 배치되는 경향이 있으므로, 이 소문항을 완벽히 푸는 것에 집중하는 것도 좋은 전략일 것입니다.

교사가 알려주는 논술시험 대비 요령

계양고등학교 최미희
상일여자고등학교 장동만

X

기본에 충실하고, 요령 부리지 말아라~!

그동안 학생들을 가르치면서 가장 강조했던 부분이고, 특히 수학에서는 정말 중요한 말이라고 생각합니다. '논술시험 대비 요령'이라는 부분에서 아이러니하게도 요령을 부리지 말라는 말씀을 드리고 싶습니다.

① 기본에 충실하고 과정을 살피라! (feat. 교과서)

간혹 학생들 중에는 어려운 문제를 해결하려면 어려운 문제들을 많이 풀어봐야 한다는 생각으로 그런 문제들만 들여다보는 학생들이 있습니다. 그러나 그런 문제들은 다시 출제될 일이 없으며, 그러기에 더욱 기본에 충실해야 한다는 사실을 모르는 경우가 많습니다.

수학의 어려운 부분 중 하나는 수학 이론들이 적용되려면 까다로운 '조건'들이 붙는다는 것일 수 있습니다. 보통 과정과 결론 중 결론만 공식만 외워서 적용하려고 합니다. 그렇지만 그 공식이 왜 나왔는지 과정을 살피지 않으면 조건을 제대로 적용할 수 없습니다.

기본에 가장 충실하고 과정을 가장 잘 설명하고 있는 것은 교과서입니다. 교과서를 항상 곁에 두세요.

② 논리력을 확인하려는 논술에서 요령으로 해결될 순 없습니다.

요즘 학생들을 가르치다 보면 '에이~ 선생님, 뭘 그렇게 복잡하게 해요. 이렇게 하면 빨리 풀 수 있는데'라고 하는 경우를 종종 봅니다. 결과만을 확인하는 시험에서는 그럴 수도 있다는 건 인정합니다. 하지만 논술은 다릅니다. 과정을 확인하고, 이 학생이 그 과정을 논리적으로 풀어나갈 수 있는 학생인가를 판단하고자 하는 논술에서는 해당될 수 없습니다. 평소 요령껏 하려던 습관이 논술에서는 독이 될 수 있습니다.

③ 왜 그럴까 질문해 보세요.

예전에는 학생들이 질문이 참 많았습니다. 그리고 그 학생들이 논술도 잘 하더군요. 그 학생들의 질문은 단순히 '이 문제 어떻게 풀어요?'라는 질문이 아니었습니다. '이건 왜 그럴까요?', '이렇게 생각하면 안 되는 걸까요?' 등의 질문이었습니다. 평소 비판적으로 생각하고, 논리적으로 생각하려는 노력이 중요할 수 있습니다. 선생님들께 질문을 하지 않더라도 본인 스스로도 고민하고 지속적으로 질문해 보세요.

④ 기출문제를 많이 풀어보고, 그 예시답안을 많이 보세요.

학생들과 상담하다 보면 항상 첫 번째 시험을 못 보고 점점 향상되는 학생들이 있습니다. 그 이유를 살펴 보면 매년 담당하는 선생님이 달라지니까 그 선생님의 경향 파악이 안 되어 그런 경우들이 있었습니다. 경향 파악은 중요할 수 있습니다. 기출문제를 많이 접해보세요. 그러다 보면 어떤 부분에서 많이 출제되고 있는지 확인할 수 있을 거예요. 논술 가이드북에서도 볼 수 있지만 미분과 적분, 수열 파트가 많이 등장하고 있는 것을 확인할 수 있네요. 누군가 알려주는 것보다는 본인 스스로 파악하고 연습하는 것이 도움이 될 거예요.

⑤ 교육과정에서 벗어나지 않습니다.

이 글을 쓰게 된 이유는 제가 논술 문항이 교육과정에서 벗어나지 않았는지 확인해달라는 부탁을 받았고, 그 연장선에서 이 글을 써달라는 부탁을 받았기 때문입니다. 논술 문항 출제 과정에서 항상 학교에서 배운 내용으로 해결할 수 있는지 확인하고 있습니다. 괜히 교육과정에서 벗어난 내용을 다루느라 시간을 낭비하기보다는 교육과정 내에서 기본에 충실하려고 노력해 보세요.

⑥ 논술 가이드북을 통해서 출제자들의 생각을 살펴보세요.

가장 중요한 것은 출제자들이 어떤 생각을 가지고 문제 출제를 하는지 알아야 하는 것이 아닐까요? 어떤 평가든 출제는 학생의 생각대로 출제되는 것이 아니라 출제자의 생각대로 출제되는 거예요. 정확히 파악 하긴 어렵지만 출제자의 의도를 파악하려고 노력해 보세요.

⑦ 평소에 답지처럼 쓰는 연습을 해야 합니다.

학교 정기고사에서 서술형 채점을 하다 보면 답답할 때가 많습니다. 가장 기본적인 기호 사용이나 표현이 올바르게 않거나, 논리적인 서술을 확인해야 하는데 그 부분을 작성하지 않고 뛰어넘는 경우들이 많기 때문입니다. 학생들이 단순히 실수했다는 거라고 생각되고, 작성하지 않았지만 분명 올바른 과정을 통해 결과가 나왔을 거라고 생각되어 고민하게 됩니다. 하지만 평가하는 입장에서는 객관적인 입장을 고수해야 하고 그럴 수밖에 없습니다.

⑧ 시험 보는 환경에서 연습해 보세요.

학생 중에 그런 이야기를 하는 학생들이 있습니다. 평소에 문제를 풀면 잘 풀리는데 시험만 보면 잘 안 풀린다고. 시간 제한이 주는 압박감이나 시험 상황이 주는 압박감이 아닌 경우에는 잘 떠오르지만 그런 압박이 드는 순간 쉽지 않은 것이겠지요. 스스로 시험 보는 환경을 만들어 연습해 보세요.



2024학년도 논술우수전형 합격자 인터뷰

자연과학계열 이재웅

공학계열 백지운

1 논술전형으로 지원하게 된 이유와 논술전형에 적합한 자신의 강점은 무엇이었나요?

이재웅 저는 초등학교 때부터 마냥 수학을 좋아하던 학생이었습니다. 자연스레 다른 과목보다 많이 공부하게 되었고 좋은 성적을 받을 수 있었습니다. 이후 중학교와 고등학교에 진학하며 친구들에게 풀이를 가르쳐달라는 부탁을 자주 받았는데, 어떻게 하면 친구들이 잘 이해할지 고민하며 다양한 방법을 고민하곤 했습니다. '남에게 설명해 주지 못한다면 제대로 이해하지 못한 것이다.'라는 말처럼 저의 부족한 부분을 찾아낼 수 있었으며, 풀이과정을 자세하게 서술해야 하는 논술전형의 특성상 이러한 경험들이 큰 도움이 되었습니다.

백지운 저는 내신 시험을 볼 때 실수를 하는 경우가 많아서 제가 스스로 생각하는 실력보다 성적이 좋지 않았어요. 시험을 치를 때마다 작은 실수들로 인해 원하는 결과를 얻지 못했기 때문에 스트레스를 많이 받았어요. 내신 등급만으로는 원하는 학교에 합격하기에는 무리가 있을 거라는 생각에, 계산 실수를 하더라도 풀이로 점수를 받을 수 있는 논술 전형에 지원했어요. 그리고 저는 평소에 어려운 문제여도 푸는 방법은 빨리 파악할 수 있었고 학교 수학 선생님께 답은 틀려도 풀이가 참신하다는 이야기를 자주 들었어요. 이러한 경험들로 인해 논리적인 사고력과 문제 풀이 능력이 논술전형에 적합한 저의 강점임을 알 수 있었어요.

2 본인이 성균관대학교 논술전형에 합격할 수 있었던 이유는 무엇이라고 생각하나요?

이재웅 자신감이 가장 큰 비중을 차지한다고 생각합니다. 어느 정도 수학에 자신이 있었기 때문에 '내가 어려우면 남들은 더 어려울 것이다'라는 생각으로 멘탈을 다잡았습니다. 쉬운면 쉬운대로, 어려우면 어려운데로 최선을 다하기만 하면 됩니다. 또한, 수학에 대한 거부감이 없었습니다. 어릴 때부터 숫자를 가지고 놀다 보니, 풀이과정이 길어져도 두려움이 없었으며 새로운 문제를 접할 때에도 빠르게 다가갈 수 있었던 것 같습니다.

백지운 저는 평소에 워낙 실수를 많이 하는 편이었고 그 실수들로 인해서 멘탈이 무너지고 아는 문제까지 풀 수 없게 된 적이 많았어요. 그래서 논술시험을 보기 전에 '내가 실수하는 것은 당연하다. 풀이만 제대로 쓰자'라고 생각하고 갔어요. 논술시험을 치르면서도 계산 실수를 자각했고 그때마다 답이 틀릴 것이라는 불안감이 엄습했어요. 그래도 마음을 다잡고 풀이 과정 자체는 논리적이고 체계적으로 작성하려고 노력했어요. 논술전형에서는 최종 답보다도 그 답을 도출하는 과정과 사고의 흐름이 점수 비중이 높을 때가 많아요. 그래서 결과적으로 계산 오류로 인해 일부 점수를 잃었어도, 풀이 과정에서 충분히 높은 점수를 얻어 합격한 것 같아요.

3 언제부터 논술전형을 준비했고, 어떤 방법(공부법)으로 논술전형을 준비했나요?

이재웅 제가 본격적으로 논술전형을 준비하기 시작했던 것은 고등학교 3학년 올라가기 전의 겨울방학이었습니다. 그전까지 가장 중요한 것은 당연히 학교 수업입니다. 많은 학생들이 학교 수업을 무시하곤 하는데, 이는 논술전형에서 굉장히 위험한 태도라고 생각합니다. 기본 개념들이 확실하게 잡혀있어야 풀이과정에 빈틈이 없으니까요.

3학년 수업 시간에는 '수리논술'이라는 진로 과목이 있었는데, 대부분 대충 넘기는 이 시간을 효율적으로 사용하려 노력했습니다. 수능특강과 수능완성 교재에서 가장 어려운 문제들의 풀이과정을 꼼꼼히 쓰며, 실전이었으면 어땠을지 고민해 보았습니다. 최소한 답지에 나와 있는 풀이보다는 길게 쓰려고 하다 보면 답안이 점점 정교해지는 것을 느낄 수 있을 것입니다.

마지막으로 어떤 문제를 풀든 가장 중요한 것은 '귀찮음을 버리는 것'이라 생각합니다. 틀렸던 문제나 이미 아는 문제여도 처음부터 풀이를 쓰며 공부하다 보니, 그 완성도가 극대화되는 것을 느낄 수 있었습니다.

백지윤 고등학교 3학년 초에 수시원서를 어떻게 쓸 건지 고민했었고, 가고 싶었던 대학교인 성균관대학교 논술우수전형에도 지원하게 되었어요. 그때부터 논술시험을 준비하기 시작했어요. 학교 선생님께도 첨삭을 요청하고 대학교에서 주관하는 모의논술에도 지원하여 저의 풀이에 어떤 점이 부족하고 어떤 점이 좋은지 알아보려고 했어요. 특히 논리의 비약이 심하다는 첨삭을 받고 최대한 자세히 논리가 전개되는 과정을 서술하려고 노력했어요. 혼자서 문제를 풀어보는 것도 좋지만 객관적으로 풀이의 장단점을 파악하는 것이 중요하다고 생각해요.

4 내신, 논술, 수능 등 다른 전형 준비 역시 병행해야 했을텐데, 부족한 시간을 효율적으로 활용할 수 있었던 방법을 알려주세요!

이재웅 내신과 논술, 수능을 모두 따로 준비하는 것은 불가능하다고 생각하였습니다. 따라서 같은 유형의 문제를 풀더라도 다른 방식으로 접근해보곤 했습니다. 먼저 내신은 비교적 디테일이 강조되는 시험이므로 계산 실수에 유의하고, 수능은 간결하고 정확한 풀이를 위해 창의적인 태도를 지니는 것이 좋습니다. 마지막으로 논술은 자신의 사고 과정을 보여주는 것이 가장 중요하기 때문에 논리를 말로 표현하는 연습을 했습니다.

3개의 시험을 위해 3번을 따로 공부하는 것은 비효율적이라 생각합니다. 따라서 위와 같은 방법을 통해 각 시험의 특징을 분석하여 적은 시간 내에 최고의 효율을 얻을 수 있었습니다.

백지윤 학교 정규수업으로 일주일에 한 번 논술 수업이 있었어요. 선생님께서 논술 문제를 풀어주시기도 하고 학생들이 직접 수리 논술 문제를 풀도록 지도해 주셨어요. 대부분의 친구들은 그 시간에 다른 과목 자습을 했지만 저는 그 수업 때마다 성균관대학교 논술 기출문제를 비롯한 여러 학교의 논술 기출문제를 풀어보고 담당 선생님께 첨삭을 요청했어요. 논술 수업 시간에 문제를 풀고 점심시간이나 쉬는 시간에 학교 선생님께 첨삭을 받으니 따로 논술 공부를 할 시간을 낼 필요가 없었어요. 그리고 저는 수능에서 어려운 문제를 저만의 방법으로 효율적으로 푸는 데 흥미가 있었어요. 그래서 수능 공부 자체도 논술 대비에 큰 도움이 된 것 같아요.

5 성균관대의 모의논술이 실제 논술시험 준비에 도움이 되었나요? 그 이유는 무엇인가요?

이재웅 문제의 스타일과 모범 답안을 알아보는 데에는 큰 도움이 되었습니다. 만약 각 문제별로 세부 문항들이 3개씩 있다는 것을 모른 상태로 시험에 들어갔다면 생각보다 많은 문제 수에 당황했겠지만, 모의논술을 통해 이전 문제가 다음 문제의 단서라는 것을 깨닫고 문제 풀이에 요령이 생겼습니다. 다만 점수나 결과에 지나치게 연연하지 않으셨으면 좋겠습니다. 모의논술은 말 그대로 '모의'일 뿐입니다. 계산 실수가 반복되는 등의 기초적인 문제점이 아니라면, 최선을 다하셨다는 것만으로 충분하다고 생각합니다. 점수가 조금 낮더라도 꾸준한 노력이 쌓여 좋은 결과를 이룬다는 사실을 잊지 마세요.

백지윤 여러 학교의 논술 문제를 풀어보고 성균관대학교의 모의논술을 풀어보니 성균관대학교만의 출제유형이 있다는 것을 알 수 있었어요. 단순하지만 계산이나 식 전개 자체를 많이 요구하는 다른 학교의 논술 문제와는 다르게 성균관대학교의 논술문제는 수학적 원리를 요구하는 특성이 있다는 것을 파악했어요. 저는 원래도 무작정 식을 전개하거나 계산하는 문제보다 도형의 성질과 같은 기본적인 원리를 이용해 푸는 문제를 좋아하고 더 잘 풀었어요. 그래서 저의 강점을 살릴 수 있는 전형임을 알고 자신감을 가질 수 있었고 시험 준비의 방향을 정해서 더 효율적으로 공부할 수 있었어요.

6 논술시험 당일, 어떤 마음가짐으로 시험에 임했나요?

이재웅 시험 당일 전혀 긴장되지 않았다고 하면 거짓말이겠지만, 예상보다 심하지는 않았던 것 같습니다. 대기 시간에 개념을 훑어보거나 문제를 풀면 오히려 긴장감이 커질 것 같아, 시험에만 집중하자는 마음으로 기다렸습니다.

시험 도중에 갑자기 손이 떨리고 집중이 안 되는 상황이 생길 수도 있습니다. 이때는 문제풀이를 멈추어 눈을 감고 심호흡을 하는 것이 좋습니다. 1분이라는 시간을 투자함으로써 이후의 시간을 훨씬 효율적으로 쓸 수 있습니다. 덕분에 시험이 끝난 후에는 개운한 기분까지 들었습니다.

백지윤 저는 시험 직전에 있던 수능을 잘 보지 못해서 최저를 맞추지 못할 것 같다고 생각했어요. 평소에 시험을 보기 전에 긴장을 많이 하는 편인데 아예 합격할 거란 기대를 하지 않고 논술 시험장에 가니 별로 긴장이 되지 않았어요. '어차피 안될 거 재밌게 수학문제나 풀고 오자'하는 가벼운 마음으로 시험에 임하니 오히려 문제들이 눈에 더 잘 들어오는 것 같았어요. 그전에 어려운 문제를 보면 큰 언덕을 마주한 것 같이 부담스러웠는데 시험을 보는 중에는 그냥 차근차근 풀어봐야겠다는 생각만 들고 집중이 잘 되었어요. 제게 필요했던 마음가짐은 내려놓음이었다는 것 같아요.

7 논술시험을 마치고 느꼈던 부분에 대해 생생하게 작성해주세요.

이재웅 시험 시간에는 정신없이 문제만 푸느라 자세히 기억나지 않습니다만, 딱히 막히는 부분은 없었습니다. 100분이라는 시간이 끝나고, 모두에게 쉽게 느껴졌을 것이라는 생각이 들어 안타까워하던 참에, 꽤 어렵지 않았다는 주변의 목소리를 얼핏 들었습니다. 웬지 모르게 합격할 것만 같은 확신이 들었고, 가벼운 마음으로 학교를 나오며 눈에 들어오지 않던 캠퍼스를 그제야 둘러볼 수 있었습니다.

백지윤 시험을 마치고 답은 틀렸겠지만, 문제의 풀이를 잘 작성했다는 생각에 뿌듯하고 합격할 수도 있지 않을까 하는 기대가 생겼어요. 그런데 시험장 밖으로 저와 함께 쏟아져나오는 인파를 보고 90대 1이라는 경쟁률을 실감하며 합격하지 못할 것 같다는 생각이 들었어요. 시험장에서 들어가는 길과 나가는 길에 성균관대학교의 청량분들과 ROTC분들이 안내해 주시고 응원해 주셨는데 추운 날 응원해 주신 것에 감사하면서도 성균관대학교에 들어가고 싶다는 마음에 정말 부러웠어요. 집에 돌아오는 길에 부모님께서 논술시험이 어땠는지 여쭙어 보셨지만 그냥 안될 것 같다고 말씀드리면서 침울해했던 게 기억나요.

8 성균관대 논술의 특징은 무엇이라고 생각하나요? 성균관대 논술전형 준비를 위한 전략 포인트는 무엇일까요?

이재웅 가장 큰 특징은 100분이라는 시간과 그에 따른 많은 문항 수라고 생각합니다. 제가 응시했던 2024학년도 논술의 경우 3개의 문제에 총 9개의 세부 문항들이 있었는데요. 이에 맞춰 지구력을 기르는 것을 추천해 드립니다. 수능에서 처음부터 전력을 다하면 너무 빨리 지치는 것처럼, 논술에서도 가끔 힘을 빼고 생각해 볼 필요가 있습니다.
분명 9문제가 모두 어렵지는 않을 것입니다. '세부 문항'이라는 특성에 맞게 앞 문제를 준 이유를 고민해보면 실마리가 보일 거라고 생각합니다.

백지윤 성균관대 논술의 특징은 수능 최저 같아요. 수능 최저가 아예 없는 학교도 많고 기준이 더 널널한 학교들이 많더라고요. 저는 모의고사를 볼 때는 4합 8까지 맞출 정도였지만 막상 수능을 보니 변수가 많았어요. 그래서 3합 6이라는 최저를 맞출 수 있을 줄 알고 지원했지만 맞추지 못한 학생들이 꽤 많을 것 같아요. 그리고 제가 느끼기에는 문제 유형도 수능의 고난도 기출문제와 겹치는 부분이 많았어요. 그래서 정시를 주로 생각하는 학생들에게 유리한 전형이라고 생각해요. 수능문제를 단지 스킬만 쓰면서 풀기보다는 숨겨진 원리를 찾아보거나 풀이에 신경을 써가며 준비하면 논술전형 준비에 큰 도움이 될 것 같아요.

9 마지막으로 성균관대 논술전형을 준비하는 수험생들에게 응원과 격려의 한 마디 부탁드립니다!

이재웅 대부분의 학생들이 '논술전형'이라는 말을 들으면 고난도의 문제와 높은 경쟁률을 떠올리는 것 같습니다. 저 또한 처음에는 그랬으니까요. 하지만 자신감을 가지고 자신의 역량을 뽐낸다면 그런 걱정들은 더 이상 의미가 없어집니다. 끝까지 포기하지 말고 본인의 목표를 꼭 이루시길 바랍니다!

백지윤 저는 모의고사가 학교 시험성적보다 잘 나오는 편이었기 때문에 정시공부에 더 열중했어요. 모의고사에서 좋은 성적을 받으며 자신감을 얻었고, 정시에 대한 기대가 컸어요. 그러나 수능 날이 되자 너무 긴장한 나머지 자신 있었던 수학 과목을 제 예상만큼 잘 보지 못했어요. 이로 인해 실망과 좌절감이 컸지만, 바로 수시 면접 준비에 매진했어요. 면접 준비를 하면서 수능 공부를 괜히 열심히 했다는 생각이 들었어요. 그런데 전혀 예상치 못하게 수능 최저 3합 6을 수학을 제외한 과목들로 맞추고 수리논술에 합격하게 되었어요. 이 경험을 통해 당장에는 쓸모없어 보이는 일이라도 결국에는 좋은 결과로 가는 계단 하나 하나가 된다는 사실을 말씀드리고 싶어요.

논술시험 실전 Q&A



Q.1

올해도 모의논술
유형대로 출제되나요?

A 우리 대학에서는 수험생들의 논술시험 준비에 방향을 제시하고 시험 출제 기준을 제공하고자 해마다 모의논술 문제를 출제하고 있습니다. 그리고 예시 답안과 동영상 등을 통한 문제 풀이 해설에 접근할 수 있도록 하고 있습니다. 이러한 모의논술의 시행 취지에 입각해, 2025학년도 수리 논술 시험도 모의논술의 유형대로 출제됩니다. 2025학년도 모의논술을 분석하면 2025학년도 논술시험의 난이도와 문제 출제 방향을 파악할 수 있습니다.

Q.2

출제할 때 제일
중요하게
생각하시는 포인트는
무엇인가요?

A 우리 대학 수리 논술의 두 가지 목표는 학문적 잠재력을 지닌 우수 인재 발굴과 고교교육의 정상화 및 학력 신장 도모입니다. 이러한 목표를 충족시키기 위하여 문제 출제도 학생들이 비판적 사고, 창의적 사고 등 고차원의 사고력과 문제 해결 능력을 가지고 있는지, 지식의 단순한 암기력보다 지식을 활용한 문제 해결 능력을 가지고 있는지를 평가하기 위한 문제를 출제하려고 노력하고 있습니다.

Q.3

글씨체가 채점에
영향을 미칠까요?

A 글씨체는 채점에 전혀 영향을 주지 않습니다. 우리 대학 논술시험 채점 위원들은 논술시험의 결과가 대학 입시 당락과 학생들의 미래에 미치는 영향이 지대하다는 것을 충분히 인지하고 있으므로 예쁘지 않은 글씨체라도 시간을 들여서 그 내용을 파악하여 답안을 평가합니다. 따라서 답안의 내용을 파악할 수 있을 정도의 글씨체이면 글씨체는 답안의 점수에 전혀 영향을 주지 않습니다. 하지만 글씨체에 자신이 없다면 답안을 구성하는 데 있어서, 내용이 구분되는 단락을 한 줄을 띄워서 답안을 작성한다든지, 중요한 결론에 해당하는 핵심 용어 또는 문장은 밑줄을 긋는다든지 하는 형식으로 자신이 주장하는 답안을 좀 더 명료하게 채점 위원에게 전달할 수 있도록 노력해 봅시다.

Q.4

답안 작성 시
학생들이 피해야
할 점이나 실수에는
무엇이 있을까요?

A 학생들이 피해야 하는 점은 제시문을 그대로 옮겨 적는 것과 답안에 풀이 과정을 생략하고 정답만 적는 것을 들 수 있습니다. 제시문을 옮겨 적는 것은 학생들의 실력이라고 볼 수 없을 뿐 아니라 학생이 정확한 답을 알지 못한다는 반증이기도 합니다. 논술시험 답안의 채점 과정에는 답안이 도출되는 풀이 과정이 적절하게 기술되어 있는지 평가하는 항목이 포함되어 있으므로 답안이 적절하다 하더라도 풀이 과정이 제시되어 있지 않으면 높은 점수를 기대할 수 없습니다.

학생들이 흔히 하는 실수는 수식 계산 과정에서의 실수와 단위를 적지 않거나 잘못 적는 경우를 들 수 있습니다. 답안 도출 과정은 모두 적절하게 기술되었는데 최종 정답의 숫자가 잘못되어 있는 경우가 종종 있습니다. 최종 정답의 숫자까지도 맞는데 단위가 없거나, 단위가 잘못 기재되어 있는 경우에도 정답으로 처리할 수 없으니 끝까지 주의를 기울여야 합니다.

Q.5

고3 학생들은
성균관대 논술 준비를
어떻게 하는 것이
좋을까요?

A 논술 준비의 가장 기본은 단편적인 지식의 암기가 아니라 해당 주제에서 수리적인 개념을 확실하게 파악하도록 평소에 노력하는 것입니다. 논술시험에서는 기존에 나와 있지 않은 새로운 문제를 접하게 되므로 수리적인 개념을 정확히 파악하고 있어야 여러 가지 방향으로 응용이 가능합니다.

어느 주제에서 빈번히 문제가 출제되는지, 어느 정도의 난이도로 문제가 출제되는지는 최근 3년간 기출문제를 분석하면 어느 정도 파악이 가능합니다. 또한 논술시험의 주제는 빈번히 출제되는 몇 가지 주제에서 반복해서 출제되는 경향이 있으므로 적어도 기출문제 주제에 대해서는 정확하게 심화 학습을 해 두어야 합니다. 특정 주제에 대해 논술시험을 염두에 두고 학습을 하는 것이 많은 도움이 됩니다. 예를 들면, 학생들끼리 특정 주제에 대해서 출제 가능한 예상 문제들을 출제해 보고 그 정답을 토론해 보는 연습 등은 실제 논술시험을 치르는 데 많은 도움이 됩니다. 이 논술 가이드북에 실린 기출문제들을 잘 활용해 보세요. 논리적인 사고 및 글쓰기 연습도 고득점을 위해 필요한 과정입니다. 논술시험의 답안에는 자신이 제시한 정답에 대한 판단의 근거, 수리적인 사실에 기반을 둔 적절한 이유 등을 제시하는 것이 정답을 맞히는 것만큼 중요합니다. 또한 총 100분 동안 10~12개의 소문제를 풀어야 하므로 시간을 정해놓고 답안 작성 연습을 해보는 것도 실제 논술시험을 치르는 데 많은 도움이 됩니다.

논술시험 유의사항



시험 장소 및 시험 시간 확인하기



- ① 2024년 10월 29일(화), 우리대학 입학안내 홈페이지 <https://admission.skku.edu> 에 이름과 수험번호를 입력하여 확인합니다.
- ② 시험 장소는 언어 논술/수리 논술 상관없이 인문사회과학캠퍼스(서울) 또는 자연과학캠퍼스(수원)로 임의 지정됩니다. 시험 장소까지 교통수단, 소요시간도 미리 체크해두세요.

준비물 확인



- ① 신분증
주민등록증, 여권, 운전면허증, 사진이 인쇄된 학생증 등이 시험장에서 인정되는 신분증입니다. 신분증을 소지하지 않으면 시험을 볼 수 없으니 꼭 챙기세요.
- ② 필기도구
볼펜, 연필, 플러스펜, 샤프펜슬 등 본인이 원하는 것으로 준비하되, 흑색 필기도구를 사용해야 합니다. 답안 작성 중 필기도구 종류 변경은 불가하오니 동일한 필기구를 여유 있게 준비하면 혹시 모를 상황에 대비할 수 있습니다.
- ③ 수정 도구
지우개는 사용 가능하지만 수정액 또는 수정테이프는 사용 불가합니다.



시험 당일

시험 당일 여유 있게 출발



- ❶ 입실 완료 시간까지 시험장에 들어가지 않으면 논술시험 응시에 제한을 받을 수 있습니다.
- ❷ 교통 체증, 배탈, 지하철 연착 등 만일의 상황에 대비하여 꼭 여유 있게 출발하도록 합니다.
- ❸ 소요 시간을 예상할 때는 시험을 치르게 될 건물이나 교실까지 찾아가는 시간도 염두에 두도록 합니다.

대중교통 이용



- ❶ 논술시험 당일 시험장 안으로는 차량 진입이 불가능합니다.
- ❷ 반드시 대중교통을 이용하여 정해진 시간 안에 도착하도록 합니다.

답안 작성 시 유의사항



- ❶ 제시된 문제 순서대로 번호를 매겨 답안을 작성합니다.
- ❷ 학교에서 제공한 문제지와 답안지 이외에는 어떤 연습지도 따로 사용할 수 없습니다.
- ❸ 글자 수 제한은 없지만 문항마다 정해진 답안 영역 안에서만 작성이 가능합니다.
- ❹ 답안지에는 꼭 답안만 작성하세요. 답안과 관계없는 내용이나 표시는 어떠한 것도 하면 안 됩니다.
- ❺ 시험이 종료되면 문제지와 답안지를 함께 제출해야 하며, 시험장 밖으로 가지고 나갈 수 없습니다.
- ❻ 답안 작성을 끝낸 학생들도 시험이 종료되기 전에는 시험장 밖으로 나갈 수 없습니다.

Chapter 02



1. 모의논술

2025학년도 모의논술 논술시험 [수리 논술]	28
2025학년도 모의논술 해설 [수리 논술]	32
2025학년도 모의논술 출제의도 및 출제방향 [수리 논술]	45
2025학년도 모의논술 문제 분석 [수리 논술]	46
2024학년도 모의논술 논술시험 [자연계]	48
2024학년도 모의논술 해설 [자연계]	52

2. 기출문제

2024학년도 논술시험 기출문제 [자연계 1]	64
2024학년도 논술시험 기출문제 해설 [자연계 1]	68
2024학년도 논술시험 기출문제 [자연계 2]	84
2024학년도 논술시험 기출문제 해설 [자연계 2]	88

2025학년도 모의논술 논술시험(수리 논술)

모집단위		전형유형	
수험번호		성명	



답안작성 유의사항

- 가. 시험 시간은 100분이며, 문제별 답안은 반드시 문제별로 해당되는 답안 작성영역에 작성해야 합니다.
(문제번호와 답안번호는 반드시 일치해야 합니다.)
- 나. 문제별로 해당되는 답안 작성영역에 다른 문제의 답안을 작성한 경우 평가하지 않습니다.
- 다. 답안은 지정된 작성영역 내에 작성해야 하며, 지정된 작성영역을 초과하여 작성한 부분에 대해서는
평가하지 않습니다.
- 라. 답안 작성영역에는 어떠한 경우에도 인적사항을 기재하면 안됩니다. 인적사항(성명, 서명 등) 또는
답안과 관계없는 표기를 하는 경우 결격처리 될 수 있습니다.
- 마. 답안작성은 흑색 필기구를 사용해야 합니다.
(연필·샤프 사용가능, 답안작성 중 필기구 종류 또는 색상 변경 불가)
- 바. 답안 수정 시에는 취소선을 긋거나 지우개로 지워야 하며 수정액이나 수정테이프는 사용할 수
없습니다.

문제 1

다음 <제시문 1> ~ <제시문 3>을 읽고 [문제1-i] ~ [문제1-iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오.
(30점)

<제시문 1>

첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = a + (n-1)d \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

이고, 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은 다음과 같다.

$$S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

<제시문 2>

서로 다른 n 개에서 r 개를 택하는 조합의 수는 다음과 같다.

$${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (\text{단, } 0 \leq r \leq n)$$

<제시문 3>

양의 정수 n 에 대하여, n 개의 서로 다른 양의 정수로 이루어진 집합 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 를 생각하자.

(단, $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ 이라고 가정하자.) 집합 S 에서 서로 다른 두 개의 원소를 뽑아 더한 ${}_nC_2$ 개의 수가 모두 다르고,

이 수들을 크기가 작은 것부터 나열했을 때 등차수열을 이룬다고 가정하자. 예를 들어, $n=3$ 일 때 집합

$S = \{1, 2, 3\}$ 이라고 하면, 등차수열 3, 4, 5를 얻을 수 있다.

[문제 1-i] <제시문 3>에서 $n=3$ 일 때, 집합 S 로부터 얻은 등차수열의 합이 600이 되는 가능한 모든 집합 S 의 개수를 구하고, 그 이유를 논하시오. (10점)

[문제 1-ii] <제시문 3>에서 $n=4$ 일 때, 집합 S 로부터 얻은 등차수열의 합이 2025가 되는 가능한 모든 집합 S 의 개수를 구하고, 그 이유를 논하시오. (10점)

[문제 1-iii] $n \geq 5$ 일 때, <제시문 3>의 조건을 만족하는 집합 S 가 존재하지 않음을 보이고, 그 이유를 논하시오. (10점)

문제 2

다음 <제시문 1> ~ <제시문 3>을 읽고 [문제2- i] ~ [문제2- iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오.
(30점)

<제시문 1>

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 에서 $D=b^2-4ac$ 라고 하면, (a, b, c 는 실수)

- (i) $D > 0$: 서로 다른 두 실근을 갖는다.
- (ii) $D = 0$: 중근(서로 같은 두 실근)을 갖는다.
- (iii) $D < 0$: 서로 다른 두 허근을 갖는다.

<제시문 2>

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는 다음과 같다.

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

<제시문 3>

실수 $k (\neq \pm 1)$ 에 대하여 이차함수 $y = \left(\frac{1-k^2}{2}\right)x^2$ 과 직선 $y=kx+1$ 의 교점의 개수가 2일 때, 두 교점을 $P_1(x_1, y_1)$ 과 $P_2(x_2, y_2)$ 로 나타낸다 (단, $x_1 < x_2$). 만약, 교점의 개수가 1 이라면, $P_1 = P_2$ 라고 하자 (즉, $x_1 = x_2$).

[문제 2 - i] <제시문 3>에서 교점의 개수가 2라고 가정하자. 두 점 P_1, P_2 의 중점과 점 $Q(2, 0)$ 을 잇는 직선이 y 축과 만나지 않는다고 할 때, 가능한 k 의 값을 모두 구하고 그 이유를 논하시오. (10점)

[문제 2 - ii] <제시문 3>에서 교점의 개수가 2이고 $0 < x_1 < x_2$ 라 가정하자. 두 점 P_1, P_2 의 중점과 점 $Q(2, 0)$ 을 잇는 직선이 y 축과 만날 때, 그 교점을 $R(0, c)$ 라고 하자. y 축 위의 점 중에서 교점 $R(0, c)$ 이 될 수 없는 점들의 집합이 이루는 선분의 길이를 구하고, 그 이유를 논하시오. (10점)

[문제 2 - iii] <제시문 3>에서 교점의 개수가 1 이고 $x_1 = x_2 < 0$ 일 때, 직선 $y=kx+1$ 에 수직이고 점 P_1 을 지나는 직선이 이차곡선 $y = \left(\frac{1-k^2}{2}\right)x^2$ 과 만나는 또 다른 한 점을 T 라고 하자. 그리고, 점 T 에서 이차곡선 $y = \left(\frac{1-k^2}{2}\right)x^2$ 에 그은 접선이 직선 $y=kx+1$ 과 만나는 교점을 B 라 하자. 이차곡선 $y = \left(\frac{1-k^2}{2}\right)x^2$ 에 의해 삼각형 P_1TB 는 두 영역으로 나뉘게 되는데, 두 영역의 넓이의 비를 구하고 그 이유를 논하시오. (10점)

문제 3

다음 <제시문 1>과 <제시문 2>를 읽고 [문제3- i] ~ [문제3-iv]를 문항별로 풀이와 함께 답하시오.
(40점)

<제시문 1>

좌표 평면 위에 세 점 $A(0, 0)$, $B(2, 0)$, $C(1, \sqrt{3})$ 을 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC 가 있다. 1이상의 실수 a 에 대하여 중심이 $\left(a, \frac{a^2}{\sqrt{3}}\right)$ 이고 반지름이 $\frac{2}{\sqrt{3}}$ 인 원 C_a 와 정삼각형 ABC 의 교점을 생각하자.

<제시문 2>

<제시문 1>의 원 C_a 와 세 점 A, B, C , 1이상의 실수 a 에 대하여 함수 $f_1(a)$, $f_2(a)$, $f_3(a)$ 를 각각 다음과 같이 정의하자.

- (i) 원 C_a 와 선분 AB 의 교점의 개수를 $f_1(a)$ 라고 하자.
- (ii) 원 C_a 와 선분 AC 의 교점의 개수를 $f_2(a)$ 라고 하자.
- (iii) 원 C_a 와 선분 BC 의 교점의 개수를 $f_3(a)$ 라고 하자.

[문제 3 - i] <제시문 2>에 주어진 함수 $f_1(a)$ 에 대하여, $f_1(a) \geq 1$ 이기 위한 a 의 범위에 대하여 논하시오. (10점)

[문제 3 - ii] <제시문 2>에 주어진 함수 $f_1(a)$ 에 대하여, $f_1(a) = 2$ 인 1보다 큰 a 의 값들 중에서 가장 작은 값을 m 이라고 두자. m 을 근으로 하고 최고차항의 계수가 1이며 정수 계수를 갖는 삼차다항식을 구하고, 그 이유를 논하시오. (10점)

[문제 3 - iii] <제시문 2>에 주어진 함수 $f_2(a)$ 에 대하여, $f_2(a) \geq 1$ 이기 위한 a 의 범위에 대하여 논하시오. (10점)

[문제 3 - iv] <제시문 2>에 주어진 함수 $f_3(a)$ 에 대하여, $f_3(a) \geq 1$ 이기 위한 a 의 범위를 [문제 3 - ii]에서 제시된 m 을 이용하여 구하고, 그 이유를 논하시오. (10점)

해설(수리 논술)

문제 1

개요 및 주요 평가항목

서로 다른 n 개의 숫자에서 2개를 선택하여 만들어 낼 수 있는 ${}_nC_2$ 개의 숫자들이 언제 등차수열의 항을 이루는지를 확인하는 문제로, 등차수열의 기본적인 개념과 간단한 경우에서의 조합의 의미를 이해하고 있는지 평가하는 문제이다. 본 문제는 고교 과정 중 경우의 수(조합)와 등차수열 등을 이해하고 있으면 해결할 수 있는 문제이다.

문제 1-i 등차수열의 뜻을 알고, 그 성질을 활용할 수 있는지 평가한다.

문제 1-ii 등차수열의 뜻을 알고, 그 성질을 활용할 수 있는지 평가한다.

문제 1-iii 등차수열의 뜻을 알고, 그 성질을 활용할 수 있는지 평가한다.



예시답안 및 채점기준

문제 1-i

<예시답안>

집합 $S = \{a = a_1, a_2, a_3\}$ 로부터 얻은 등차수열은

$$a_1 + a_2 < a_1 + a_3 < a_2 + a_3$$

이고, 공차를 d 라고 하면, $d = a_2 - a_1 = a_3 - a_2$ 가 된다. 따라서, 등차수열은

$$2a + d, 2a + 2d, 2a + 3d$$

가 되고, 이 세수의 합은 $6(a + d) = 600$ 이 되어 $a + d = 100$ 을 얻게 된다. $a, d \geq 1$ 이므로 만족하는 순서쌍 $(a, d) = (1, 99), (2, 98), \dots, (99, 1)$ 이고 가능한 모든 집합 S 의 개수는 99이다.



채점기준

5점 집합 S 의 원소들이 만족해야되는 조건을 수식화 할 수 있다.

5점 가능한 집합 S 의 개수를 올바르게 구할 수 있다.

문제 1 - ii

<예시답안>

집합 $S = \{a = a_1, a_2, a_3, a_4\}$ 로부터 얻은 등차수열의 처음 세 개의 항은

$$a_1 + a_2 < a_1 + a_3 < a_1 + a_4 \text{ 혹은 } a_1 + a_2 < a_1 + a_3 < a_2 + a_3$$

이다. 먼저, $a_1 + a_2 < a_1 + a_3 < a_1 + a_4$ 라고 가정하자. 이때, 등차수열은

$$a_1 + a_2 < a_1 + a_3 < a_1 + a_4 < a_2 + a_3 < a_2 + a_4 < a_3 + a_4$$

가 되고, 공차를 d 라고 하면 $d = a_3 - a_2 = a_4 - a_3$ 이 된다. 이로부터,

$$d = (a_2 + a_3) - (a_1 + a_4) = a_2 - a_1 - d$$

을 얻게 되어, $a_2 - a_1 = 2d$ 이다. 따라서, $S = \{a, a + 2d, a + 3d, a + 4d\}$ 가 되고, 집합 S 의 원소들로

만들어진 등차수열은 첫째항이 $2a + 2d$ 이고 공차가 d 인 등차수열이므로 $\frac{6(4a + 9d)}{2} = 2025$, 즉

$4a + 9d = 675$ 이고 이를 만족하는 양의 정수의 쌍 (a, d) 는 $(162, 3), (153, 7), \dots, (9, 71)$ 으로 총 18개다.

이제, $a_1 + a_2 < a_1 + a_3 < a_2 + a_3$ 라고 가정하자. 이때, 등차수열은

$$a_1 + a_2 < a_1 + a_3 < a_2 + a_3 < a_1 + a_4 < a_2 + a_4 < a_3 + a_4$$

이 되고, 위와 같은 방법으로(혹은 대칭성에 의해) $S = \{a, a + d, a + 2d, a + 4d\}$ 이고 집합 S 의 원소들로

만들어진 등차수열은 첫째항이 $2a + d$ 이고 공차가 d 인 등차수열이므로 $\frac{6(4a + 7d)}{2} = 2025$, 즉

$4a + 7d = 675$ 가 된다. 이를 만족하는 양의 정수의 쌍 (a, d) 는 $(167, 1), (160, 5), \dots, (6, 93)$ 으로 총

24개다. 따라서, 가능한 집합 S 의 개수는 42개다.



채점기준

2점 가능한 집합 S 를 두 가지로 나눌 수 있다.

4점 첫 번째 경우의 개수를 구할 수 있다.

4점 두 번째 경우의 개수를 구할 수 있다.

문제 1 - iii

<예시답안>

집합 $S = \{a_1, \dots, a_n\}$ 로부터 얻은 등차수열은 다음과 같다.

$$a_1 + a_2 < a_1 + a_3 < \dots < a_{n-2} + a_n < a_{n-1} + a_n$$

공차를 d 라 하면, $d = a_3 - a_2 = a_{n-1} - a_{n-2}$ 를 얻을 수 있다. 이로부터

$$a_2 + a_{n-1} = (a_3 - d) + (a_{n-2} + d) = a_3 + a_{n-2}$$

가 되어, 만약 $n \geq 6$ 이라면 <제시문 3>의 조건에 모순이다.

이제 $n = 5$ 이라고 가정하면, $a_1 + a_2 < a_1 + a_3 < \dots < a_3 + a_5 < a_4 + a_5$ 를 얻는다.

이로부터, $d = a_3 - a_2 = a_4 - a_3$ 을 얻게 되고, $(a_1 + a_3) + d = a_1 + (a_3 + d) = a_1 + a_4$ 가 되어, $a_1 + a_4$ 가 3번째 항이 된다. 마찬가지로 $a_2 + a_5$ 는 8번째 항이 된다.

또한, $a_2 + a_3 < a_2 + a_4 < a_3 + a_4$ 도 각 항의 차이가 d 이므로 $a_1 + a_5$ 는 4번째 항이거나 7번째 항이 된다. 먼저, $a_1 + a_5$ 가 4번째 항이라고 가정하자. 그러면 등차수열은

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 &< a_1 + a_3 < a_1 + a_4 < a_1 + a_5 \\ &< a_2 + a_3 < a_2 + a_4 < a_3 + a_4 \\ &< a_2 + a_5 < a_3 + a_5 < a_4 + a_5 \end{aligned}$$

이 된다. 이때, $a_5 - a_4 = (a_1 + a_5) - (a_1 + a_4) = d = (a_1 + a_3) - (a_1 + a_2) = a_3 - a_2$ 이다. 이로부터

$a_2 + a_5 = a_3 + a_4$ 가 되어, <제시문 3>의 조건에 모순이다.

마찬가지로 $a_1 + a_5$ 가 7번째 항인 경우에도 비슷한 방식으로 모순을 이끌어낼 수 있다.



채점기준

4점 $n \geq 6$ 인 경우 존재하지 않음을 보인다.

6점 $n = 5$ 인 경우 존재하지 않음을 보인다.

문제 2

개요 및 주요 평가항목

이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계로부터 파생되는 다양한 점의 좌표와 직선의 방정식을 구할 수 있는지와 이차방정식의 근과 계수의 관계를 올바르게 이해하고 있는지, 그리고 정적분을 올바르게 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다. 본 문제는 고교 과정 중에서 방정식과 부등식, 직선의 방정식, 정적분 등을 이해하고 있으면 해결할 수 있는 문제이다.

×

문제 2 - i 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 올바르게 이해하고 있는지 평가한다.

문제 2 - ii 이차방정식의 판별식과 근과 계수의 관계를 올바르게 이해하고 있는지 평가한다.

문제 2 - iii 직선의 방정식을 올바르게 구할 수 있고, 정적분을 계산할 수 있는지 평가한다.



예시답안 및 채점기준

문제 2 - i

<예시답안>

이차방정식 $(1-k^2)x^2 - 2kx - 2 = 0$ 이 두 개의 서로 다른 실근을 가져야 하므로,

$$D = 4k^2 + 8(1-k^2) > 0$$

이 성립한다. 따라서, $-\sqrt{2} < k < \sqrt{2}$ 이고 $k \neq \pm 1$ 이다.

$x_1 + x_2 = \frac{2k}{1-k^2}$ 이므로, 두 점 P_1, P_2 의 중점의 x 좌표는 $\frac{k}{1-k^2}$ 이다.

문제의 직선이 y 축과 만나지 않기 위해서는 $\frac{k}{1-k^2} = 2$, 즉 $2k^2 + k - 2 = 0$ 이 성립해야 하고

$k = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{4}$ 이다. 이 두 개의 k 의 값 모두 위에서 구한 부등식을 만족한다.



채점기준

5점 이차방정식이 서로 다른 두 실근을 가질 조건을 k 에 대한 조건으로 표현할 수 있다.

5점 가능한 k 의 값을 모두 구할 수 있다.

문제 2 - ii

<예시답안>

이차방정식 $(1-k^2)x^2 - 2kx - 2 = 0$ 이 두 개의 서로 다른 양의 실근을 가져야 하므로,

$$x_1 + x_2 = \frac{2k}{1-k^2} > 0, \quad x_1 x_2 = \frac{-2}{1-k^2} > 0, \quad D = 4k^2 + 8(1-k^2) > 0$$

이 성립한다. 따라서, $-\sqrt{2} < k < -1$ 이다.

이때, 두 점 P_1, P_2 의 중점의 좌표는 $\left(\frac{k}{1-k^2}, \frac{1}{1-k^2}\right)$ 이므로, $\frac{\frac{1}{1-k^2}}{\frac{k}{1-k^2}-2} = \frac{c}{-2}$ 를 얻게 되어

$$c = \frac{2}{-2k^2 - k + 2}$$

가 성립한다. $-\sqrt{2} < k < -1$ 에 대해 $-2 + \sqrt{2} < -2k^2 - k + 2 < 10$ 이므로, $c < -2 - \sqrt{2}$ 혹은 $c > 2$ 이다. 따라서, 문제의 선분은 점 $(0, -2 - \sqrt{2})$ 와 점 $(0, 2)$ 를 연결하므로, 그 길이는 $4 + \sqrt{2}$ 이다.



채점기준

5점 가능한 k 값의 범위를 구할 수 있다.

5점 선분의 길이를 구할 수 있다.

문제 2 - iii

<예시답안>

[문제 2 - ii]와 대칭성으로부터 $k = \sqrt{2}$ 이다. 즉, 문제에서 주어진 직선의 방정식은 $y = \sqrt{2}x + 1$, 이차함수는 $y = -\frac{1}{2}x^2$ 이고, 점 P_1 의 좌표는 $P_1(-\sqrt{2}, -1)$ 이다.

따라서, 직선 P_1T 의 방정식은 $y = -\frac{1}{\sqrt{2}}x - 2$ 이고 $T(2\sqrt{2}, -4)$ 이다.

이로부터 직선 TB 의 방정식은 $y = -2\sqrt{2}x + 4$ 가 되어 $B(\frac{1}{\sqrt{2}}, 2)$ 이다.

이로부터 직각삼각형 P_1TB 에서 $\overline{P_1T} = 3\sqrt{3}$, $\overline{P_1B} = \frac{3}{2}\sqrt{6}$ 이므로, 그 넓이는 $\frac{27}{4}\sqrt{2}$ 이다.

이제 두 영역 중에서 아래에 놓인 부분의 넓이는

$$\int_{-\sqrt{2}}^{2\sqrt{2}} \left(-\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{\sqrt{2}}x + 2 \right) dx = \frac{9}{2}\sqrt{2}$$

이므로 나머지 영역의 넓이는 $\frac{9}{4}\sqrt{2}$ 이고, 두 영역의 넓이의 비는 2:1이다.



채점기준

- 3점** 점 P_1, T, B 의 좌표를 구할 수 있다.
- 2점** 삼각형의 넓이를 구할 수 있다.
- 5점** 정적분을 이용하여 각 영역의 넓이를 구할 수 있다.

문제 3

개요 및 주요 평가항목

좌표평면 위의 두 점 사이의 거리 공식을 이용하여 주어진 삼각형의 세 선분과 원과의 교점의 개수를 구할 수 있는지 평가하는 문제이다. 본 문제는 고교과정 중 두 점 사이의 거리 공식, 이차함수의 최대, 최소, 다항식의 인수분해, 이차부등식, 삼차함수의 그래프의 개형 등을 이해하고 있으면 해결할 수 있는 문제이다.

문제 3 - i

이차함수의 닫힌 구간에서의 최대, 최소를 활용하여 관련된 부등식을 제대로 풀 수 있는지 평가한다.

문제 3 - ii

삼차함수의 그래프의 개형을 이해하고, 이와 관련한 부등식을 제대로 풀 수 있는지 평가한다.

문제 3 - iii

사차다항식의 인수분해를 통하여 주어진 부등식을 제대로 풀 수 있는지 평가한다.

문제 3 - iv

이차함수와 관련된 절대부등식의 개념을 이용해, 주어진 부등식을 제대로 풀 수 있는지 평가한다.



예시답안 및 채점기준

문제 3 - i

<예시답안>

선분 AB 위의 임의의 점을 $(x, 0)$ 으로 놓자. 여기서 $0 \leq x \leq 2$ 이다. 원 C_0 와 선분 AB의 교점이 생길 필요충분조건은 두 점 $(x, 0)$ 과 $\left(a, \frac{a^2}{\sqrt{3}}\right)$ 사이의 거리가 $\frac{2}{\sqrt{3}}$ 이 되는 x 가 0과 2 사이에 존재한다는 것이다. 두 점 $(x, 0)$ 과 $\left(a, \frac{a^2}{\sqrt{3}}\right)$ 사이의 거리의 제곱을 $f(x)$ 로 두면, $f(x) = (x-a)^2 + \frac{1}{3}a^4$ 이므로

$f(x) = \frac{4}{3}$ 가 되는 x 를 달한 구간 $[0, 2]$ 에서 찾도록 하자. 다음 두 가지 경우로 나누어서 생각해보도록 하겠다.

(경우1) $1 \leq a \leq 2$: 이 경우 달한 구간 $[0, 2]$ 에서 $f(x)$ 의 최솟값은 $f(a) = \frac{1}{3}a^4$ 이고 최댓값은

$f(0) = a^2 + \frac{1}{3}a^4$ 이므로, $f_1(a) \geq 1$ 일 필요충분조건은 $\frac{1}{3}a^4 \leq \frac{4}{3} \leq a^2 + \frac{1}{3}a^4$ 임을 알 수 있다. 여기서

$\frac{1}{3}a^4 \leq \frac{4}{3}$ 를 풀면, $a^4 - 4 = (a^2 + 2)(a^2 - 2) \leq 0$ 이므로 $-\sqrt{2} \leq a \leq \sqrt{2}$ 를 얻는다. 또한

$\frac{4}{3} \leq a^2 + \frac{1}{3}a^4$ 를 풀면, $a^4 + 3a^2 - 4 \geq 0$ 이므로 $(a^2 - 1)(a^2 + 4) \geq 0$ 이 되어 $a \geq 1$ 또는 $a \leq -1$ 을

얻는다. 이제 $1 \leq a \leq 2$ 임을 고려하면, $1 \leq a \leq \sqrt{2}$ 이어야 한다.

(경우2) $a \geq 2$: 이 경우 달한 구간 $[0, 2]$ 에서 $f(x)$ 의 최솟값은 $f(2) = (2-a)^2 + \frac{1}{3}a^4$ 이고 최댓값은

$f(0) = a^2 + \frac{1}{3}a^4$ 이므로, $f_1(a) \geq 1$ 일 필요충분조건은 $(2-a)^2 + \frac{1}{3}a^4 \leq \frac{4}{3} \leq a^2 + \frac{1}{3}a^4$ 임을 알 수 있다.

여기서 $(2-a)^2 + \frac{1}{3}a^4 \leq \frac{4}{3}$ 를 풀면, $a^4 + 3a^2 - 12a + 8 = (a-1)(a^3 + a^2 + 4a - 8) \leq 0$ 이 되는데, 주어진

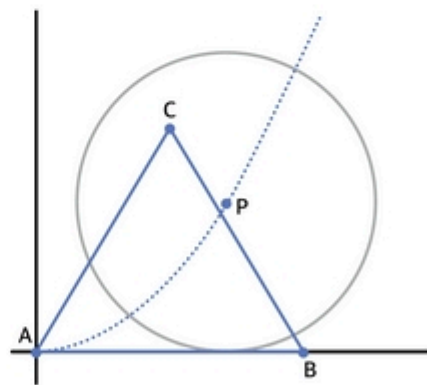
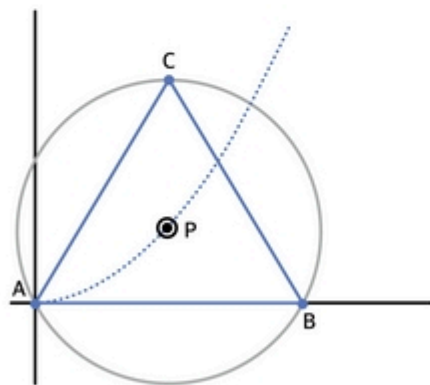
조건 $a \geq 2$ 로부터 $a-1 \geq 1$ 이고,

$a^3 + a^2 + 4a - 8 = a^3 - 8 + a^2 + 4a = (a-2)(a^2 + 2a + 4) + a(a+4) \geq 12$ 이므로, 이 경우에 부등식

$(2-a)^2 + \frac{1}{3}a^4 \leq \frac{4}{3}$ 를 만족하는 a 는 존재하지 않는다. 따라서 (경우1)과 (경우2)를 종합적으로 고려하면,

$f_1(a) \geq 1$ 이기 위한 a 의 범위는 $1 \leq a \leq \sqrt{2}$ 임을 알 수 있다. 아래 그림은 각각 $a=1$ 인 경우와

$a=\sqrt{2}$ 인 경우의 그림이다.





채점기준

5점 $f_1(a) = 2$ 이기 위해 a 가 만족해야되는 부등식을 올바르게 구한다.

5점 a 가 만족해야되는 부등식을 풀고, m 이 만족하는 삼차다항식을 제대로 구한다.

문제 3 - iii

<예시답안>

선분 AC 위의 임의의 점을 $(x, \sqrt{3}x)$ 로 놓자. 여기서 $0 \leq x \leq 1$ 이다. 원 C_0 와 선분 AC의 교점이 생길

필요충분조건은 두 점 $(x, \sqrt{3}x)$ 와 $\left(a, \frac{a^2}{\sqrt{3}}\right)$ 사이의 거리가 $\frac{2}{\sqrt{3}}$ 이 되는 x 가 0과 1 사이에

존재한다는 것이다. 두 점 $(x, \sqrt{3}x)$ 와 $\left(a, \frac{a^2}{\sqrt{3}}\right)$ 사이의 거리의 제곱을 $g(x)$ 로 두면,

$$g(x) = (x-a)^2 + \left(\sqrt{3}x - \frac{1}{\sqrt{3}}a^2\right)^2 = 4\left(x - \frac{(a+a^2)}{4}\right)^2 + \frac{1}{12}a^2(a-3)^2 \text{이므로 } g(x) = \frac{4}{3} \text{가 되는 } x \text{를 달한}$$

구간 $[0, 1]$ 에서 찾도록 하자. $a \geq 1$ 이므로, $\frac{1}{2} \leq \frac{a+a^2}{4}$ 이다. 또한 $\frac{a+a^2}{4} = 1$ 이 되는 a 는

$\frac{-1+\sqrt{17}}{2}$ 이므로, 다음 두 가지 경우로 나누어서 생각해보도록 하겠다.

(경우1) $1 \leq a \leq \frac{-1+\sqrt{17}}{2}$: 이 경우 $\frac{1}{2} \leq \frac{a+a^2}{4} \leq 1$ 이므로, 달한 구간 $[0, 1]$ 에서 $g(x)$ 의 최솟값은

$g\left(\frac{a+a^2}{4}\right) = \frac{1}{12}a^2(a-3)^2$ 이고 최댓값은 $g(0) = a^2 + \frac{1}{3}a^4$ 이 된다. 따라서, $f_2(a) \geq 1$ 일 필요충분조건은

$\frac{1}{12}a^2(a-3)^2 \leq \frac{4}{3} \leq a^2 + \frac{1}{3}a^4$ 임을 알 수 있다. 여기서 $\frac{1}{12}a^2(a-3)^2 \leq \frac{4}{3}$ 를 풀면,

$(a^2-3a+4)(a^2-3a-4) = (a^2-3a+4)(a+1)(a-4) \leq 0$ 이고, a^2-3a+4 는 항상 양수 값을 가지므로

$-1 \leq a \leq 4$ 를 얻는다. 또한 $\frac{4}{3} \leq a^2 + \frac{1}{3}a^4$ 를 풀면, $a^4+3a^2-4 \geq 0$ 이므로 $(a^2-1)(a^2+4) \geq 0$ 이 되어

$a \geq 1$ 또는 $a \leq -1$ 을 얻는다. 따라서 $1 \leq a \leq \frac{-1+\sqrt{17}}{2}$ 인 모든 a 에 대하여 $f_2(a) \geq 1$ 임을 알 수 있다.

(경우2) $a \geq \frac{-1+\sqrt{17}}{2}$: 이 경우 $\frac{a+a^2}{4} \geq 1$ 이므로, 닫힌 구간 $[0,1]$ 에서 $g(x)$ 의 최솟값은

$g(1) = (1-a)^2 + \left(\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}a^2\right)^2$ 이고 최댓값은 $g(0) = a^2 + \frac{1}{3}a^4$ 이 된다. 따라서 이 경우에, $f_2(a) \geq 1$ 일

필요충분조건은 $(1-a)^2 + \left(\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}a^2\right)^2 \leq \frac{4}{3} \leq a^2 + \frac{1}{3}a^4$ 임을 알 수 있다. 여기서

$(1-a)^2 + \left(\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}a^2\right)^2 \leq \frac{4}{3}$ 를 풀면, $a^4 - 3a^2 - 6a + 8 \leq 0$ 이 되어

$(a-1)(a-2)(a^2+3a+4) \leq 0$ 이므로, $1 \leq a \leq 2$ 가 된다. 또한 $\frac{4}{3} \leq a^2 + \frac{1}{3}a^4$ 를 풀면,

$a^4 + 3a^2 - 4 \geq 0$ 이므로 $(a^2-1)(a^2+4) \geq 0$ 이 되어 $a \geq 1$ 또는 $a \leq -1$ 을 얻는다. 이제

$a \geq \frac{-1+\sqrt{17}}{2}$ 임을 감안하면, $\frac{-1+\sqrt{17}}{2} \leq a \leq 2$ 임을 알 수 있다.

이제 (경우1)과 (경우2)를 종합적으로 고려하면, $f_2(a) \geq 1$ 이기 위한 a 의 범위는 $1 \leq a \leq 2$ 가 됨을 알 수 있다.



채점기준

- 4점** 원 C_a 와 선분 AC의 교점이 생길 필요충분조건을 거리함수와 관련지어 설정한다.
- 6점** a 의 범위를 두 가지 경우로 나누어, 거리함수와 관련지어 설정한 부등식을 해결한다.

문제 3 - iv

<예시답안>

선분 BC 위의 임의의 점을 $(x, \sqrt{3}(2-x))$ 로 놓자. 여기서 $1 \leq x \leq 2$ 이다. 원 C_a 와 선분 BC의 교점이 생길 필요충분조건은 두 점 $(x, \sqrt{3}(2-x))$ 와 $\left(a, \frac{a^2}{\sqrt{3}}\right)$ 사이의 거리가 $\frac{2}{\sqrt{3}}$ 이 되는 x 가 1과 2 사이에 존재한다는 것이다. 두 점 $(x, \sqrt{3}(2-x))$ 와 $\left(a, \frac{a^2}{\sqrt{3}}\right)$ 사이의 거리의 제곱을 이차함수 $h(x)$ 로 두자. 그러면, $h(x)$ 는 다음과 같다.

$$h(x) = (x-a)^2 + \left(\sqrt{3}(2-x) - \frac{1}{\sqrt{3}}a^2\right)^2 = 4\left(x - \frac{(a-a^2+6)}{4}\right)^2 + \frac{1}{12}(a^2+3a-6)^2$$

이제 $h(x) = \frac{4}{3}$ 가 되는 x 를 달한 구간 $[1, 2]$ 에서 찾도록 하자. $a \geq 1$ 이므로, $\frac{a-a^2+6}{4} \leq \frac{3}{2}$ 이다.

또한 $\frac{a-a^2+6}{4} = 1$ 이 되는 a 는 2이므로, 다음 두 가지 경우로 나누어서 생각해보도록 하겠다.

(경우1) $1 \leq a \leq 2$: 이 경우 $1 \leq \frac{a-a^2+6}{4} \leq \frac{3}{2}$ 이므로, 달한 구간 $[1, 2]$ 에서 $h(x)$ 의 최솟값은

$$h\left(\frac{a-a^2+6}{4}\right) = \frac{1}{12}(a^2+3a-6)^2 \text{이고 최댓값은 } h(2) = (2-a)^2 + \frac{1}{3}a^4 \text{이 된다. 따라서, } f_3(a) \geq 1 \text{일}$$

필요충분조건은 $\frac{1}{12}(a^2+3a-6)^2 \leq \frac{4}{3} \leq (2-a)^2 + \frac{1}{3}a^4$ 임을 알 수 있다. 여기서

$$\frac{1}{12}(a^2+3a-6)^2 \leq \frac{4}{3} \text{를 풀면, } (a^2+3a-10)(a^2+3a-2) = (a-2)(a+5)(a^2+3a-2) \leq 0 \text{이고,}$$

$1 \leq a \leq 2$ 에서 $(a+5)(a^2+3a-2)$ 는 항상 양수 값을 가지므로 $1 \leq a \leq 2$ 를 얻는다. 또한

$$\frac{4}{3} \leq (2-a)^2 + \frac{1}{3}a^4 \text{을 풀면, [문제 3-ii]의 풀이로부터 } a=1 \text{ 또는 } a \geq m \text{임을 알 수 있다. 따라서}$$

$f_3(a) \geq 1$ 일 필요충분조건은 $a=1$ 또는 $m \leq a \leq 2$ 이 된다.

(경우2) $a \geq 2$: 이 경우 $\frac{a-a^2+6}{4} \leq 1$ 이므로, 달한 구간 $[1, 2]$ 에서 $h(x)$ 의 최솟값은

$$h(1) = \frac{a^4}{3} - a^2 - 2a + 4 \text{이고 최댓값은 } h(2) = (2-a)^2 + \frac{1}{3}a^4 \text{이 된다. 따라서, } f_3(a) \geq 1 \text{일}$$

필요충분조건은 $\frac{a^4}{3} - a^2 - 2a + 4 \leq \frac{4}{3} \leq (2-a)^2 + \frac{1}{3}a^4$ 임을 알 수 있다. 여기서 $\frac{a^4}{3} - a^2 - 2a + 4 \leq \frac{4}{3}$ 를

풀면, $a^4 - 3a^2 - 6a + 8 \leq 0$ 이 되어 $(a-1)(a-2)(a^2+3a+4) \leq 0$ 이므로, $1 \leq a \leq 2$ 가 된다. $a=2$ 인

경우에, $\frac{4}{3} \leq (2-a)^2 + \frac{1}{3}a^4$ 도 만족되므로, 이 경우에 $a=2$ 만이 $f_3(a) \geq 1$ 이 된다.

이제 (경우1)과 (경우2)를 종합적으로 고려하면, $f_3(a) \geq 1$ 이기 위한 a 의 범위는 $a=1$ 또는 $m \leq a \leq 2$ 가 된다.



채점기준

- 4점** 원 C_a 와 선분 BC의 교점이 생길 필요충분조건을 거리함수와 관련지어 설정한다.
- 6점** a 의 범위를 두 가지 경우로 나누어, 거리함수와 관련지어 설정한 부등식을 해결한다.

[별해]

거리함수 대신에 중심에서 직선까지의 거리(점과 직선 사이의 거리 공식 활용)가 반지름의 길이보다 작거나 같다고 정삼각형 각 꼭짓점까지의 거리를 이용하여 문제를 해결할 수 있다. $a=1$ 일 때는 중심의 좌표가 정삼각형의 무게중심, 즉 외심의 좌표와 같기 때문에 두 번째 문제를 제외하고 모두 $a=1$ 이 답에 포함됨을 알 수 있다. 원의 중심은 함수 $y = \frac{1}{\sqrt{3}}x^2$ 의 그래프 위에서 움직이고 반지름의 길이는 일정하다. 그래서 [문제 3 -i]의 경우, 중심의 y 좌표가 반지름의 길이보다 작거나 같아야 하므로, 이로부터 $1 \leq a \leq \sqrt{2}$ 가 나오고 해당 범위에서 원의 중심에서 x 축에 내린 수선의 발이 점 B를 넘어서지 않기 때문에 위에서 구한 범위가 답이 된다. [문제 3 -ii]의 경우에는 중심에서 점 B까지의 거리가 반지름의 길이보다 크거나 같으면 되기 때문에, 이로부터 답을 구할 수 있다. 나머지 문제들도 비슷한 방법으로 해결이 가능하다.

출제의도 및 출제방향

[수리 논술]

2025학년도 성균관대학교 수리 논술 시험은, 작년과 마찬가지로 고교 교육과정 중 공통 및 일반 선택과목인 수학, 수학 I, 수학 II에서 문제를 출제합니다. 올해 모의논술에서 출제된 문제를 살펴보면, 교과서에서 일반적으로 다루고 있는 기본적인 다항함수를 기본으로 하여, 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 함수의 그래프의 개형, 이차방정식의 판별식과 근과 계수의 관계, 다항함수의 정적분과 이를 활용한 도형의 넓이, 그리고 등차수열, 경우의 수에 대한 다양한 개념을 묻고 있습니다. 이를 조금 더 자세히 살펴보면 다음과 같습니다.

첫 번째 문제는 서로 다른 숫자들의 집합에서 두 개를 선택하여 만들어 낼 수 있는 숫자들이 언제 등차수열의 항을 이루는지를 확인하는 문제로, 등차수열의 기본적인 개념과 간단한 경우에서의 조합의 의미를 올바르게 이해하고 있는지를 평가하고자 하였습니다. 소문항 1, 2, 3에서 모두 고교 교육과정 중 경우의 수와 등차수열의 뜻을 이해하고 활용할 줄 안다면 어렵지 않게 해결할 수 있습니다.

두 번째 문제는 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계로부터 파생되는 다양한 점의 좌표와 직선의 방정식을 구할 수 있는지와 이차방정식의 근과 계수의 관계를 올바르게 이해하고 있는지, 그리고 정적분을 올바르게 구할 수 있는지를 평가하고자 하였습니다. 소문항 1에서는 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 식으로부터 올바르게 유도할 수 있는지를 평가하고자 하였으며, 소문항 2에서는 그 과정에서 유도되는 이차방정식의 판별식과 근과 계수의 관계를 적절히 활용할 수 있는지를 평가하고자 하였습니다. 소문항 3에서는 직선의 방정식을 올바르게 유도하고, 문제에서 주어진 영역의 넓이를 정적분을 활용하여 구할 수 있는지를 평가하고자 하였습니다.

세 번째 문제는 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리 공식을 이용하여 주어진 삼각형의 세 선분과 원과의 교점의 개수를 올바르게 구할 수 있는지를 평가하고자 하였습니다. 고교 교육과정 중 '두 점 사이의 거리 공식', '이차함수의 최대, 최소', '다항식의 인수분해', '이차부등식', '삼차함수의 그래프의 개형' 등을 이해하고 있으면 해결할 수 있습니다. 소문항 1은 닫힌 구간에서의 이차함수의 최대, 최소를 활용하여 관련된 부등식을 제대로 풀 수 있는지 평가하고자 하였습니다. 소문항 2는 삼차함수의 그래프의 개형을 이해하고 이와 관련된 부등식을 풀 수 있는지 평가하고자 하였습니다. 소문항 3은 사차다항식의 인수분해를 통해 부등식을 풀 수 있는지 평가하고자 하였으며, 마지막으로 소문항 4는 이차함수와 관련된 절대부등식의 개념을 이용해 부등식을 풀 수 있는지 평가하고자 하

문제 분석[수리 논술]

계양고등학교 최미희
상일여자고등학교 장동만

각 문제는 모두 해당 문제의 소문항들이 같은 방향으로 접근하면 되는 문항으로 조금씩 심화시켜 묻고 있다. [문제1]은 집합 S 의 원소의 개수를 하나씩 늘려가고 있으며, [문제2]는 모두 판별식을 통해 이차함수와 직선의 위치관계를 파악하는 것으로 시작하면서 주어진 조건을 달리하여 심화시키고 있으며, [문제3]은 삼각형의 세 변과 원의 교점 개수를 파악하는 문제로 각 소문항들이 삼각형의 변만을 바꿔 같은 것을 묻고 있다. 따라서 각 문제의 첫 번째 소문항을 풀고 그 이후부터 앞의 문항에서 힌트를 얻어야 한다.

[문제1]은 등차수열의 뜻을 정확하게 이해하고 있는지를 묻는 문항이다. 집합 S 의 두 원소의 합의 대소관계를 비교하고 공차를 찾으면 되는 문항으로 집합 S 에서 등차수열을 구성하는 과정이 대소관계 비교를 통해 다양한 경우로 나뉘어 해서 학생의 입장에서 접근이 쉽지 않을 수는 있다. 다른 문제에 비해서 평소에 접하지 못한 생소한 문제이고, 특히 마지막 문제는 조건을 만족하는 집합이 존재하지 않음을 논리적으로 보여야 해서 응시생의 변별이 될 수 있는 문제이다.

[문제1]의 <제시문>은 등차수열의 일반항과 등차수열의 첫째항에서부터 제 n 항까지의 합에 관련된 내용과 집합 S 의 두 원소의 합으로 수열을 구성하는 규칙을 제시하고 있다.

[문제1-i]은 집합 S 로부터 얻어지는 등차수열의 공차 d 가 $a_2 - a_1$ 임을 이용하여 이 등차수열의 첫째항과 공차를 이용하여 합을 구해보면 해결할 수 있다.

[문제1-ii]는 [문제1-i]과 비슷한 방식으로 접근하되, 집합 S 로부터 얻어지는 등차수열을 $a_1 + a_4$ 와 $a_2 + a_3$ 의 대소관계에 따라 두 가지 경우로 나눠 a_1 과 a_2 , d 사이의 관계식을 찾으면 된다.

[문제1-iii] 또한 [문제1-ii]와 같은 방식으로 접근하되, $n \geq 6$ 인 경우와 $n = 5$ 인 경우로 나눠 생각해야 한다. 집합 S 로부터 얻어지는 수열이 등차수열이 되려면 각 항의 수가 모두 달라야 한다는 조건을 만족할 수 없음을 보이면 된다.

[문제2]는 이차함수의 그래프와 직선의 위치관계에 관한 문항이다. 위치 관계 파악을 위해 판별식을 활용하고, 넓이를 구하기 위해 적분을 하는 과정은 학생들이 평소에 많이 접하는 문제 상황으로 어렵지 않게 해결할 수 있는 수준의 문항이다.

[문제2]의 <제시문>은 판별식을 이용한 이차방정식의 근의 판별, 두 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이에 관한 내용을 언급하면서, 문제에서 이용할 이차함수와 직선에 관한 정보를 제시하고 있다.

[문제2-i]은 판별식을 통해 교점의 개수가 2가 되도록 하는 k 의 값의 범위를 구하고, 새로운 직선이 y 축과 만나지 않으려면 어떤 직선이여야 하는지 파악하면 해결할 수 있다.

[문제2-ii]는 [문제2-i]과 같이 교점의 개수가 2가 되어야 한다는 조건에 교점의 x 좌표가 모두 양수여야 한다는 추가된 조건을 만족하도록 k 의 값의 범위를 구해야 한다. 여기에 [문제2-i]과

달리 새로운 직선이 y 축과 만날 때 y 절편의 범위를 찾으려 한다.

[문제2-iii]은 판별식을 통해 교점의 개수가 1이 되고 교점의 x 좌표가 음수가 되도록 하는 k 의 값을 구하고, 이차함수와 직선의 방정식을 완성시키면 된다. 이후 수직인 직선의 방정식과 교점의 좌표, 접선의 방정식을 구하고 적분을 통해 넓이를 구하면 되는 문제로 접근하는 방법이 정형화된 문제이다. 여러 가지를 구해야 해서 시간은 좀 걸릴 수 있지만 해결에 어려움은 없을 것으로 판단되는 문제이다.

[문제3]은 정삼각형과 원의 위치관계와 관련된 문항이다. 정삼각형의 각 꼭짓점의 좌표는 결정되어 있고, 원은 중심이 곡선 $y = \frac{x^2}{\sqrt{3}}$ 위에 있고 반지름의 길이는 결정되어 있어 좌표평면에 삼각형을 그려두고 원을 이동시켜 가며 상황을 대략적으로 파악하면 해결 전략을 세울 수 있을 것이라고 판단되는 문제이다. 중심에서부터 삼각형 변까지의 거리(또는 삼각형 변 위의 한 점과 중심까지의 거리의 최솟값)가 반지름의 길이와 같으면 한 점에서 만나고, 반지름의 길이보다 작으면 두 점에서 만나고, 반지름의 길이보다 크면 만나지 않는다는 사실을 이용하면 된다. 이러한 상황은 원의 방정식을 학습하면서 학생들이 많이 접하는 상황이지만, 직선이 아닌 선분과 원의 위치관계라는 점에서 어려움을 겪을 수 있다. 또한 접근 방식에 따라 복잡한 이차함수의 최댓값과 최솟값, 사차부등식까지 다뤄야 해서 쉽지 않을 수 있다. 그러나 침착하게 접근한다면 충분히 해결할 수 있다.

[문제3]의 <제시문>은 좌표평면에서 정삼각형의 꼭짓점의 좌표와 원의 중심과 반지름의 길이에 대한 정보를 제공하고 있으며, 삼각형과 원의 교점을 새로운 함수로 제시하고 있다.

[문제3-i, ii, iii, iv]는 모두 원과의 교점 개수를 판단할 변만 바꾸고 있어 접근하는 방식이 모두 동일하다. 원의 중심에서 직선까지의 거리(또는 각 변 위의 한 점과 중심까지의 거리의 최솟값)와 반지름의 길이를 비교하고, 삼각형 각 꼭짓점과 원의 중심까지 거리와 반지름의 길이를 비교하면 된다.



2024학년도 모의논술 논술시험(자연계)

모집단위		전형유형	
수험번호		성명	

답안작성 유의사항

- 가. 시험 시간은 100분이며, 문제별 답안은 반드시 문제별로 해당되는 답안 작성영역에 작성해야 합니다.
(문제번호와 답안번호는 반드시 일치해야 합니다)
- 나. 문제별로 해당되는 답안 작성영역에 다른 문제의 답안을 작성한 경우 평가하지 않습니다.
- 다. 답안은 지정된 작성영역 내에 작성해야 하며, 지정된 작성영역을 초과하여 작성한 부분에 대해서는
평가하지 않습니다.
- 라. 답안 작성영역에는 어떠한 경우에도 인적사항을 기재하면 안됩니다. 인적사항(성명, 서명 등) 또는
답안과 관계없는 표기를 하는 경우 결격처리 될 수 있습니다.
- 마. 흑색 필기구를 사용해야 합니다.(연필·샤프 사용가능, 답안작성 중 필기구 종류 또는 색상 변경 불가)
- 바. 답안 수정 시에는 취소선을 긋거나 지우개로 지워야 하며 수정액이나 수정테이프는 사용할 수
없습니다.
- 사. 답안지 표지 상단에 본인의 인적사항(모집단위, 수험번호, 성명 등)을 기재하고, 감독위원의 확인을
받아야 합니다.

문제 1

다음 <제시문 1>과 <제시문 2>를 읽고 [문제1-i] ~ [문제1-iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오.
(30점)

<제시문 1>

$0 \leq k < 1$ 일 때, 곡선 $y = x - x^2$ 위의 점 $P(k, k - k^2)$ 에서 이 곡선에 접하는 접선을 ℓ 이라 하고, 직선 ℓ 이 곡선 $y = x^2 - x$ 와 제1사분면에서 만나는 점을 $Q(\alpha, \beta)$ 라고 하자.

<제시문 2>

곡선 $y = x - x^2$, 선분 PQ, 직선 $x = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 $A(k)$ 라고 놓고, 곡선 $y = x^2 - x$ 와 직선 ℓ 로 둘러싸인 영역 중에서 직선 $x = 1$ 의 오른쪽에 있는 부분의 넓이를 $B(k)$ 라고 놓자.

[문제 1-i] <제시문 1>에서 주어진 k 의 값이 0일 때, <제시문 2>에서 정의된 $A(0)$ 과 $B(0)$ 에 대하여, 이들의 비 $A(0):B(0)$ 이 어떻게 되는지 논하여라. (10점)

[문제 1-ii] <제시문 2>의 함수 $B(k)$ 를 k 와 α 에 대한 다항식의 형태로 나타내어라. (10점)

[문제 1-iii] <제시문 2>의 함수 $B(k)$ 와 2보다 크거나 같은 정수 n 에 대하여, $B\left(\frac{1}{n}\right)$ 의 값이 $C + D\sqrt{n^2 - 2n + 2}$ (C 와 D 는 유리수) 형태로 표시됨을 보이고, D 는 항상 양수가 됨을 논하여라. (10점)

문제 2

다음 <제시문 1> ~ <제시문 3>을 읽고 [문제2- i] ~ [문제2- iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오.
(35점)

<제시문 1>

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는 다음과 같다.

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

<제시문 2>

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은 다음과 같다.

$$S_n = \begin{cases} \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} & (r \neq 1 \text{ 일 때}) \\ na & (r = 1 \text{ 일 때}) \end{cases}$$

<제시문 3>

양의 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킨다. (단, A, B 는 상수이고, $A > 1$ 이다.)

- 모든 양의 실수 x 에 대하여 $f(Ax) = Af(x)$ 이 성립한다.
- 닫힌 구간 $[1, A]$ 에서 $f(x) = B - \frac{2B}{A-1} \left| x - \frac{A+1}{2} \right|$ 이다.

[문제 2 - i] <제시문 3>의 함수 $f(x)$ 에 대하여, $A=3$ 이고 $B=1$ 일 때, 정적분 $\int_{\frac{2}{3}}^9 f(x) dx$ 의 값을 구하고 그 이유를 논하여라. (10점)

[문제 2 - ii] 삼차함수 $g(x) = x^3 - 9x^2 + 18x$ 와 <제시문3>의 함수 $f(x)$ 에 대하여 $A=2$ 이고 $B=\frac{1}{2}$ 일 때, 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 가 $x=a$ 에서 극솟값을 가진다고 한다. $1 \leq a \leq 100$ 일 때 가능한 a 값의 개수를 구하고 그 이유를 논하여라. (10점)

[문제 2 - iii] <제시문 3>의 함수 $f(x)$ 에 대하여, 수열 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 을 $a_n = \int_{A^{n-1}}^{A^n} f(x) dx$ 로 정의하자. 수열의 각 항 a_n 에 대해 $\log_3 a_n$ 의 값이 모두 정수이고 다음의 두 조건

$$\bullet \sum_{n=1}^6 \log_3 a_n = 117 \quad \bullet 37 < \log_3 \left(\sum_{n=1}^6 a_n \right) < 38$$

을 만족할 때, 가능한 순서쌍 (A, B) 를 모두 구하고 그 이유를 논하여라. (15점)

문제 3

다음 <제시문 1>과 <제시문 2>를 읽고 [문제3- i] ~ [문제3- iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오.
(35점)

<제시문 1>

모든 자연수 n 에 대하여, a_n 을 $\frac{54484}{333333}$ 의 소수점 n 번째 자리의 수로 정의하고, 양의 정수 집합에서 정의되는 함수 $f(n)$ 을 $f(n) = a_n - a_{n+4}$ 로 정의하자.

<제시문 2>

함수 $g(x)$ 를 $g(x) = x - x^2$ 으로 정의하고, 1보다 크거나 같은 실수 x 에 대하여 함수 $h(x)$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$h(x) = \begin{cases} f(1)g(x-1), & 1 \leq x < 2 \\ f(2)g(x-2), & 2 \leq x < 3 \\ f(3)g(x-3), & 3 \leq x < 4 \\ f(4)g(x-4), & 4 \leq x < 5 \\ f(5)g(x-5), & 5 \leq x < 6 \\ f(6)g(x-6), & 6 \leq x < 7 \\ h(x-6), & 7 \leq x \end{cases}$$

[문제 3 - i] $1 \leq n \leq 20$ 에 대하여, <제시문 1>의 수열 a_n 의 값과 $f(n)$ 의 값을 표로 나타내고, <제시문 2>의 함수 $h(x)$ 의 그래프의 개형에 대하여 논하여라. (10점)

[문제 3 - ii] 구간 $1 < x < 100$ 에서 <제시문 2>의 함수 $h(x)$ 의 미분불가능한 점의 개수에 대하여 논하여라. (10점)

[문제 3 - iii] <제시문 2>의 함수 $h(x)$ 에 대하여, $\int_1^{100} h(x)dx$ 의 값에 대하여 논하여라. (15점)

해설(자연계)

문제 1

개요 및 주요 평가항목

곡선 위의 한 점에서 그은 접선의 방정식을 미분을 활용하여 구하고, 곡선 또는 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 적분을 활용하여 구할 수 있는 능력을 평가하는 문제이다. 본 문제는 고교 과정 중 미분을 활용한 접선의 방정식, 적분을 활용한 도형의 넓이 등을 이해하고 있으면 해결할 수 있는 문제이다.

문제 1 - i 곡선 위의 한 점 $(0, 0)$ 에서 그은 접선의 방정식과 곡선 또는 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.

문제 1 - ii 곡선 위의 임의의 점 $(k, k - k^2)$ 에서 그은 접선의 방정식을 제대로 구하고, 이를 이용하여 접선과 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.

문제 1 - iii k 가 유리수 $\frac{1}{n}$ 로 주어질 때, $B\left(\frac{1}{n}\right)$ 의 값이 무리수임을 논할 수 있다.



예시답안 및 채점기준

문제 1 - i

<예시답안>

$k=0$ 일 때, 직선 ℓ 은 점 $(0, 0)$ 을 지나고 기울기가 1이 되므로, 직선 ℓ 의 방정식은 $y=x$ 가 된다.

따라서 $A(0)$ 은 곡선 $y=x-x^2$, 직선 $y=x$, 직선 $x=1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이이므로 다음과 같은 정적분의 값으로 주어진다.

$$A(0) = \int_0^1 (x - (x - x^2)) dx = \frac{1}{3}$$

한편, $k=0$ 일 때, 직선 ℓ 과 곡선 $y=x^2-x$ 이 만나는 점 중에서 1사분면에 있는 점의 좌표는 $(2, 2)$ 가 된다. 따라서 $B(0)$ 은 곡선 $y=x^2-x$ 와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 영역 중에서 직선 $x=1$ 의 오른쪽에 있는 부분의 넓이이므로 다음과 같은 정적분의 값으로 주어진다.

$$B(0) = \int_1^2 (x - (x^2 - x)) dx = \frac{2}{3}$$

따라서 $A(0) : B(0) = 1 : 2$ 가 된다.



채점기준

5점 도형의 넓이 $A(0)$ 을 적분을 통해 구할 수 있다.

5점 도형의 넓이 $B(0)$ 을 적분을 통해 구할 수 있다.

문제 1 - ii

<예시답안>

직선 ℓ 은 점 $(k, k-k^2)$ 를 지나고, 기울기가 $1-2k$ 이므로, 직선 ℓ 의 방정식은 $y = (1-2k)(x-k) + k - k^2$ 과 같게 된다. 이제 직선 ℓ 의 방정식과 $y = x^2 - x$ 를 연립해서 풀자. 연립방정식의 두 해의 x 좌표 중에서 양수인 경우만을 택하면, $\alpha = 1 - k + \sqrt{1 - 2k + 2k^2}$ 이 되고, 이 값은

$$1 - k + \sqrt{1 - 2k + 2k^2} = 1 - k + \sqrt{(1-k)^2 + k^2} > 1 - k + \sqrt{k^2} = 1$$

이 되므로, 항상 1보다 커짐을 알 수 있다. 따라서 $B(k)$ 는 곡선 $y = x^2 - x$ 와 직선 ℓ 로 둘러싸인 영역 중에서 직선 $x=1$ 의 오른쪽에 있는 부분의 넓이이므로, 다음과 같은 정적분의 값으로 주어진다.

$$\begin{aligned}
 B(k) &= \int_1^{\alpha} ((1-2k)(x-k) + k - k^2 - (x^2 - x)) dx \\
 &= \int_1^{\alpha} (k^2 + 2x - 2kx - x^2) dx \\
 &= k^2(\alpha - 1) + (1-k)(\alpha^2 - 1) - \frac{1}{3}(\alpha^3 - 1) \\
 &= (\alpha - 1) \left\{ k^2 - k(\alpha + 1) - \frac{1}{3}(\alpha^2 - 2\alpha - 2) \right\}
 \end{aligned}$$

위의 값은 k 와 α 에 대한 다항식의 형태임을 알 수 있다.



채점기준

2점 직선 ℓ 의 방정식을 제대로 구할 수 있다.

8점 도형의 넓이 $B(k)$ 를 k 와 α 에 대한 다항식의 형태로 올바르게 표현할 수 있다.

문제 1 - iii

<예시답안>

[문제 1-ii]의 풀이로부터,

$\alpha = 1 - k + \sqrt{1 - 2k + 2k^2}$ 이고, $B(k) = k^2(\alpha - 1) + (1-k)(\alpha^2 - 1) - \frac{1}{3}(\alpha^3 - 1)$ 로 주어진다.

$k = \frac{1}{n}$ 을 위 식에 대입하면, $\alpha = 1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n}\sqrt{n^2 - 2n + 2}$ 가 되고, $B\left(\frac{1}{n}\right)$ 을 α 에 대한 다항식 형태로 정리하면,

$$B\left(\frac{1}{n}\right) = -\frac{1}{3}\alpha^3 + \left(1 - \frac{1}{n}\right)\alpha^2 + \frac{1}{n^2}\alpha - \frac{2}{3} + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}$$

이 된다. 이제 $\alpha = 1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n}\sqrt{n^2 - 2n + 2}$ 를 위 식에 대입해서 정리하면,

$$B\left(\frac{1}{n}\right) = C + D\sqrt{n^2 - 2n + 2} \quad (C \text{와 } D \text{는 각각 유리수})$$

의 형태가 된다. 여기서 구체적으로 D 를 구하면,

$$D = \frac{2}{3n} - \frac{4}{3n^2} + \frac{4}{3n^3} = \frac{2}{3n^3}(n^2 - 2n + 2) = \frac{2}{3n^3}((n-1)^2 + 1) > 0$$

이 되므로, D 는 항상 양수가 됨을 보일 수 있다.



채점기준

5점 $B\left(\frac{1}{n}\right)$ 을 $C + D\sqrt{n^2 - 2n + 2}$ 형태로 표현하고, C 와 D 는 각각 유리수임을 올바르게 논할 수 있다.

5점 유리수 D 에 대한 구체적인 표현을 구하고, 항상 양수가 됨을 제대로 논할 수 있다.

문제 2

개요 및 주요 평가항목

절댓값으로 정의된 함수의 정적분 값으로 정의된 수열의 값을 구할 수 있고, 함수의 증가와 감소, 극대와 극소에 대한 개념을 올바르게 이해하고 있는지 평가하는 문제이다. 그리고, 로그의 뜻을 제대로 이해하여 연립일차방정식을 푸는 데 활용할 수 있는지도 평가한다. 본 문제는 고교 과정 중 지수와 로그, 등비수열, 도함수의 활용, 정적분 등을 이해하고 있으면 해결할 수 있는 문제이다.

문제 2 - i 정적분의 뜻을 알고, 이를 통해 정적분의 값을 구할 수 있는지 평가한다.

문제 2 - ii 함수의 증가와 감소, 극소를 판정하고 설명할 수 있는지 평가한다.

문제 2 - iii 등비수열과 로그의 뜻을 알고, 그 성질을 이해하여 올바르게 활용할 수 있는지 평가한다.



예시답안 및 채점기준

문제 2 - i

<예시답안>

조건 $f(Ax) = Af(x)$ 로부터, 점 (a, b) 가 그래프 $y = f(x)$ 의 위에 있다면 점 (Aa, Ab) 도 역시 그래프 $y = f(x)$ 의 위에 있어야 한다는 사실을 알 수 있다.

정적분 $\int_1^3 f(x)dx$ 의 값은 밑변의 길이가 2이고 높이가 1인 삼각형의 넓이이므로, 그 값은 1이다.

따라서, 닫힌 구간 $[3, 9]$ 에서의 정적분 $\int_3^9 f(x)dx$ 의 값은 밑변의 길이가 6이고 높이가 3인 삼각형의

넓이이므로 그 값은 9이다. 마찬가지로 $\int_2^3 f(x)dx = \frac{1}{2}$ 이므로, $\int_{\frac{2}{3}}^1 f(x)dx = \frac{1}{18}$ 이다. 따라서,

$$\int_{\frac{2}{3}}^9 f(x)dx = 1 + 9 + \frac{1}{18} = \frac{181}{18} \text{ 이다.}$$



채점기준

5점 함수 $f(x)$ 의 그래프를 올바르게 구할 수 있다.

5점 정적분의 값을 구할 수 있다.

문제 2 - ii

<예시답안>

삼차함수 $g(x) = x^3 - 9x^2 + 18x = x(x-3)(x-6)$ 는 세 개의 해 $x=0, 3, 6$ 을 가지고,

$g'(x) = 3(x^2 - 6x + 6)$ 이므로 $x = 3 - \sqrt{3}$ 에서 극댓값, $x = 3 + \sqrt{3}$ 에서 극솟값을 가진다.

한편, 함수 $f(x)$ 의 그래프는 정수 k 에 대해 $x = 2^k$ 에서 극솟값 0을 가지고,

$x = \frac{1}{2}(2^k + 2^{k+1})$ 에서 극댓값 $x = 2^{k+1}$ 을 가진다.

달힌 구간 $[1, 100]$ 을 $[1, 2), [2, 4), [4, 8), [8, 16), [16, 32), [32, 64), [64, 100]$ 으로 나누어서 생각하자.

(a) 구간 $[1, 2)$ 와 $[2, 4)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 각각 $\frac{1}{2}, 1$ 이고 $1 < 3 - \sqrt{3}$ 이므로, $(g \circ f)(x)$ 의

극솟값은 $x = 1, 2$ 에서 발생한다. 즉, 각 구간에서 극솟값이 한 번씩 발생한다.

(b) 구간 $[4, 8), [8, 16)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 각각 2, 4이고 $3 - \sqrt{3} < 2, 4 < 3 + \sqrt{3}$ 이므로,

$(g \circ f)(x)$ 의 극솟값은 $x = 4, 8, 12$ 에서 발생한다. 즉, 각 구간에서 극솟값이 두 번씩 발생한다.

(c) 구간 $[16, 32), [32, 64), [64, 128)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 각각의 최댓값은 $3 + \sqrt{3}$ 보다 크므로,

$(g \circ f)(x)$ 의 극솟값은 각 구간에서 3번씩 발생한다. 하지만, $x = 100$ 에서의 함수값

$$f(100) = 64f\left(\frac{100}{64}\right) = 64 \times \frac{7}{16} = 28 > 40 \text{이므로, 마지막 달힌 구간 } [64, 100] \text{에서는 극솟값이 2번}$$

발생한다.

(a),(b),(c)를 종합하면, 극솟값은 $2 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 2 + 2 = 14$ 번 발생한다.



채점기준

5점 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 증가와 감소, 극대와 극소를 올바르게 구할 수 있다.

5점 극솟값의 개수를 올바르게 구할 수 있다.

문제 2 - iii

<예시답안>

$a_1 = a = \frac{B(A-1)}{2}$ 라고 두면, $a_n = a(A^2)^{n-1}$ 이 된다. $\log_3 a_n = \log_3 a + 2(n-1)\log_3 A$ 의 값이 항상

정수이므로, $\log_3 a = P$ 와 $2\log_3 A = Q$ 의 값 모두 정수이다.

문제의 첫 번째 조건으로부터

$$\sum_{n=1}^6 \log_3 a_n = 6\log_3 a + 15 \times 2\log_3 A = 6P + 15Q = 117$$

이므로, 식 $2P + 5Q = 39$ 를 얻을 수 있다.

또한, 문제의 두 번째 조건으로부터

$$\log_3 \left(\sum_{n=1}^6 a_n \right) = \log_3 \left(a \frac{A^{12}-1}{A^2-1} \right) = P + \log_3 \left(\frac{A^{12}-1}{A^2-1} \right) = P + 5Q + \log_3 \left(\frac{1 - \frac{1}{A^{12}}}{1 - \frac{1}{A^2}} \right)$$

을 얻을 수 있다. $2\log_3 A = Q$ 가 0보다 큰 정수이므로, $2\log_3 A \geq 10$ 이 되어 $A^2 \geq 30$ 이다. 따라서,

$$1 < \frac{1 - \frac{1}{A^{12}}}{1 - \frac{1}{A^2}} < \frac{3}{2} \text{ 이므로 } 0 < \log_3 \left(\frac{1 - \frac{1}{A^{12}}}{1 - \frac{1}{A^2}} \right) < 1 \text{ 이 되어, 식 } P + 5Q = 37 \text{ 을 얻을 수 있다. 이 두 식을}$$

연립하면, 해 $(P, Q) = (2, 7)$ 을 얻을 수 있다. 이로부터, $A = 3^{\frac{7}{2}} = 27\sqrt{3}$ 와 $B = \frac{18}{27\sqrt{3}-1}$ 를 얻게

되어, 유일한 순서쌍 $(A, B) = \left(27\sqrt{3}, \frac{18}{27\sqrt{3}-1} \right)$ 를 얻을 수 있다.



채점기준

- 3점 수열 a_n 의 일반항을 구할 수 있다.
- 3점 첫 번째 조건을 수식화할 수 있다.
- 5점 두 번째 조건을 적절한 등식으로 치환할 수 있다.
- 4점 순서쌍 (A, B) 를 구할 수 있다.

문제 3

개요 및 주요 평가항목

수열의 정의에 따라 수열의 값을 구할 수 있고, 함수의 미분 불가능한 점의 개념과 함수의 그래프의 평행이동을 제대로 이해하고 있는지 평가하는 문제이다. 본 문제는 고교 과정 중 수열의 정의, 함수의 미분 가능, 미분 불가능의 개념, 함수의 그래프의 평행이동, 정적분의 계산 등을 이해하고 있으면, 해결할 수 있는 문제이다.

문제 3 - i 수열의 정의에 따라 수열의 값을 구하고, 이와 관련된 함수의 그래프의 평행이동을 통하여 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

문제 3 - ii 함수의 미분 가능과 미분 불가능의 개념을 제대로 이해하고 있는지 평가한다.

문제 3 - iii 함수의 주기성을 이용하여 주어진 정적분의 값을 제대로 구할 수 있다.



예시답안 및 채점기준

문제 3 - i

<예시답안>

$1 \leq n \leq 20$ 에 대하여, 수열 a_n 의 값과 $f(n)$ 의 값을 표로 나타내면 다음과 같다.

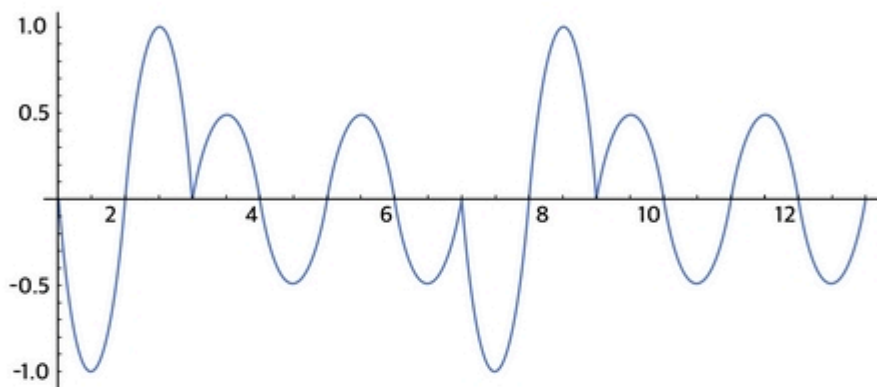
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a_n	1	6	3	4	5	2	1	6	3	4	5	2	1	6	3	4	5	2	1	6
$f(n)$	-4	4	2	-2	2	-2	-4	4	2	-2	2	-2	-4	4	2	-2	2	-2	-4	4

한편, $1 \leq x < 7$ 에 대하여 함수 $h(x)$ 의 구체적인 표현은 아래와 같다.

$$h(x) = \begin{cases} -4g(x-1), & 1 \leq x < 2 \\ 4g(x-2), & 2 \leq x < 3 \\ 2g(x-3), & 3 \leq x < 4 \\ -2g(x-4), & 4 \leq x < 5 \\ 2g(x-5), & 5 \leq x < 6 \\ -2g(x-6), & 6 \leq x < 7 \end{cases}$$

$g(x-m)$ 의 그래프는 $g(x)$ 의 그래프를 x 축으로 m 만큼 평행 이동하여 얻어지고,

$h(x) = h(x-6)$ 이므로, 함수 $h(x)$ 의 그래프의 개형은 아래 그림과 같다.



채점기준

- 5점** 수열 a_n 과 함수 $f(n)$ 의 정의에 따라 수열의 값과 함수의 값을 구하고, 이를 표로 나타낼 수 있다.
- 5점** 함수 $f(n)$ 의 값과 함수 $h(x)$ 의 정의로부터, 함수 $h(x)$ 의 그래프의 개형을 올바르게 그릴 수 있다.

문제 3 - ii

<예시답안>

$y = g(x)$ 의 $x = 0$ 에서의 기울기는 1이고, $x = 1$ 에서의 기울기는 -1 이다. $g(x-m)$ 의 그래프는 $g(x)$ 의 그래프를 x -축으로 m 만큼 평행 이동하여 얻어지므로, $y = g(x-m)$ 의 $x = m$ 에서의 기울기는 1이고, $x = m+1$ 에서의 기울기는 -1 이 된다. 또한 $y = c \cdot g(x-m)$ 의 $x = m$ 에서의 기울기는 c 이고, $x = m+1$ 에서의 기울기는 $-c$ 가 된다.

이제, 풀이 (i)에 주어진 구간 $1 \leq x < 7$ 에서의 함수 $h(x)$ 의 구체적인 표현과 $h(x) = h(x+6)$ 라는 성질로부터, $h(x)$ 의 미분불가능한 점은

$$x = 3 + 6k, \quad x = 7 + 6k \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

에서 발생함을 알 수 있다. 따라서, 구간 $1 < x < 100$ 에서 $h(x)$ 의 미분불가능한 점은

$$x = 3 + 6k \quad (k = 0, 1, 2, \dots, 16), \quad x = 7 + 6k \quad (k = 0, 1, 2, \dots, 15)$$

이므로, 이들의 총 개수는 $17 + 16 = 33$ 개가 된다.



채점기준

- 8점** 함수 $h(x)$ 의 미분불가능한 점은 $x = 3 + 6k, x = 7 + 6k \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$ 에서 발생함을 보일 수 있다.
- 2점** 구간 $1 < x < 100$ 에서 $h(x)$ 의 미분불가능한 점의 개수가 총 33개임을 보일 수 있다.

문제 3 - iii

<예시답안>

모든 실수 x 에 대하여, $h(x) = h(x+6)$ 이므로, 다음의 등식이 성립한다.

$$\int_1^7 h(x)dx = \int_{1+6k}^{7+6k} h(x)dx$$

위의 등식으로부터, 정적분 $\int_1^{100} h(x)dx$ 의 값은 다음과 같이 표현됨을 알 수 있다.

$$\begin{aligned} \int_1^{100} h(x)dx &= \int_1^7 h(x)dx + \int_7^{13} h(x)dx + \cdots + \int_{91}^{97} h(x)dx + \int_{97}^{100} h(x)dx \\ &= 16 \int_1^7 h(x)dx + \int_1^4 h(x)dx \end{aligned}$$

한편, 풀이 (i)에 주어진 $1 \leq x < 7$ 일 때, 함수 $h(x)$ 의 구체적인 표현식으로부터, $\int_1^7 h(x)dx$ 의 값과

$\int_1^4 h(x)dx$ 의 값은 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} \int_1^7 h(x)dx &= \int_1^2 (-4)g(x-1)dx + \int_2^3 4g(x-2)dx + \int_3^4 2g(x-3)dx + \int_4^5 (-2)g(x-4)dx \\ &\quad + \int_5^6 2g(x-5)dx + \int_6^7 (-2)g(x-6)dx \\ &= ((-4) + 4 + 2 + (-2) + 2 + (-2)) \int_0^1 g(t)dt = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_1^4 h(x)dx &= \int_1^2 (-4)g(x-1)dx + \int_2^3 4g(x-2)dx + \int_3^4 2g(x-3)dx \\ &= ((-4) + 4 + 2) \int_0^1 g(t)dt = 2 \int_0^1 (t - t^2)dt = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

따라서, 정적분 $\int_1^{100} h(x)dx$ 의 값은 $\frac{1}{3}$ 이 된다.



채점기준

5점 $\int_1^{100} h(x)dx$ 의 값이 $16 \int_1^7 h(x)dx + \int_1^4 h(x)dx$ 과 같음을 보일 수 있다.

10점 $16 \int_1^7 h(x)dx + \int_1^4 h(x)dx$ 의 값을 제대로 계산할 수 있다.

2024학년도 논술시험 기출문제 논술시험(자연계 1)

모집단위		전형유형	
수험번호		성명	

답안작성 유의사항

- 가. 시험 시간은 100분이며, 문제별 답안은 반드시 문제별로 해당되는 답안 작성영역에 작성해야 합니다.(문제번호와 답안번호는 반드시 일치해야 합니다.)
- 나. 문제별로 해당되는 답안 작성영역에 다른 문제의 답안을 작성한 경우 평가하지 않습니다.
- 다. 답안은 지정된 작성영역 내에 작성해야 하며, 지정된 작성영역을 초과하여 작성한 부분에 대해서는 평가하지 않습니다.
- 라. 답안 작성영역에는 어떠한 경우에도 인적사항을 기재하면 안됩니다. 인적사항(성명, 서명 등) 또는 답안과 관계없는 표기를 하는 경우 결격처리 될 수 있습니다.
- 마. 흑색 필기구를 사용해야 합니다.(연필·샤프 사용가능, 답안작성 중 필기구 종류 또는 색상 변경 불가)
- 바. 답안 수정 시에는 취소선을 긋거나 지우개로 지워야 하며 수정액이나 수정테이프는 사용할 수 없습니다.
- 사. 답안지 표지 상단에 본인의 인적사항(모집단위, 수험번호, 성명 등)을 기재하고, 감독위원의 확인을 받아야 합니다.

문제 1

다음 <제시문1>과 <제시문2>를 읽고 [문제1-i] ~ [문제1-iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오.
(30점)

<제시문 1>

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은 $y=f'(a)(x-a)+f(a)$ 이다.

<제시문 2>

좌표평면 위의 네 점 A, B, C, D가 다음의 조건을 만족한다.

- 점 A는 곡선 $y=\sqrt{x-1}$ 위의 점이다. (단, $x \geq 1$)
- 점 B는 직선 $y=x$ 위의 점이다.
- 점 C는 직선 $y=0$ 위의 점이다.
- 점 D는 곡선 $y=2x^2-30x+113$ 위의 점이다.

[문제 1-i] 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 이 곡선 위에 있지 않은 점 P가 주어져 있다. 이 곡선 위의 점 중에서 주어진 점 P까지의 거리가 최소가 되는 점을 Q라고 하자. 이때, 점 Q에서 곡선 $y=f(x)$ 에 접하는 접선이 직선 PQ에 수직인 이유를 논하시오.

[문제 1-ii] 실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $g(x)$ 와 $h(x)$ 에 대하여, 곡선 $y=g(x)$ 와 곡선 $y=h(x)$ 가 서로 만나지 않는다고 하자. 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 Q와 곡선 $y=h(x)$ 위의 점 R에 대해 선분 QR의 길이가 최소일 때, 점 Q에서 곡선 $y=g(x)$ 에 접하는 접선과 점 R에서 곡선 $y=h(x)$ 에 접하는 접선이 모두 직선 QR에 수직인 이유를 논하시오.

[문제 1-iii] <제시문2>의 네 점 A, B, C, D에 대해 $\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CD}$ 의 값이 최소가 될 때, 점 D의 x 좌표와 점 A의 y 좌표의 차가 6이라고 한다. 이때, 점 A와 D의 좌표를 구하고 그 이유를 논하시오.

문제 2

다음 <제시문1> ~ <제시문3>을 읽고 [문제2-i] ~ [문제2-iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오.
(40점)

<제시문 1>

가울기가 양수이고 서로 평행인 두 직선 L_1 과 L_2 의 y 절편을 각각 p 와 0 이라 하자.(단, $p > 0$) 직선 L_1 이 이차함수 $y = x^2$ 의 그래프와 만나는 두 점을 x 좌표의 값이 작은 것부터 A, D라 하고, 직선 L_2 가 이차함수 $y = x^2$ 의 그래프와 만나는 두 점을 x 좌표의 값이 작은 것부터 B, C라 하자. 사각형 ABCD의 두 대각선의 교점을 P, 선분 AD의 중점을 M_1 , 선분 BC의 중점을 M_2 라 하자.

<제시문 2>

이차함수 $y = x^2$ 과 반지름이 r 인 원이 다음 세 조건을 만족시킨다.

- 원의 중심의 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수이다.
- 이차함수 $y = x^2$ 과 원이 서로 다른 네 점에서 만나고, 교점의 y 좌표는 모두 정수이다.
- 네 교점을 꼭짓점으로 하는 사각형은 사다리꼴이다.

<제시문 3>

최고차항의 계수가 -1 인 사차함수 $y = g(x)$ 가 $g(x) = g(-x)$ 를 만족하고, x 축과 x_1, x_2, x_3, x_4 에서 만난다. 또한, 사차함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 이차함수 $y = x^2$ 의 그래프가 서로 다른 네 점 Q, R, S, T에서 만난다고 가정하자. (단, $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$ 이고, $x_k (k = 1, 2, 3, 4)$ 는 정수가 아니다.)

[문제 2 - i] <제시문1>에서 $\overline{PM_1} = 5$ 이고 $\overline{PM_2} = 1$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제 2 - ii] <제시문2>에서 $r = 4$ 일 때, 사다리꼴의 넓이를 모두 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제 2 - iii] 양의 정수 m, n 에 대해 <제시문3>에서 $x_3 = \sqrt{m}$, $x_4 = \sqrt{n}$ 이고, 네 점 Q, R, S, T를 지나는 원의 반지름이 10 이라 하자. 이때, <제시문3>을 만족하는 양의 정수 순서쌍 (m, n) 의 개수를 구하고 그 이유를 논하시오.

문제 3

다음 <제시문1>과 <제시문2>를 읽고 [문제3-i] ~ [문제3-iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오.
(30점)

<제시문 1>

함수 $h(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=h(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는 다음과 같다.

$$S = \int_a^b |h(x)| dx$$

<제시문 2>

정수 계수를 갖는 두 이차함수

$$f(x) = -Ax^2 + Bx + C, \quad g(x) = -px^2 + qx + r$$

가 다음의 다섯 조건을 만족시킨다.

- A, B, C, p, q, r 는 모두 양수이고, $B > C$ 이다.
- $B^2 + 4AC = 100$ 이고 $q^2 + 4pr$ 는 완전제곱수이다.
- 이차함수 $y=g(x)$ 의 그래프 위의 점 $R(0, r)$ 에서의 접선이 x 축과 만나는 교점을 $P(a, 0)$ 이라고 하자.
- 점 $R(0, r)$ 를 지나고 직선 PR에 수직인 직선이 x 축과 만나는 교점을 $Q(\beta, 0)$ 이라고 하자.
- a 와 β 는 이차방정식 $f(x)=0$ 의 해이다.

[문제 3-i] <제시문2>에 주어진 a, β 를 q, r 에 대한 식으로 나타내고, 그 이유를 논하시오.

[문제 3-ii] <제시문2>를 만족시키는 모든 순서쌍 (A, B, C) 와 각각의 순서쌍에 대해 p 의 값이 최소가 되도록 하는 순서쌍 (p, q, r) 를 찾고, 그 이유를 논하시오.

[문제 3-iii] <제시문2>에서 직선 PR과 곡선 $y=g(x)$ 및 x 축($x < 0$)으로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 구하고, 그 이유를 논하시오.

해설(자연계 1)

문항 및 제시문

문제 1

다음 <제시문1>과 <제시문2>를 읽고 [문제1-i] ~ [문제1-iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오.
(30점)

<제시문 1>

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은 $y=f'(a)(x-a)+f(a)$ 이다.

<제시문 2>

좌표평면 위의 네 점 A, B, C, D가 다음의 조건을 만족한다.

- 점 A는 곡선 $y=\sqrt{x-1}$ 위의 점이다. (단, $x \geq 1$)
- 점 B는 직선 $y=x$ 위의 점이다.
- 점 C는 직선 $y=0$ 위의 점이다.
- 점 D는 곡선 $y=2x^2-30x+113$ 위의 점이다.

[문제 1-i] 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 이 곡선 위에 있지 않은 점 P가 주어져 있다. 이 곡선 위의 점 중에서 주어진 점 P까지의 거리가 최소가 되는 점을 Q라고 하자. 이때, 점 Q에서 곡선 $y=f(x)$ 에 접하는 접선이 직선 PQ에 수직인 이유를 논하시오.

[문제 1-ii] 실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $g(x)$ 와 $h(x)$ 에 대하여, 곡선 $y=g(x)$ 와 곡선 $y=h(x)$ 가 서로 만나지 않는다고 하자. 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 Q와 곡선 $y=h(x)$ 위의 점 R에 대해 선분 QR의 길이가 최소일 때, 점 Q에서 곡선 $y=g(x)$ 에 접하는 접선과 점 R에서 곡선 $y=h(x)$ 에 접하는 접선이 모두 직선 QR에 수직인 이유를 논하시오.

[문제 1-iii] <제시문2>의 네 점 A, B, C, D에 대해 $\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CD}$ 의 값이 최소가 될 때, 점 D의 x좌표와 점 A의 y좌표의 차가 6이라고 한다. 이때, 점 A와 D의 좌표를 구하고 그 이유를 논하시오.

일반 정보

유형	☒ 논술고사 ☐ 면접 및 구술고사 ☐ 선다형고사	
전형명	2024학년도 수시모집 논술우수전형	
계열(과목) / 문항번호	자연계(수학) / 1교시 1번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학 II
	핵심개념 및 용어	함수의 그래프의 개형, 접선의 방정식, 극대와 극소, 점과 점 사이의 거리, 대칭이동
예상 소요 시간	30분 / 전체 100분	

출제 의도

자연 현상이나 사회의 변화 현상 등 많은 분야와 영역에서 다양한 현상에 대해 미분을 이용하여 분석하고 예측할 수 있다. 이 문항은 미분을 활용하여 미분가능한 함수의 접선이 점과 곡선 사이의 최단거리와 관련하여 가지고 있는 성질을 분석하여 밝혀낸 후, 여러 함수 위의 점들 사이의 최단 거리를 구할 때 접선에 대한 성질과 함수의 대칭을 활용할 수 있는지를 물어보는 문항이다. 점과 곡선 사이의 최단거리와 접선의 관계를 보이는 과정에서 논리적인 정당화 과정의 전개가 필수적으로 요구되며, 이를 이용하여 여러 형태의 그래프 위의 점들로 이루어진 선분의 합의 최솟값을 구하는 과정을 논리적으로 설명할 수 있는지를 평가한다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	2015 개정(교육부 고시 제2020-236호[별책8] "수학과 교육과정")
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
제시문 1	[수학 II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학 II 02-06] 접선의 방정식을 구할 수 있다.
제시문 2	[수학] - (1) 문자와 식 - ⑤ 이차방정식과 이차함수 [10수학 01-10] 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 이해한다. [수학] - (4) 함수 - ② 유리함수와 무리함수 [10수학 04-05] 무리함수 $y = \sqrt{ax + b + c}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 이해한다.
문제 1 - i	[수학] - (2) 기하 - ① 평면좌표 [10수학 02-01] 두 점 사이의 거리를 구할 수 있다. [수학] - (2) 기하 - ② 직선의 방정식 [10수학 02-03] 직선의 방정식을 구할 수 있다. [수학 II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학 II 02-06] 접선의 방정식을 구할 수 있다. [12수학 II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.
문제 1 - ii	[수학] - (2) 기하 - ① 평면좌표 [10수학 02-01] 두 점 사이의 거리를 구할 수 있다. [수학 II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학 II 02-06] 접선의 방정식을 구할 수 있다.
문제 1 - iii	[수학] - (2) 기하 - ② 직선의 방정식 [10수학 02-04] 두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 이해한다. [수학] - (2) 기하 - ④ 도형의 이동 [10수학 02-09] 원점, x 축, y 축, 직선 $y = x$ 에 대한 대칭이동의 의미를 이해한다. [수학 II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학 II 02-06] 접선의 방정식을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행연도	쪽수
고등학교 교과서	수학	황선욱 외	미래엔	2020	69-81, 110-113, 124-130, 157-162, 243-251
	수학 II	류희찬 외	천재교과서	2021	60-70, 78-91
기타					

문항 해설



본 문제는 함수의 그래프를 이해하고 도함수의 정의 및 함수의 극대 극소를 이용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는지를 평가하고자 한다.

[문제 1-i] : 함수의 극대 극소 및 도함수를 이용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[문제 1-ii] : 함수의 접선의 방정식을 이용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[문제 1-iii] : 함수의 그래프를 주어진 직선에 대해 대칭한 식을 이용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는지를 평가하는 문제이다.



채점기준

- 8점** [1-i] 접선의 방정식을 계산할 수 있다.
- 6점** [1-ii] 접선의 성질을 이해하고 문제를 해결할 수 있다.
- 16점** [1-iii] 함수의 그래프를 직선에 대해 대칭할 수 있다.

예시 답안



[문제 1-i]

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $Q(c, f(c))$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 에 접하는 접선과 수직이며 점 Q를 지나는 직선을 ℓ 이라 하자. 이 직선 ℓ 이 점 $P(a, b)$ 를 지난다는 것을 보이면 된다. 직선 ℓ 의 방정식은

$$y = -\frac{1}{f'(c)}(x - c) + f(c)$$

이므로 다음을 만족함을 보이면 된다.

$$b = -\frac{1}{f'(c)}(a - c) + f(c) \dots\dots\dots (*)$$

이제 곡선 위의 점 $(x, f(x))$ 에서 점 P까지의 거리의 제곱을

$$g(x) = (x - a)^2 + (f(x) - b)^2 = x^2 - 2ax + a^2 + f(x) \cdot f(x) - 2bf(x) + b^2$$

이라 하자. 그러면 미분가능한 함수 $g(x)$ 는 $x=c$ 에서 최솟값을 가지므로 극소가 된다. 그러므로 도함수

$$g'(x) = 2x - 2a + f'(x)f(x) + f(x)f'(x) - 2bf'(x) = 2(x-a) + 2f'(x)(f(x)-b)$$

는 $g'(c) = 0$ 을 만족한다. 따라서

$$2(c-a) + 2f'(c)(f(c)-b) = 0$$

을 얻는다. 이 식은 식 (*)과 같으므로 직선 ℓ 은 점 P를 지난다.

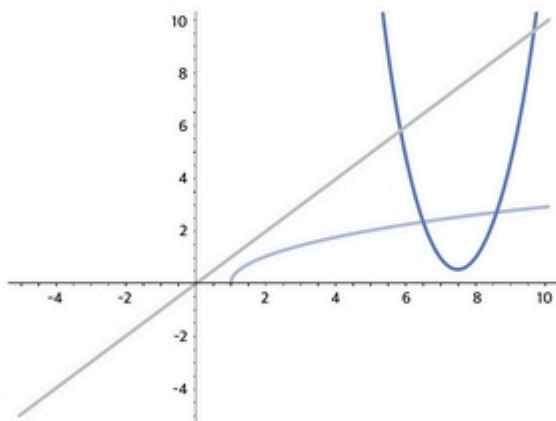
참고: 만약 $f'(c) = 0$ 인 경우 위에서 얻은 식 $2(c-a) + 2f'(c)(f(c)-b) = 0$ 로부터 $a=c$ 가 되고 직선 ℓ 의 방정식은 $x=c$ 가 된다. 따라서 이 경우에도 직선 ℓ 은 점 P를 지난다.

[문제 1-ii]

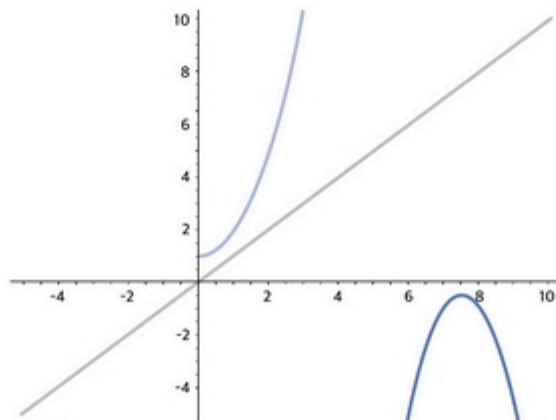
점 Q에서 곡선 $y=g(x)$ 에 접하는 접선과 수직이며 점 R을 지나는 직선을 ℓ_1 이라 하고 점 R에서 곡선 $y=h(x)$ 에 접하는 접선과 수직이며 점 R을 지나는 직선을 ℓ_2 라 하자. 점 Q를 고정하고 곡선 $y=h(x)$ 위의 점 중에서 점 Q까지의 거리가 최소인 점을 R이라고 할 때, 선분 QR의 길이가 최소가 되어야 하므로 [문제 1-i]에 의해 직선 ℓ_1 이 점 R을 지난다. 같은 이유로 직선 ℓ_2 는 점 Q를 지난다. 따라서 직선 ℓ_1 과 ℓ_2 는 모두 직선 QR과 같으므로 점 Q에서 곡선 $y=g(x)$ 에 접하는 접선과 점 R에서 곡선 $y=h(x)$ 에 접하는 접선은 모두 직선 QR에 수직이다.

[문제 1-iii]

주어진 곡선과 직선의 개형을 그리면 아래와 같다.



곡선 $y = \sqrt{x-1}$ ($x \geq 1$)을 직선 $y=x$ 에 대해 대칭시키면 $y = x^2 + 1$ ($x \geq 0$)이 되고 곡선 $y = 2x^2 - 30x + 113$ 을 직선 $y=0$ 에 대해 대칭시키면 $y = -2x^2 + 30x - 113$ 이 된다. 이렇게 얻어진 곡선의 개형을 그리면 아래와 같다.



따라서 선분 AB, BC, CD의 길이의 합이 최소가 될 때는 점 A', B, C, D'이 한 직선 위에 있고, 선분 A'D'의 길이가 두 포물선 사이의 최소 거리가 될 때이다. 점 A(a, b)를 직선 $y = x$ 에 대해 대칭시켜 얻은 점을 A'(b, a)라 하고 점 D(c, d)를 직선 $y = 0$ 에 대해 대칭시켜 얻은 점을 D'(c, -d)라 하면 주어진 조건으로부터 $c - b = 6$ 을 얻는다. 또한 [문제 1-ii]에 의해 점 A'에서 곡선 $y = x^2 + 1$ 에 접하는 접선과 점 D'에서 곡선 $y = -2x^2 + 30x - 113$ 에 접하는 접선은 서로 평행하므로 기울기가 같다. 두 접선의 기울기를 비교하면 $2b = -4c + 30$ 이 되고, 이 식과 위에서 얻은 식을 연립하면 $b = 1$, $c = 7$ 을 얻는다. 따라서 A' = (1, 2), D' = (7, -1)이므로, 정답은 A = (2, 1), D = (7, 1)이다.

참고: 문제에서 주어진 조건 $c - b = 6$ 이 없어도 다음과 같이 답을 구할 수 있다. 점 A'(b, b² + 1)에서 곡선 $y = x^2 + 1$ 에 접하는 접선과 수직이며 점 A'을 지나는 직선과 점 D' = (c, -2c² + 30c - 113)에서 곡선 $y = -2x^2 + 30x - 113$ 에 접하는 접선과 수직이며 점 D'을 지나는 직선은 각각 다음과 같다.

$$y = -\frac{1}{2b}(x - b) + b^2 + 1, \quad y = -\frac{1}{30 - 4c}(x - c) - 2c^2 + 30c - 113$$

이 두 직선은 일치하므로 기울기가 같고 y절편이 같음을 이용하여 다음 식을 얻는다.

$$2b = -4c + 30, \quad \frac{3}{2} + b^2 = \frac{c}{30 - 4c} - 2c^2 + 30c - 113$$

첫 번째 식에서 얻은 $b = 15 - 2c$ 를 두 번째 식에 대입하여 정리하면

$$-24c^3 + 540c^2 - 4059c + 10185 = -3(8c^2 - 124c + 485)(c - 7) = 0$$

이 되어 $c = 7$ 을 얻을 수 있다.

문항 및 제시문

문제 2

다음 <제시문1> ~ <제시문3>을 읽고 [문제2- i] ~ [문제2- iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오.
(40점)

<제시문 1>

기울기가 양수이고 서로 평행인 두 직선 L_1 과 L_2 의 y 절편을 각각 p 와 0 이라 하자.(단, $p > 0$) 직선 L_1 이 이차함수 $y = x^2$ 의 그래프와 만나는 두 점을 x 좌표의 값이 작은 것부터 A, D라 하고, 직선 L_2 가 이차함수 $y = x^2$ 의 그래프와 만나는 두 점을 x 좌표의 값이 작은 것부터 B, C라 하자. 사각형 ABCD의 두 대각선의 교점을 P, 선분 AD의 중점을 M_1 , 선분 BC의 중점을 M_2 라 하자.

<제시문 2>

이차함수 $y = x^2$ 과 반지름이 r 인 원이 다음 세 조건을 만족시킨다.

- 원의 중심의 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수이다.
- 이차함수 $y = x^2$ 과 원이 서로 다른 네 점에서 만나고, 교점의 y 좌표는 모두 정수이다.
- 네 교점을 꼭짓점으로 하는 사각형은 사다리꼴이다.

<제시문 3>

최고차항의 계수가 -1 인 사차함수 $y = g(x)$ 가 $g(x) = g(-x)$ 를 만족하고, x 축과 x_1, x_2, x_3, x_4 에서 만난다. 또한, 사차함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 이차함수 $y = x^2$ 의 그래프가 서로 다른 네 점 Q, R, S, T에서 만난다고 가정하자. (단, $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$ 이고, $x_k (k = 1, 2, 3, 4)$ 는 정수가 아니다.)

[문제 2 - i] <제시문1>에서 $\overline{PM_1} = 5$ 이고 $\overline{PM_2} = 1$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제 2 - ii] <제시문2>에서 $r = 4$ 일 때, 사다리꼴의 넓이를 모두 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제 2 - iii] 양의 정수 m, n 에 대해 <제시문3>에서 $x_3 = \sqrt{m}$, $x_4 = \sqrt{n}$ 이고, 네 점 Q, R, S, T를 지나는 원의 반지름이 10이라 하자. 이때, <제시문3>을 만족하는 양의 정수 순서쌍 (m, n) 의 개수를 구하고 그 이유를 논하시오.

일반 정보

유형	☒ 논술고사 ☐ 면접 및 구술고사 ☐ 선다형고사	
전형명	2024학년도 수시모집 논술우수전형	
계열(과목) / 문항번호	자연계(수학) / 1교시 2번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학 II
	핵심개념 및 용어	직선의 방정식, 원의 방정식, 이차함수, 사차함수
예상 소요 시간	40분 / 전체 100분	

출제 의도

도형의 방정식은 기하적 대상을 방정식으로 나타내어 기하와 대수의 연결성을 경험할 수 있게 하고, 도형을 새로운 관점에서 다루어 봄으로써 직관적인 사고에서 논리적이고 창의적인 사고로 발전시키는 데 도움이 된다. 특히, 직선과 원은 다양한 분야에서 다루는 가장 기본적인 기하적 대상으로써 그 활용도가 무궁무진하다. 본 문항에서는 교과과정에서 다루는 이차함수와 사차함수의 가장 기본적인 형태로부터 직선과 원의 방정식을 기하적/대수적으로 다루는 데 중점을 두었다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	2015 개정(교육부 고시 제2020-236호[별책8] "수학과 교육과정")
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
제시문 1	[수학] - (1) 문자와 식 - ⑤ 이차방정식과 이차함수 [10수학01-10] 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 이해한다.
제시문 2	[수학] - (2) 기하 - ③ 원의 방정식 [10수학02-07] 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 이해한다.
제시문 3	[수학 II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학 II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.
문제 2 - i	[수학] - (1) 문자와 식 - ⑤ 이차방정식과 이차함수 [10수학01-10] 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 이해한다. [수학] - (2) 기하 - ② 직선의 방정식 [10수학02-03] 직선의 방정식을 구할 수 있다.
문제 2 - ii	[수학] - (1) 문자와 식 - ⑥ 여러 가지 방정식과 부등식 [10수학01-13] 미지수가 2개인 연립이차방정식을 풀 수 있다. [수학] - (2) 기하 - ③ 원의 방정식 [10수학02-06] 원의 방정식을 구할 수 있다.
문제 2 - iii	[수학] - (1) 문자와 식 - ④ 복소수와 이차방정식 [10수학01-07] 이차방정식에서 판별식의 의미를 이해하고 이를 설명할 수 있다. [수학] - (1) 문자와 식 - ⑥ 여러 가지 방정식과 부등식 [10수학01-13] 미지수가 2개인 연립이차방정식을 풀 수 있다. [수학] - (2) 기하 - ③ 원의 방정식 [10수학02-06] 원의 방정식을 구할 수 있다. [수학 II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학 II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행연도	쪽수
고등학교 교과서	수학	권오남 외 14인	교학사	2020	45-78
	수학	고성은 외 6인	좋은책신사고	2020	43-81
	수학 II	권오남 외 14인	교학사	2020	80-99
	수학 II	이준열 외 9인	천재교육	2021	74-97

문항 해설

[문제 2-i] : 직선과 이차함수의 위치 관계를 이용하여 교점을 찾고, 이 교점으로 구성된 사다리꼴의 넓이를 구하는 내용이다.

[문제 2-ii] : 미지수가 두 개인 연립이차방정식을 이용하여 원과 이차함수의 교점을 구하고, 이 교점으로 구성된 사다리꼴의 넓이를 구하는 내용이다.

[문제 2-iii] : 사차함수와 이차함수를 활용하여 조건에 맞는 원의 방정식을 찾고 정수의 순서쌍을 구하는 내용이다.



채점기준

- 10점** [2-i] 직선의 방정식을 올바르게 구하고, 이차방정식의 근과 계수의 관계를 올바르게 적용할 수 있다.
- 15점** [2-ii] 직선의 방정식과 원의 방정식을 올바르게 구할 수 있다.
- 15점** [2-iii] 이차함수와 사차함수를 이해하고, 이로부터 원의 방정식을 올바르게 유도할 수 있다.

예시 답안

[문제 2-i]

두 직선 L_1, L_2 의 기울기를 k 라 하면, 두 직선의 방정식은

$$L_1 : y = kx + p, \quad L_2 : y = kx$$

이다. L_2 와 $y = x^2$ 의 교점은 $B(0,0)$ 와 $C(k, k^2)$ 이고, 이로부터 $M_2\left(\frac{k}{2}, \frac{k^2}{2}\right)$ 이다.

두 점 A, D의 x 좌표를 각각 x_1, x_2 라 하면, 이차방정식 $x^2 - kx - p = 0$ 의 해이므로

$$x_1 + x_2 = k, \quad x_1 x_2 = -p$$

와 $M_1\left(\frac{k}{2}, \frac{k^2}{2} + p\right)$ 를 얻을 수 있다. 두 점 M_1, M_2 의 x 좌표가 같고 $\overline{PM_1} = 5$, $\overline{PM_2} = 1$ 이므로,

$$P\left(\frac{k}{2}, \frac{k^2}{2}+1\right), \quad \overline{M_1M_2} = p = 6$$

이다. 직선 BP의 방정식이 $y = \left(\frac{\frac{k^2}{2}+1}{\frac{k}{2}}\right)x = \left(\frac{k^2+2}{k}\right)x$ 이고, 이 직선과 그래프 $y = x^2$ 의 교점 중의 하나가 점 D

이므로,

$$(x_2, kx_2 + p) = \left(\frac{k^2+2}{k}, \left(\frac{k^2+2}{k}\right)^2\right)$$

를 얻게 된다. 즉,

$$kx_2 + p = k\left(k + \frac{2}{k}\right) + 6 = k^2 + 8 = \left(\frac{k^2+2}{k}\right)^2$$

이고, 이를 정리하면 $k = 1$ 이다.

따라서, 점 A(-2, 4), B(0, 0), C(1, 1), D(3, 9)의 좌표를 얻게 되고, 이 네 점을 꼭짓점으로 하는 사각형은 사다리꼴이므로 그 넓이는

$$(5\sqrt{2} + \sqrt{2}) \times \frac{6}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} = 18$$

이다.

[문제 2 - ii]

$y = x^2$ 과 원의 교점을 x 좌표의 값이 작은 순으로 A, B, C, D라고 하자. <제시문 1>과 같이 사각형 ABCD의 두 대각선의 교점을 P, 선분 AD의 중점을 M_1 , 선분 BC의 중점을 M_2 라고 하자.

직선 $y = kx + p$ 가 $y = x^2$ 의 두 교점의 x 좌표값의 합은 항상 k 이다. <제시문 2>의 조건으로부터 두 직선 AD와 BC가 서로 평행이고, 그 기울기를 k 라 하면, M_1 과 M_2 는 y 축과 평행한 직선 $x = \frac{k}{2}$ 위에 놓이게 된다. <제시문 2>의 조건에 의해 A, B, C, D가 한 원 위에 있으므로, 선분 M_1M_2 는 원의 중심을 지나게 되고 두 직선 AD와 BC는 수직이다. 따라서, $k = 0$ 이다.

이제, 점 C, D가 $y = x^2$ 위의 점이므로, $C(\sqrt{a}, a), D(\sqrt{b}, b)$ ($b > a > 0$)라 하자. 점 A, B, C, D를 지나는 원의 방정식을 $x^2 + (y - k)^2 = r^2$ 이라 하면,

$$y^2 + (1 - 2k)y + k^2 - r^2 = 0$$

의 두 근이 a, b 이므로, 근과 계수의 관계에 의해

$$a + b = 2k - 1, \quad ab = k^2 - r^2$$

이다. 따라서, $k = \frac{a+b+1}{2}, r^2 = \left(\frac{a+b+1}{2}\right)^2 - ab$ 이다. $r = 4$ 이므로 $\left(\frac{a+b+1}{2}\right)^2 - ab = 16$ 이고 <제시문 2>

의 조건으로부터 $\frac{a+b+1}{2}$ 는 정수이다. 이 식을 정리하면 $(b-a)^2 + 2(a+b) = 63$ 이고 $b-a$ 는 홀수이다. 이로부터 가능한 경우는 다음 표와 같다.

$b-a$	$b+a$	a	b
1	31	15	16
3	27	12	15
5	19	7	12

사다리꼴 ABCD의 넓이는 $(\sqrt{b} + \sqrt{a})(b-a)$ 이므로 각 경우의 넓이는
 $\sqrt{16} + \sqrt{15}$, $3(\sqrt{15} + \sqrt{12})$, $5(\sqrt{12} + \sqrt{7})$
 이다.

[문제 2-iii]

<제시문 3>의 조건과 $x_3 = \sqrt{m}$, $x_4 = \sqrt{n}$ 이므로 $g(x) = -(x^2 - m)(x^2 - n)$ 이다. $y = x^2$ 과 $y = g(x)$ 가 네 개의
 점에서 만나기 위해서는 $y = -(y - m)(y - n)$, 즉

$$y^2 - (m+n-1)y + mn = 0$$

이 서로 다른 두 실근 a, b ($0 < a < b$)를 가져야 한다. 따라서,

$$D = (m+n-1)^2 - 4mn = (m-n)^2 - 2(m+n) + 1 > 0 \quad \text{-----①}$$

이다. 한편, $S(\sqrt{a}, a)$, $T(\sqrt{b}, b)$ 라 하면, 네 점 Q, R, S, T를 지나는 원의 방정식은 [문제 2-ii]에서와 같이

$$x^2 + \left(y - \frac{a+b+1}{2}\right)^2 = \left(\frac{a+b+1}{2}\right)^2 - ab$$

이다. 근과 계수의 관계로부터

$$a+b = m+n-1, ab = mn$$

이므로, 원의 방정식은

$$x^2 + \left(y - \frac{m+n}{2}\right)^2 = \left(\frac{m-n}{2}\right)^2$$

이고, $n-m=20$ 이다. 이를 ①에 대입하면 $m+n \leq 200$ 이 성립한다. 따라서, 가능한 순서쌍 (m, n) 은

$$(1, 21), (2, 22), \dots, (90, 110)$$

이다. 이 중에서 완전제곱수인 m 은 $m = 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81$ 의 9가지이고, 완전제곱수인 n 은
 $n = 25, 36, 49, 64, 81, 100$ 의 6가지이다. 여기서 $(m, n) = (16, 36)$ 은 중복해서 발생하므로 $9+6-1=14$ 가지를
 제외해야 한다. 따라서, 문제의 개수는 $90-14=76$ 이다.

문항 및 제시문

문제 3

다음 <제시문1>과 <제시문2>를 읽고 [문제3- i] ~ [문제3- iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오.
(30점)

<제시문 1>

함수 $h(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y = h(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x = a$, $x = b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는 다음과 같다.

$$S = \int_a^b |h(x)| dx$$

<제시문 2>

정수 계수를 갖는 두 이차함수

$$f(x) = -Ax^2 + Bx + C, \quad g(x) = -px^2 + qx + r$$

가 다음의 다섯 조건을 만족시킨다.

- A, B, C, p, q, r 는 모두 양수이고, $B > C$ 이다.
- $B^2 + 4AC = 100$ 이고 $q^2 + 4pr$ 는 완전제곱수이다.
- 이차함수 $y = g(x)$ 의 그래프 위의 점 $R(0, r)$ 에서의 접선이 x 축과 만나는 교점을 $P(a, 0)$ 이라고 하자.
- 점 $R(0, r)$ 를 지나고 직선 PR 에 수직인 직선이 x 축과 만나는 교점을 $Q(\beta, 0)$ 이라고 하자.
- a 와 β 는 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 해이다.

[문제 3 - i] <제시문2>에 주어진 a, β 를 q, r 에 대한 식으로 나타내고, 그 이유를 논하시오.

[문제 3 - ii] <제시문2>를 만족시키는 모든 순서쌍 (A, B, C) 와 각각의 순서쌍에 대해 p 의 값이 최소가 되도록 하는 순서쌍 (p, q, r) 를 찾고, 그 이유를 논하시오.

[문제 3 - iii] <제시문2>에서 직선 PR 와 곡선 $y = g(x)$ 및 x 축($x < 0$)으로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 구하고, 그 이유를 논하시오.

일반 정보

유형	☒ 논술고사 ☐ 면접 및 구술고사 ☐ 선다형고사	
전형명	2024학년도 수시모집 논술우수전형	
계열(과목) / 문항번호	자연계(수학) / 1교시 3번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학 II
	핵심개념 및 용어	이차방정식의 근과 계수의 관계, 접선의 방정식, 도형의 넓이
예상 소요 시간	30분 / 전체 100분	

출제 의도

문제의 기하학적 정보를 파악하고 이를 수식화한 후 다양한 수학적 이론을 활용하여 필요한 정보를 얻어내는 것은 대학 수학 능력의 필수 요소 중의 하나이다. 본 문제는 제시문에 주어진 이차함수들 간의 관계를 이해하고, 이차함수의 그래프 위의 한 점에서의 접선의 방정식과 이 점에서 접선에 수직인 직선간의 방정식으로부터 주어지는 관계를 파악하여 적절히 수식으로 표현하고, 그로부터 유도되는 다양한 관계를 이해하고 정리할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	2015 개정(교육부 고시 제2020-236호[별책8] "수학과 교육과정")
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
제시문 1	[수학 II] - (3) 적분 - ③ 정적분의 활용 [12수학 II 03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.
제시문 2	[수학] - (1) 문자와 식 - ⑤ 이차방정식과 이차함수 [10수학 01-09] 이차방정식과 이차함수의 관계를 이해한다. [수학 II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학 II 02-06] 접선의 방정식을 구할 수 있다.
문제 3 - i	[수학] - (2) 기하 - ② 직선의 방정식 [10수학 02-04] 두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 이해한다. [수학 II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학 II 02-06] 접선의 방정식을 구할 수 있다.
문제 3 - ii	[수학] - (1) 문자와 식 - ④ 복소수와 이차방정식 [10수학 01-08] 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이해한다. [수학] - (1) 문자와 식 - ⑤ 이차방정식과 이차함수 [10수학 01-09] 이차방정식과 이차함수의 관계를 이해한다.
문제 3 - iii	[수학] - (1) 문자와 식 - ⑤ 이차방정식과 이차함수 [10수학 01-10] 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 이해한다. [수학 II] - (3) 적분 - ③ 정적분의 활용 [12수학 II 03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행연도	쪽수
고등학교 교과서	수학	이준열 외 9인	(주)천재교육	2021	52-58, 128-132
	수학	류희찬 외 10인	(주)천재교과서	2021	60-63, 127-135
	수학	김원경 외 14인	(주)비상교육	2020	52-54, 116-119
	수학 II	황선욱 외 8인	(주)미래엔	2020	73-75, 135-141
	수학 II	박교식 외 19인	동아출판(주)	2020	73-76, 137-143
	수학 II	권오남 외 14인	(주)교학사	2020	80-82, 142-148
기타					

문항 해설

[문제 3-i] : <제시문 2>에서 주어진 이차함수에 대해 미분을 이용하여 접선의 방정식을 구하고 그 접선에 수직인 직선의 방정식을 구하는 문제로 수험생이 수학 II 고교 교육과정을 충실히 이수한 학생이면 쉽게 해결 가능하다.

[문제 3-ii] : <제시문 2>의 주어진 조건을 만족하는 두 이차함수의 정수 계수를 경우의 수를 따져서 찾는 문제이다. 여러 가지 조건에 맞는 경우를 찾고 그것을 이용해 p 의 값을 구하면 된다.

[문제 3-iii] : [문제 3-ii]에서 구한 이차함수와 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 정적분을 이용하여 구하는 문제이다. 함수의 그래프를 기하학적으로 이해하고 수학 II 고교 교육과정을 성실히 이해한 학생이면 곡선의 위치 관계를 이용하고 정적분을 활용하여 충분히 해결할 수 있다.



채점기준

- 8점** [3-i] 곡선 위의 점에서의 접선의 방정식과 접선에 수직인 직선의 방정식을 구할 수 있고, 이를 이용하여 x 절편을 구할 수 있다.
- 12점** [3-ii] 소문항 [3-ii]에서 구한 α, β, q, r 이 만족하는 관계식과, 근과 계수의 관계 등을 적절히 활용하여, 제시문의 조건을 만족하는 순서쌍 (A, B, C) 와 (p, q, r) 을 구체적으로 구할 수 있다.
- 10점** [3-iii] 제시문에 주어진 도형의 넓이를 정적분을 이용하여 표시한 후, 이 넓이가 최소가 되는 경우를 이해하고, 소문항 [3-ii]에서 구한 순서쌍들을 활용하여 도형의 넓이의 최솟값을 구할 수 있다.



[문제 3- i]

함수 $g(x)$ 의 도함수 $g'(x) = -2px + q$ 이고 여기에 $x = 0$ 을 대입하면, $g'(0) = q$ 가 된다. 따라서 포물선 $y = g(x)$ 위의 점 $R(0, r)$ 에서의 접선의 방정식은 $y = qx + r$ 이 되고, x 절편은 $-\frac{r}{q}$ 이므로, $\alpha = -\frac{r}{q}$ 이 된다. 또한 포물선 $y = g(x)$ 위의 점 $R(0, r)$ 를 지나고 직선 PR에 수직인 직선의 방정식은 $y = -\frac{1}{q}x + r$ 이 되고, 이 직선의 x 절편은 qr 이므로, $\beta = qr$ 이 된다.

답: $\alpha = -\frac{r}{q}$, $\beta = qr$

[문제 3- ii]

제시문의 조건으로부터 다음이 성립한다.

- $B > C$
- $B^2 \leq B^2 + 4AC = 100$ 이므로, $B \leq 10$ 이고 B 는 짝수이다.
- A 와 C 는 $\frac{100 - B^2}{4}$ 의 약수이다.
- $-\alpha\beta = r^2$ 이므로, 근과 계수의 관계로부터 $\frac{C}{A}$ 는 제곱수이다.

이로부터 가능한 순서쌍 (A, B, C) 는 아래의 표와 같이 두 쌍이 존재한다. 각 순서쌍에 대해 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 두 실근 α, β 를 구하고 [문제 3- i]의 결과로부터 그에 대응하는 q, r 을 구할 수 있다.

B	AC	(A, B, C)	(α, β)	(q, r)
8	9	(3, 8, 3)	$(-\frac{1}{3}, 3)$	(3, 1)
6	16	(4, 6, 4)	$(-\frac{1}{2}, 2)$	(2, 1)

마지막으로 $q^2 + 4pr$ 가 완전제곱수가 되도록 하는 p 중에서 최소인 것을 구하면 아래 표에 있는 것과 같다.

(A, B, C)	(p, q, r)
(3, 8, 3)	(4, 3, 1)
(4, 6, 4)	(3, 2, 1)

[문제 3-iii]

$g(x) = 0$ 의 두 근 중에서 음수인 근을 γ 로 놓자. 선분 PR와, 곡선 $y = g(x)$ 및 x 축($x < 0$)으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\frac{1}{2}|a|r - \int_{\gamma}^0 (-px^2 + qx + r) dx = \frac{1}{2}|a|r - \frac{p}{3}\gamma^3 + \frac{q}{2}\gamma^2 + r\gamma$$

와 같다. 이 도형의 넓이가 최소가 되기 위해서는 곡선 $y = g(x)$, x 축($x < 0$), y 축($y > 0$)으로 둘러싸인 도형의 넓이

가 최대가 되어야 한다. 고정된 q 와 r 에 대하여, p 의 값이 최소일 때 이 넓이는 최대가 된다. 이제 [문제 3-ii]의 풀이에서 구한 표에 있는 순서쌍 (p, q, r) 로부터, $g(x) = 0$ 의 음수인 근 γ 를 구하여, 위에서 구한 넓이 공식에 대입하면, 아래에 표에 있는 것과 같은 값을 얻는다.

(A, B, C)	(p, q, r)	γ	넓이
(3, 8, 3)	(4, 3, 1)	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{32}$
(4, 6, 4)	(3, 2, 1)	$-\frac{1}{3}$	$\frac{7}{108}$

이로부터 넓이가 최소가 되는 경우는 $(A, B, C) = (3, 8, 3)$ 인 경우이고, 이때, 넓이의 값은 $\frac{1}{32}$ 임을 알 수 있다.

Lined paper template with horizontal ruling lines.

2024학년도 논술시험 기출문제 논술시험(자연계 2)

모집단위		전형유형	
수험번호		성명	

답안작성 유의사항

- 가. 시험 시간은 100분이며, 문제별 답안은 반드시 문제별로 해당되는 답안 작성영역에 작성해야 합니다.(문제번호와 답안번호는 반드시 일치해야 합니다.)
- 나. 문제별로 해당되는 답안 작성영역에 다른 문제의 답안을 작성한 경우 평가하지 않습니다.
- 다. 답안은 지정된 작성영역 내에 작성해야 하며, 지정된 작성영역을 초과하여 작성한 부분에 대해서는 평가하지 않습니다.
- 라. 답안 작성영역에는 어떠한 경우에도 인적사항을 기재하면 안됩니다. 인적사항(성명, 서명 등) 또는 답안과 관계없는 표기를 하는 경우 결격처리 될 수 있습니다.
- 마. 흑색 필기구를 사용해야 합니다.(연필·샤프 사용가능, 답안작성 중 필기구 종류 또는 색상 변경 불가)
- 바. 답안 수정 시에는 취소선을 긋거나 지우개로 지워야 하며 수정액이나 수정테이프는 사용할 수 없습니다.
- 사. 답안지 표지 상단에 본인의 인적사항(모집단위, 수험번호, 성명 등)을 기재하고, 감독위원의 확인을 받아야 합니다.

문제 1

다음 <제시문1>과 <제시문2>를 읽고 [문제1-i] ~ [문제1-iv]를 문항별로 풀이와 함께 답하시오.
(40점)

<제시문1>

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 가지면 $f'(a)=0$ 이다.

<제시문2>

함수 $A(x), B(x), C(x), D(x)$ 가 다음과 같이 정의된다.

$$A(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 8$$

$$B(x) = -x^4 + 8x^3 - 22x^2 + 25x + 13$$

$$C(x) = x$$

$$D(x) = -x^2 + 6x$$

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, $0 < x < 3.5$ 인 모든 x 에 대해 다음 부등식을 만족한다.

$$A(x) \leq f(x) \leq B(x)$$

$$C(x) \leq g(x) \leq D(x)$$

[문제1-i] <제시문2>에서 $0 < x < 3.5$ 인 모든 x 에 대해 부등식 $g(x) \leq f(x)$ 가 성립하는 이유를 논하시오.

[문제1-ii] <제시문2>에서 $f(1)=8$ 일 때, $f'(1)$ 의 값을 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제1-iii] 실수 a 와 <제시문2>의 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 다음의 극한값

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+3h) - g(a+5h)}{h}$$

이 존재한다고 하자. 이때, a 의 값과 극한값을 구하고 그 이유를 논하시오. (단, $0 < a < 3.5$)

[문제1-iv] 실수 b 와 <제시문2>의 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 다음의 극한값

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(b+4h) - g(b-3h) - 22}{h}$$

이 존재한다고 하자. 이때, 가능한 b 의 값과 극한값을 모두 구하고 그 이유를 논하시오. (단, $0 < b < 3.5$)

문제 2

다음 <제시문1>과 <제시문2>를 읽고 [문제2-i] ~ [문제2-iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오.
(30점)

<제시문 1>

자연수 n 에 대하여, 수열 $\{t_n\}$ 을 다음과 같이 정의하자. n 이 홀수일 때 $t_n = 3$ 이고, n 이 짝수일 때 $t_n = 4$ 이다. 점 $P_0(-1, 0)$ 에서 그은 기울기가 $\tan\left(\frac{t_1}{12}\pi\right)$ 인 직선이 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 다시 만나는 점을 P_1 이라 하자. 자연수 n 에 대하여, 점 P_n 에서 그은 기울기가 $\tan\left(\frac{t_{n+1}}{12}\pi\right)$ 인 직선이 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 다시 만나는 점을 P_{n+1} 이라 하자. 만약 이 직선이 원과 접할 경우, $P_{n+1} = P_n$ 이다.

<제시문 2>

음이 아닌 정수 n 에 대하여, $A(n)$ 을 삼각형 $P_n P_{n+1} P_{n+2}$ 의 넓이라 하자. (단, 세 점 P_n, P_{n+1}, P_{n+2} 중에서 두 점이 서로 일치할 경우, $A(n) = 0$ 이다.)

[문제 2-i] $0 \leq n \leq 7$ 인 정수 n 에 대하여 호 $P_n P_{n+2}$ 의 길이가 항상 일정함을 보이고, 그 값을 구하시오.
(단, 호 $P_n P_{n+2}$ 는 두 점 P_n, P_{n+2} 에 의하여 나누어지는 원 $x^2 + y^2 = 1$ 의 두 부분 중 길이가 짧은 것으로 한다.)

[문제 2-ii] 점 P_{2024} 의 좌표를 구하고, 그 이유를 논하시오.

[문제 2-iii] <제시문2>에 주어진 $A(n)$ 의 최댓값을 구하고, 그 이유를 논하시오.

문제 3

다음 <제시문1> ~ <제시문3>을 읽고 [문제3- i] ~ [문제3- iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오.
(30점)

<제시문 1>

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 하면

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \quad \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

<제시문 2>

함수 $f(x)$ 가 미분가능하고 $f'(a) = 0$ 일 때, $x = a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

- 양에서 음으로 바뀌면, $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극대이고, 극댓값 $f(a)$ 를 갖는다.
- 음에서 양으로 바뀌면, $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극소이고, 극솟값 $f(a)$ 를 갖는다.

<제시문 3>

정수 계수를 가지는 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 다음과 같이 정의된다.

$$f(x) = px^2 + qx + r$$

$$g(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$$

[문제 3 - i] <제시문3>에서 $f(x) = g'(x)$ 이고 $S_n = f(n)$ 이 어떤 등차수열 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이라고 한다. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $y = h(x)$ 가 다음의 조건을 만족시킬 때,

- $0 \leq x \leq 6$ 에서 $h(x) = g(x)$
- 모든 실수 x 에 대하여 $h(x+6) = h(x) + h(6)$

정적분 $\int_0^8 h(x)dx$ 의 값을 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제 3 - ii] <제시문3>에서 $A = q, B = p, C = r$ ($p, q, r \neq 0$)이라 하자. 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 두 실근 α, β (단, $\alpha < \beta$)가 모두 삼차방정식 $g(x) = 0$ 의 해일 때, 정적분 $\int_{\alpha}^{\beta} |f(x) - g(x)|dx$ 의 값을 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제 3 - iii] <제시문3>에서 $C < 0$ 이고 A, B 가 이차방정식 $x^2 + 9C = 0$ 의 두 근일 때, 삼차함수 $y = g(x)$ 는 다음의 조건을 만족시킨다.

- 함수 $y = g(x)$ 가 극값을 가지고, 극댓값은 양수이고 극솟값은 음수이다.
 - 함수 $y = g(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 차는 $24\sqrt{6}$ 이다.
- 이때, A 의 값을 구하고 그 이유를 논하시오.

해설[자연계 2]

문항 및 제시문

문제 1

다음 <제시문1>과 <제시문2>를 읽고 [문제1-i] ~ [문제1-iv]를 문항별로 풀이와 함께 답하시오.
(40점)

<제시문 1>

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 가지면 $f'(a)=0$ 이다.

<제시문 2>

함수 $A(x), B(x), C(x), D(x)$ 가 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned} A(x) &= x^3 - 3x^2 + 2x + 8 \\ B(x) &= -x^4 + 8x^3 - 22x^2 + 25x + 13 \\ C(x) &= x \\ D(x) &= -x^2 + 6x \end{aligned}$$

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, $0 < x < 3.5$ 인 모든 x 에 대해 다음 부등식을 만족한다.

$$\begin{aligned} A(x) &\leq f(x) \leq B(x) \\ C(x) &\leq g(x) \leq D(x) \end{aligned}$$

[문제 1-i] <제시문2>에서 $0 < x < 3.5$ 인 모든 x 에 대해 부등식 $g(x) \leq f(x)$ 가 성립하는 이유를 논하시오.

[문제 1-ii] <제시문2>에서 $f(1)=8$ 일 때, $f'(1)$ 의 값을 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제 1-iii] 실수 a 와 <제시문2>의 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 다음의 극한값

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+3h) - g(a+5h)}{h}$$

이 존재한다고 하자. 이때, a 의 값과 극한값을 구하고 그 이유를 논하시오. (단, $0 < a < 3.5$)

[문제 1-iv] 실수 b 와 <제시문2>의 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 다음의 극한값

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(b+4h) - g(b-3h) - 22}{h}$$

이 존재한다고 하자. 이때, 가능한 b 의 값과 극한값을 모두 구하고 그 이유를 논하시오. (단, $0 < b < 3.5$)

일반 정보

유형	☒ 논술고사 ☐ 면접 및 구술고사 ☐ 선다형고사	
전형명	2024학년도 수시모집 논술우수전형	
계열(과목) / 문항번호	자연계(수학) / 2교시 1번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학 II
	핵심개념 및 용어	미분계수, 도함수, 극값, 함수의 그래프의 개형, 함수의 최대와 최소
예상 소요 시간	40분 / 전체 100분	

출제 의도

수학 II 과목을 학습한 학생은 미분을 통해 주어진 다항함수에 대한 요소나 성질과 그래프의 개형을 밝혀낼 수 있다. 이 문항에서는 다항함수들 사이에 미지의 미분가능한 함수가 있을 때, 이를 둘러싸고 있는 다항함수의 분석을 통해 주어진 구간에서 미지의 함수에 대한 특정 정보를 얻거나 분석할 수 있는지를 물어보는 문제이다. 학생들은 여러 함수 사이의 대소 관계를 통해 미지의 두 미분가능한 함수의 대소 관계를 밝히는 과정을 논리적으로 서술하고, 여기서 얻은 정보를 바탕으로 미지의 함수에 대한 특정 점에서의 미분계수를 구하는 과정을 논리적으로 설명해야 한다. 또한 극한값이 존재하기 위한 조건을 이전 문제에서 밝혀낸 결과를 이용하여 구해야 한다. 하위 문제들이 유기적으로 연결되어 있고, 점차 심화되는 구조로 이루어져 있다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	2015 개정(교육부 고시 제2020-236호[별책8] "수학과 교육과정")
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
제시문 1	[수학 II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학 II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.
제시문 2	[수학] - (1) 문자와 식 - ⑥ 여러 가지 방정식과 부등식 [10수학 01-16] 이차부등식과 이차함수의 관계를 이해하고, 이차부등식과 연립이차부등식을 풀 수 있다.
문제 1-i	[수학 II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학 II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [12수학 II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. [12수학 II 02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.
문제 1-ii	[수학 II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학 II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [12수학 II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.
문제 1-iii	[수학 II] - (1) 함수의 극한과 연속 - ① 함수의 극한 [12수학 II 01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다. [수학 II] - (1) 미분 - ① 미분계수 [12수학 II 02-01] 미분계수의 뜻을 알고, 그 값을 구할 수 있다.
문제 1-iv	[수학] - (1) 문자와 식 - ③ 인수분해 [10수학 01-04] 다항식의 인수분해를 할 수 있다. [수학 II] - (1) 함수의 극한과 연속 - ① 함수의 극한 [12수학 II 01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다. [수학 II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학 II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [12수학 II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행연도	쪽수
고등학교 교과서	수학	황선욱 외	미래엔	2020	34-37, 95-98
	수학 II	류희찬 외	천재교과서	2021	21-28, 52-59, 78-97
기타					

문항 해설

본 문제는 함수의 그래프를 이해하고 미분계수, 도함수의 정의 및 함수의 극대 극소를 이용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는지를 평가하고자 한다.

[문제 1-i] : 두 함수 사이의 대소 관계를 판별하여 주어진 문제를 해결할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[문제 1-ii] : 함수의 극대 극소와 미분계수의 관계를 이용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[문제 1-iii] : 미분계수의 정의를 이용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[문제 1-iv] : 미분계수의 정의를 이용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는지를 평가하는 문제이다.



채점기준

6점 [1-i] 두 함수 사이의 대소 관계를 계산할 수 있다.

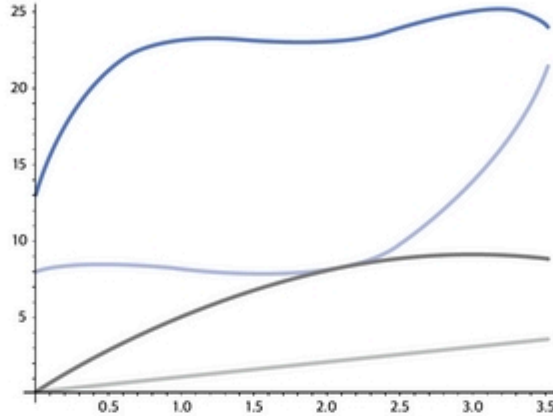
8점 [1-ii] 함수의 극소를 계산할 수 있다.

12점 [1-iii] 미분계수를 이용해 극한값을 계산할 수 있다.

14점 [1-iv] 미분계수를 이용해 극한값을 계산할 수 있다.



주어진 함수 $A(x), B(x), C(x), D(x)$ 의 그래프의 개형은 아래와 같다.



[문제 1-i]

$h(x) = A(x) - D(x)$ 라 했을 때 $h(x) \geq 0$ 임을 보이면 된다. $h'(x) = (3x+2)(x-2)$ 이므로 $h(x)$ 는 구간 $(0, 3.5)$ 에서 $x=2$ 일 때 최소가 된다. $h(2) = 0$ 이므로 구간 $(0, 3.5)$ 에서 $h(x) \geq 0$ 을 얻는다. 즉 $D(x) \leq A(x)$ 이므로, <제시문 2>의 조건에 의해 $g(x) \leq D(x) \leq A(x) \leq f(x)$ 가 되어 $g(x) \leq f(x)$ 가 성립한다.

[문제 1-ii]

모든 x 에 대해 $f(x) \geq A(x)$ 이므로, 함수 $k(x) = f(x) - A(x)$ 는 모든 x 에 대해 $k(x) \geq 0$ 이다. 한편 $k(1) = f(1) - A(1) = 8 - 8 = 0$ 이므로 $k(1)$ 은 $y = k(x)$ 의 최솟값이다. $y = k(x)$ 가 열린구간 $(0, 3.5)$ 에서 미분가능한 함수이므로 $y = k(x)$ 는 $x=1$ 일 때 극솟값을 가진다. 따라서 <제시문 1>에 의해 $k'(1) = f'(1) - A'(1) = 0$ 이므로 $f'(1) = -1$ 이다.

[문제 1-iii]

극한값이 존재하려면

$$\lim_{h \rightarrow 0} (f(a+3h) - g(a+5h)) = f(a) - g(a) = 0$$

이 되어야 한다. 따라서 $f(a) = g(a)$ 이고 [문제 1-i]의 풀이에 의해 $a=2$ 가 된다. 이때 $f(2) = A(2) = D(2) = g(2)$ 이고 항상 $f(x) \geq A(x)$ 이므로 $f'(2) = A'(2) = 2$ 이다. 같은 방법으로 $g'(2) = D'(2) = 2$ 이다. 따라서 다음을 얻는다.

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = 2, \quad g'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(2+h) - g(2)}{h} = 2$$

그러면 구해야 하는 극한값은 다음과 같이 얻어진다.

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - g(2+5h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(2+3h) - f(2)}{h} - \frac{g(2+5h) - g(2)}{h} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(3 \times \frac{f(2+3h) - f(2)}{3h} - 5 \times \frac{g(2+5h) - g(2)}{5h} \right) \\ &= 3f'(2) - 5g'(2) = 6 - 10 = -4 \end{aligned}$$

[문제 1-iv]

극한값이 존재하려면

$$\lim_{h \rightarrow 0} (f(b+4h) - g(b-3h) - 22) = f(b) - g(b) - 22 = 0$$

이 되어야 한다. 따라서 $f(b) - g(b) = 22$ 이 된다. 조건에 의해 $f(x) - g(x) \leq B(x) - C(x)$ 이다.

이제 함수 $p(x) = B(x) - C(x)$ 을 생각하자. $p'(x) = -4(x-1)(x-2)(x-3)$ 이므로 구간 $(0, 3.5)$ 에서 $p(x)$ 의 최댓값은 $x=1$ 또는 $x=3$ 에서 얻어진다. 그런데 $p(1) = p(3) = 22$ 이므로 $b=1$ 또는 $b=3$ 을 얻는다.

여기서 $f(b) = B(b)$ 이고 $g(b) = C(b)$ 이고 항상 $f(x) \leq B(x)$ 와 $g(x) \geq C(x)$ 이 성립하므로 $f'(b) = B'(b)$ 와 $g'(b) = C'(b)$ 을 얻는다. 그런데 $B'(1) = B'(3) = 1$ 와 $C'(1) = C'(3) = 10$ 이므로 $b=1$ 와 $b=3$ 일 때 모두 $f'(b) = g'(b) = 1$ 이 된다. 따라서 구해야 하는 극한값은 다음과 같이 얻어진다.

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(b+4h) - g(b-3h) - 22}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(b+4h) - g(b-3h) - f(b) + g(b)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(b+4h) - f(b)}{h} - \frac{g(b-3h) - g(b)}{h} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(4 \times \frac{f(b+4h) - f(b)}{4h} - (-3) \times \frac{g(b-3h) - g(b)}{-3h} \right) \\ &= 4f'(b) + 3g'(b) = 7 \end{aligned}$$

문항 및 제시문

문제 2

다음 <제시문1>과 <제시문2>를 읽고 [문제2-i] ~ [문제2-iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오.
(30점)

<제시문 1>

자연수 n 에 대하여, 수열 $\{t_n\}$ 을 다음과 같이 정의하자. n 이 홀수일 때 $t_n = 3$ 이고, n 이 짝수일 때 $t_n = 4$ 이다. 점 $P_0(-1, 0)$ 에서 그은 기울기가 $\tan\left(\frac{t_1}{12}\pi\right)$ 인 직선이 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 다시 만나는 점을 P_1 이라 하자. 자연수 n 에 대하여, 점 P_n 에서 그은 기울기가 $\tan\left(\frac{t_{n+1}}{12}\pi\right)$ 인 직선이 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 다시 만나는 점을 P_{n+1} 이라 하자. 만약 이 직선이 원과 접할 경우, $P_{n+1} = P_n$ 이다.

<제시문 2>

음이 아닌 정수 n 에 대하여, $A(n)$ 을 삼각형 $P_n P_{n+1} P_{n+2}$ 의 넓이라 하자. (단, 세 점 P_n, P_{n+1}, P_{n+2} 중에서 두 점이 서로 일치할 경우, $A(n) = 0$ 이다.)

[문제 2-i] $0 \leq n \leq 7$ 인 정수 n 에 대하여 호 $P_n P_{n+2}$ 의 길이가 항상 일정함을 보이고, 그 값을 구하시오.
(단, 호 $P_n P_{n+2}$ 는 두 점 P_n, P_{n+2} 에 의하여 나누어지는 원 $x^2 + y^2 = 1$ 의 두 부분 중 길이가 짧은 것으로 한다.)

[문제 2-ii] 점 P_{2024} 의 좌표를 구하고, 그 이유를 논하시오.

[문제 2-iii] <제시문2>에 주어진 $A(n)$ 의 최댓값을 구하고, 그 이유를 논하시오.

일반 정보

유형	☒ 논술고사 ☐ 면접 및 구술고사 ☐ 선다형고사	
전형명	2024학년도 수시모집 논술우수전형	
계열(과목) / 문항번호	자연계(수학) / 2교시 2번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학 II
	핵심개념 및 용어	원과 직선의 위치 관계, 일반각과 호도법, 사인법칙
예상 소요 시간	30분 / 전체 100분	

출제 의도

문제의 기하학적 정보를 파악하고 이를 수식화한 후 다양한 수학적 이론을 활용하여 필요한 정보를 얻어내는 것은 대학 수학 능력의 필수 요소 중의 하나이다. 본 문제는 제시문에 주어진 원과 직선들 간의 위치 관계를 파악하여, 원과 직선이 만나는 교점들을 원 위에 표시하고, 원주각과 중심각의 성질을 활용하여 이러한 원 위의 점들이 규칙적인 패턴을 이룬다는 것을 이해하고, 이 점들로부터 만들어지는 호의 길이, 도형의 넓이 등을 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	2015 개정(교육부 고시 제2020-236호[별책8] "수학과 교육과정")
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
제시문 1	[수학] - (2) 기하 - ③ 원의 방정식 [10수학02-07] 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 이해한다. [수학 I] - (3) 수열 - ③ 수학적 귀납법 [12수학 I 03-06] 수열의 귀납적 정의를 이해한다.
제시문 2	[수학 I] - (2) 삼각함수 - ① 삼각함수 [12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.
문제 2 - i	[수학] - (2) 기하 - ③ 원의 방정식 [10수학02-07] 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 이해한다. [수학 I] - (2) 삼각함수 - ① 삼각함수 [12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. [수학 I] - (3) 수열 - ③ 수학적 귀납법 [12수학 I 03-06] 수열의 귀납적 정의를 이해한다.
문제 2 - ii	[수학] - (2) 기하 - ③ 원의 방정식 [10수학02-07] 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 이해한다. [수학 I] - (2) 삼각함수 - ① 삼각함수 [12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. [수학 I] - (3) 수열 - ③ 수학적 귀납법 [12수학 I 03-06] 수열의 귀납적 정의를 이해한다.
문제 2 - iii	[수학] - (2) 기하 - ③ 원의 방정식 [10수학02-07] 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 이해한다. [수학 I] - (2) 삼각함수 - ① 삼각함수 [12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. [수학 I] - (3) 수열 - ③ 수학적 귀납법 [12수학 I 03-06] 수열의 귀납적 정의를 이해한다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행연도	쪽수
고등학교 교과서	수학	이준열 외 9인	(주)천재교육	2021	145-150
	수학	류희찬 외 10인	(주)천재교과서	2021	140-145
	수학	김원경 외 14인	(주)비상교육	2020	131-136
	수학 I	류희찬 외 10인	(주)천재교과서	2020	70-76
	수학 I	김원경 외 14인	(주)비상교육	2020	65-70
	수학 I	황선욱 외 8인	(주)미래엔	2020	69-73
기타					

문항 해설

[문제 2-i] : <제시문 1>의 수열, 원과 직선의 위치 관계를 통해 원 위의 점들의 규칙성을 찾고 사인법칙을 이용하여 호의 길이가 일정함을 보이는 문제이다. 수학 I 에서 배운 수열의 귀납적 정의를 이용하여 수열의 의미를 파악하고 원과 직선의 위치 관계를 통해 점의 위치를 기하학적으로 나타내면 규칙성을 파악할 수 있다. P_n 과 P_{n+1} 의 관계를 올바르게 파악한다면 호의 길이가 일정함을 사인법칙을 통해 보일 수 있다.

[문제 2-ii] : [문제 2-i]에서 기하학적으로 P_n 과 P_{n+1} 을 나타내 보고 P_n 을 위치별로 나열해 보면 규칙성을 발견할 수 있다. 그 결과로 주어진 문제의 점의 좌표를 구할 수 있다.

[문제 2-iii] : P_n 의 규칙성을 찾고 그 결과로 삼각형 $P_n P_{n+1} P_{n+2}$ 이 같은 모양인 경우를 찾아내고 그것을 이용하여 $A(n)$ 의 최댓값이 되는 경우가 한 선분이 지름이 되는 경우이다. 이를 직관적으로 찾아내고 식으로 표현할 수 있어야 한다.



채점기준

- 10점** [2-i] 원과 직선이 만나는 교점들을 원 위에 표시하고, 원주각과 중심각의 성질을 활용하여 이러한 원 위의 점들이 규칙적인 패턴을 이룬다는 것을 이해하고, 이웃하는 두 점으로부터 만들어지는 호의 길이를 구할 수 있다.
- 10점** [2-ii] 원과 직선이 두 점에서 만나는 경우와 접하는 경우를 구분할 수 있고, 원 위의 점들이 이루는 규칙성으로부터 P_{2024} 의 좌표를 구체적으로 구할 수 있다.
- 10점** [2-iii] 제시문에 주어진 삼각형의 형태를 이해하고, 이 삼각형의 넓이가 언제 최대가 되는지를 논할 수 있고, 구체적인 최댓값을 구할 수 있다.

[문제 2 - i]

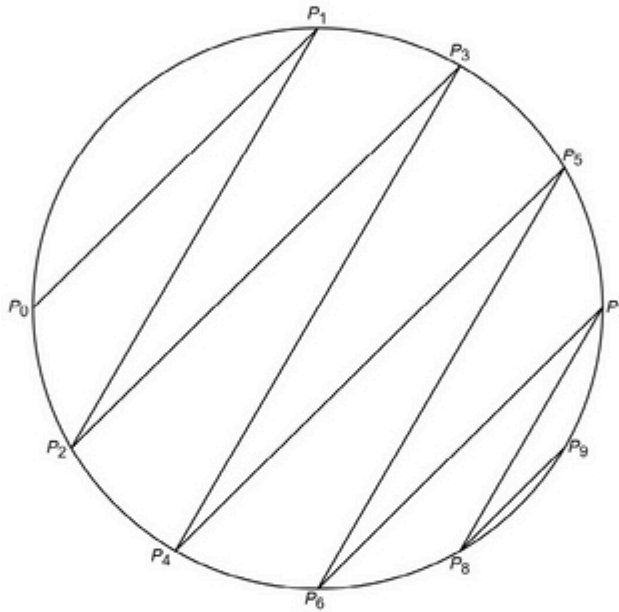
점 $P_0(-1,0)$ 에서 그은 기울기가 $\tan\left(\frac{t_1\pi}{12}\right) = \tan\left(\frac{3\pi}{12}\right) = 1$ 인 직선이 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 다시 만나는 점은

$(0,1)$ 이므로, 점 P_1 의 좌표는 $(0,1)$ 임을 알 수 있다. 또한 n 이 홀수이면, 점 P_n 에서 그은 기울기가

$\tan\left(\frac{t_{n+1}\pi}{12}\right) = \tan\left(\frac{4\pi}{12}\right) = \sqrt{3}$ 인 직선이 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 다시 만나는 점이 P_{n+1} 이 된다. 만약 n 이 짝수이면, 점

P_n 에서 그은 기울기가 $\tan\left(\frac{t_{n+1}\pi}{12}\right) = \tan\left(\frac{3\pi}{12}\right) = 1$ 인 직선이 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 다시 만나는 점이 P_{n+1} 이 된다.

이로부터 얻어지는 점들 $P_0, P_1, \dots, P_9$ 을 그림으로 나타내면 다음 그림과 같다.



선분 P_0P_1 이 x 축과 이루는 각이 $\frac{\pi}{4}$ 이고, 선분 P_1P_2 가 x 축과 이루는 각이 $\frac{\pi}{3}$ 이므로, 호 P_0P_2 에 대한 원주각

$\angle P_0P_1P_2 = \frac{\pi}{12}$ 임을 알 수 있다. 따라서 호 P_0P_2 에 대한 중심각은 $\frac{\pi}{6}$ 가 되므로, 호 P_0P_2 의 길이도 $\frac{\pi}{6}$ 가 된다.

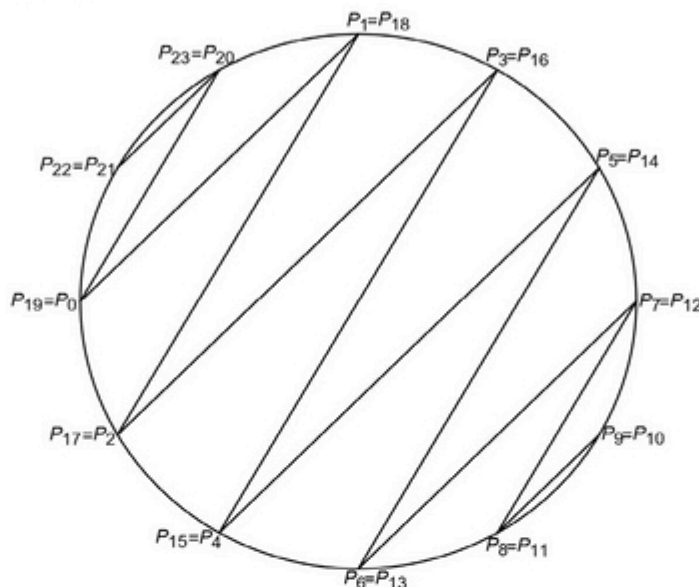
동일한 방법으로, $1 \leq n \leq 7$ 인 자연수 n 에 대하여, 호 P_nP_{n+2} 에 대한 원주각 $\angle P_nP_{n+1}P_{n+2} = \frac{\pi}{12}$ 가 되므로,

호 P_nP_{n+2} 에 대한 중심각은 $\frac{\pi}{6}$ 가 되고, 호 P_nP_{n+2} 의 길이 역시 $\frac{\pi}{6}$ 로 항상 일정하게 된다.

[문제 2 - ii]

점 P_9 에서 그은 기울기가 $\sqrt{3}$ 인 직선은 원과 접하게 되므로, $P_{10} = P_9$ 이 된다. 이제 점 P_{10} 에서 그은 기울기가 1인 직선은 원과 점 P_8 에서 만나게 되므로, $P_{11} = P_8$ 이 됨을 알 수 있다. 동일한 방법으로, $P_{12} = P_7$, $P_{13} = P_6$, $P_{14} = P_5$, $P_{15} = P_4$, $P_{16} = P_3$, $P_{17} = P_2$, $P_{18} = P_1$, $P_{19} = P_0$ 이 된다. 이제 점 P_{19} 에서 기울기가 $\sqrt{3}$ 인 직선을

그러서 원과 만나는 점 P_{20} 을 얻고, 이 점에서 기울기가 1인 직선을 그어서 원과 만나는 점 P_{21} 을 얻는다. 점 P_{21} 에서 그 기울기가 $\sqrt{3}$ 인 직선은 원과 접하게 되므로, $P_{22} = P_{21}$ 이 된다. 점 P_{22} 에서 그 기울기가 1인 직선은 원과 점 P_{20} 과 만나게 되므로, $P_{23} = P_{20}$ 이 됨을 알 수 있다. 동일한 방법으로, $P_{24} = P_{19} = P_0$, $P_{25} = P_{18} = P_1$, $P_{26} = P_{17} = P_2$, $P_{27} = P_{16} = P_3$, $P_{28} = P_{15} = P_4$, $P_{29} = P_{14} = P_5$, $P_{30} = P_{13} = P_6$, $P_{31} = P_{12} = P_7$, $P_{32} = P_{11} = P_8$, $P_{33} = P_{10} = P_9$ 이 된다. 이로부터 $P_{24+n} = P_n$ 임을 관찰할 수 있다. 점들 $P_0, P_1, \dots, P_{23}$ 을 그림으로 나타내면 다음 그림과 같다.



위에서 얻은 규칙과 $2024 = 24 \times 84 + 8$ 임을 감안하여, 같은 점들이 같은 열에 위치하도록 점 P_n 들을 다음 표에 있는 것과 같이 나열해 보자.

		P_0	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9
P_{21}	P_{20}	P_{19}	P_{18}	P_{17}	P_{16}	P_{15}	P_{14}	P_{13}	P_{12}	P_{11}	P_{10}
P_{22}	P_{23}	P_{24}	P_{25}	P_{26}	P_{27}	P_{28}	P_{29}	P_{30}	P_{31}	P_{32}	P_{33}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
P_{2013}	P_{2012}	P_{2011}	P_{2010}	P_{2009}	P_{2008}	P_{2007}	P_{2006}	P_{2005}	P_{2004}	P_{2003}	P_{2002}
P_{2014}	P_{2015}	P_{2016}	P_{2017}	P_{2018}	P_{2019}	P_{2020}	P_{2021}	P_{2022}	P_{2023}	P_{2024}	P_{2025}

따라서 $P_{2024} = P_8$ 이므로 P_{2024} 의 좌표는 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 임을 알 수 있다.

[문제 2-iii]

n 이 22보다 큰 경우에는 같은 모양의 도형이 계속 반복되므로, $n \leq 22$ 일 때, $A(n)$ 의 최댓값을 구하면 충분하다. $n = 8, 9, 20, 21$ 인 경우에는 $A(n) = 0$ 이 된다. $n \leq 22$ 이고, $n \neq 8, 9, 20, 21$ 이면, 선분 $P_n P_{n+1}$, 선분 $P_{n+1} P_{n+2}$, 선분 $P_n P_{n+2}$ 로 둘러싸인 도형은 원에 내접하는 삼각형이 되므로, $A(n) = \frac{P_n P_{n+1} \cdot P_{n+1} P_{n+2} \cdot P_n P_{n+2}}{4}$ 이 됨을 알 수 있다. [문제 2-i]로부터, 호 $P_n P_{n+2}$ 의 길이가 일정하므로, 선분 $P_n P_{n+2}$ 의 길이도 일정하게 된다. 선분

$P_n P_{n+1}$ 의 길이는 이 선분이 지름이 되는 경우 (즉, 중심각이 π , 원주각이 $\frac{\pi}{2}$ 인 경우) 최대가 되고, 그 다음으로는
 중심각이 $\frac{5\pi}{6}$, 즉 원주각이 $\frac{5\pi}{12}$ 인 경우임을 알 수 있다. 선분 $P_n P_{n+1}$ 이 지름이 되는 경우, 선분 $P_{n+1} P_{n+2}$ 의 원
 주각이 $\frac{5\pi}{12}$ 임을 관찰할 수 있다. 또한 선분 $P_{n+1} P_{n+2}$ 가 지름이 되는 경우에는, 선분 $P_n P_{n+1}$ 의 원주각이 $\frac{5\pi}{12}$ 임
 을 관찰할 수 있다. 따라서 선분 $P_n P_{n+1}$ 또는 선분 $P_{n+1} P_{n+2}$ 가 지름이 되는 경우 (즉, $n = 2, 3, 14, 15$), $A(n)$ 은
 최대가 된다. 이제 삼각형 $P_n P_{n+1} P_{n+2}$ 를 지름을 밑변으로 하는 삼각형으로 볼 때,
 $A(n) = \frac{1}{2} \times 2 \times \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ 이므로, $A(n)$ 의 최댓값은 $\frac{1}{2}$ 이 된다.

문항 및 제시문

문제 3

다음 <제시문1> ~ <제시문3>을 읽고 [문제3-i] ~ [문제3-iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오.
(30점)

<제시문1>

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 하면

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \quad \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

<제시문2>

함수 $f(x)$ 가 미분가능하고 $f'(a) = 0$ 일 때, $x = a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

- 양에서 음으로 바뀌면, $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극대이고, 극댓값 $f(a)$ 를 갖는다.
- 음에서 양으로 바뀌면, $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극소이고, 극솟값 $f(a)$ 를 갖는다.

<제시문3>

정수 계수를 가지는 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 다음과 같이 정의된다.

$$f(x) = px^2 + qx + r$$

$$g(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$$

- [문제 3-i] <제시문3>에서 $f(x) = g'(x)$ 이고 $S_n = f(n)$ 이 어떤 등차수열 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이라고 한다. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $y = h(x)$ 가 다음의 조건을 만족시킬 때,
- $0 \leq x \leq 6$ 에서 $h(x) = g(x)$
 - 모든 실수 x 에 대하여 $h(x+6) = h(x) + h(6)$
- 정적분 $\int_0^8 h(x)dx$ 의 값을 구하고 그 이유를 논하시오.

- [문제 3-ii] <제시문3>에서 $A = q, B = p, C = r$ ($p, q, r \neq 0$)이라 하자. 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 두 실근 α, β (단, $\alpha < \beta$)가 모두 삼차방정식 $g(x) = 0$ 의 해일 때, 정적분 $\int_{\alpha}^{\beta} |f(x) - g(x)|dx$ 의 값을 구하고 그 이유를 논하시오.

- [문제 3-iii] <제시문3>에서 $C < 0$ 이고 A, B 가 이차방정식 $x^2 + 9C = 0$ 의 두 근일 때, 삼차함수 $y = g(x)$ 는 다음의 조건을 만족시킨다.
- 함수 $y = g(x)$ 가 극값을 가지고, 극댓값은 양수이고 극솟값은 음수이다.
 - 함수 $y = g(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 차는 $24\sqrt{6}$ 이다.
- 이때, A 의 값을 구하고 그 이유를 논하시오.

일반 정보

유형	☒ 논술고사 ☐ 면접 및 구술고사 ☐ 선다형고사	
전형명	2024학년도 수시모집 논술우수전형	
계열(과목) / 문항번호	자연계(수학) / 2교시 3번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학I, 수학II
	핵심개념 및 용어	이차방정식, 도함수, 정적분
예상 소요 시간	30분 / 전체 100분	

출제 의도

함수의 극한과 연속, 미분 및 적분에 관련된 개념은 사회 및 자연 현상을 수학적으로 관찰, 분석하는데 필수불가결한 수학적 요소이다. 따라서, 이러한 개념을 올바르게 이해하고 이들 사이의 관계가 어떻게 작동하는지에 대한 기술적인 습득은 현대사회의 구성원으로서 필수적이다. 본 문항은 기본적인 함수인 이차함수와 삼차함수의 미분을 통해, 함수의 증가와 감소, 극대와 극소에 대한 올바른 분석과 판단을 할 수 있는지와 정적분의 값을 관련된 수학적 성질을 이용하여 구할 수 있는지를 평가하고자 하였다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	2015 개정(교육부 고시 제2020-236호[별책8] "수학과 교육과정")
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
제시문 1	[수학] - (1) 문자와 식 - ④ 복소수와 이차방정식 [10수학01-08] 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이해한다.
제시문 2	[수학II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.
제시문 3	[수학II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.
문제 3 - i	[수학I] - (3) 수열 - ① 등차수열과 등비수열 [12수학I 03-02] 등차수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다. [수학II] - (3) 적분 - ② 정적분 [12수학II 03-04] 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.
문제 3 - ii	[수학II] - (3) 적분 - ② 정적분 [12수학II 03-04] 다항함수의 정적분을 구할 수 있다. [수학II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.
문제 3 - iii	[수학II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [12수학II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행연도	쪽수
고등학교 교과서	수학	권오남 외 14인	교학사	2020	44-97
	수학	고성은 외 6인	좋은책신사고	2020	43-99
	수학 I	권오남 외 14인	교학사	2020	114-134
	수학 I	고성은 외 6인	좋은책신사고	2020	113-131
	수학 II	권오남 외 14인	교학사	2020	78-112, 128-138
	수학 II	이준열 외 9인	천재교육	2021	73-102, 121-130

문항 해설

[문제 3-i] : 등차수열의 합과 일반항 사이의 관계를 활용하여 조건에 맞는 함수의 정적분을 계산하는 내용이다.

[문제 3-ii] : 조건에 맞는 이차함수와 삼차함수를 찾고, 정적분을 계산하는 내용이다.

[문제 3-iii] : 삼차함수의 극값을 활용하여 조건에 맞는 계수값을 찾는 내용이다.



채점기준

10점 [3-i] 등차수열과 미분에 대해 올바르게 이해하고 있고, 정적분의 값을 올바르게 구할 수 있다.

10점 [3-ii] 이차방정식의 근과 계수의 관계를 올바르게 이해하고 있고, 정적분의 값을 올바르게 구할 수 있다.

10점 [3-iii] 도함수를 활용하여 함수의 증가와 감소, 극대와 극소에 대해 올바르게 이해하고 있다.

예시 답안

[문제 3-i]

$px^2 + qx + r = f(x) = g'(x) = 3x^2 + 2Ax + B$ 로부터 $p = 3$ 이다.

수열 $S_n = f(n)$ 이 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이라고 할 때,

$$S_n - S_{n-1} = a_n = f(n) - f(n-1) = 6(n-1) + q + 3 = 6n + q - 3 \quad (n \geq 2 \text{ 일 때})$$

이 성립하므로 공차는 6이다. 또한, $a_1 = S_1 = f(1)$ 이므로,

$$a_1 = 3 + q = f(1) = 3 + q + r$$

를 얻게 되고, $r = 0$ 이다. 한편, 함수 $y = h(x)$ 의 조건으로부터

$$g'(0) = 0 = g'(6) = 108 + 6q$$

를 얻게 되어, $q = -18$ 이고, $h(6) = h(0) + h(6)$ 로부터 $C = h(0) = 0$ 이다. 따라서, 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는

$$f(x) = 3x^2 - 18x, \quad g(x) = x^3 - 9x^2$$

이다. 이로부터 정적분 값을 구하면

$$\int_0^6 g(x) dx = \int_0^6 (x^3 - 9x^2) dx = -324$$

와

$$\int_0^2 g(x) dx = \int_0^2 (x^3 - 9x^2) dx = -20$$

이고 $g(6) - g(0) = -108$ 이므로,

$$\int_0^8 h(x) dx = -324 - 20 - 108 \times 2 = -560$$

이다.

[문제 3 - ii]

두 실수 α, β 는 $f(x) = px^2 + qx + r = 0$ 의 해이고 $r \neq 0$ 이므로, 모두 0이 아니다. 또한 α, β 는 삼차방정식

$$g(x) - f(x) = (x^3 + qx^2 + px + r) - (px^2 + qx + r) = x(x^2 + (q-p)x - (q-p)) = 0$$

의 해가 되므로, 이차방정식

$$x^2 + (q-p)x - (q-p) = 0$$

의 해가 되어, $\alpha + \beta = \alpha\beta = p - q$ 가 성립한다. 한편, $\alpha + \beta = -\frac{q}{p}$, $\alpha\beta = \frac{r}{p}$ 가 성립하므로,

$$\alpha + \beta = \alpha\beta = p - q = -\frac{q}{p} = \frac{r}{p}$$

를 얻을 수 있고, 이로부터 $r = -q$ 이다. 또한, $p - q = -\frac{q}{p}$ 로부터 $p^2 = q(p-1)$ 을 얻게 되고, $p \neq 1$ 임을 알 수 있

다. 양변을 $p-1$ 로 나누면 $q = \frac{p^2}{p-1} = p+1 + \frac{1}{p-1}$ 를 얻게 되고, q 는 정수이므로 $p = 2$ 이다. 따라서,

$(p, q, r) = (2, 4, -4)$ 을 얻게 되어

$$f(x) = 2x^2 + 4x - 4, \quad g(x) = x^3 + 4x^2 + 2x - 4$$

이고, $\alpha = -1 - \sqrt{3}$, $\beta = -1 + \sqrt{3}$ 이다. 따라서 구하고자 하는 정적분은

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} |f(x) - g(x)| dx &= \int_{\alpha}^0 x(x^2 + 2x - 2) dx - \int_0^{\beta} x(x^2 + 2x - 2) dx \\ &= -\frac{1}{4}(\alpha^4 + \beta^4) - \frac{2}{3}(\alpha^3 + \beta^3) + (\alpha^2 + \beta^2) \end{aligned}$$

이다. $\alpha + \beta = \alpha\beta = -2$ 로부터

$$\alpha^2 + \beta^2 = 8, \quad \alpha^3 + \beta^3 = -20, \quad \alpha^4 + \beta^4 = 56$$

을 얻게 되어, 문제의 정적분의 값은 $\frac{22}{3}$ 임을 알 수 있다.

[문제 3-iii]

$A+B=0$, $AB=9C$ 가 성립하므로, 삼차함수 $g(x)=x^3+Ax^2-Ax-\frac{A^2}{9}$ 이다.

이차방정식 $g'(x)=3x^2+2Ax-A=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로, 판별식 $D=A^2+3A>0$ 이 성립해야 하고, 이로부터 $A>0$ 또는 $A<-3$ 이다.

이때, 이차방정식 $g'(x)=0$ 의 두 근 $\frac{-A\pm\sqrt{A^2+3A}}{3}$ 을 각각 a, b (단, $a < b$)라고 하면,

$$a+b=-\frac{2A}{3}, \quad ab=-\frac{A}{3}$$

이 성립한다. 한편,

$$\begin{aligned} g(a) &= a^3 + Aa^2 - Aa - \frac{A^2}{9} \\ &= g'(a)\left(\frac{a}{3} + \frac{A}{9}\right) - \frac{2}{9}A(A+3)a \\ &= -\frac{2}{9}A(A+3)a > 0 \end{aligned}$$

이 되어 $a < 0$ 이다. 동일한 방법으로 $g(b)=-\frac{2}{9}A(A+3)b < 0$ 으로부터 $b > 0$ 을 얻게 되어, $A=-3ab > 0$ 을 얻을 수 있다. 마지막으로,

$$\begin{aligned} 24\sqrt{6} &= g(a) - g(b) \\ &= (a^3 - b^3) + A(a^2 - b^2) - A(a - b) \\ &= (a - b)((a^2 + ab + b^2) + A(a + b) - A) \\ &= \frac{4}{27}A(A+3)\sqrt{A(A+3)} \end{aligned}$$

을 얻게 되어 $A(A+3)=54$ 이다. 따라서, $A=6$ 이다.

Blank lined paper for writing.



인문사회과학캠퍼스 03063 서울특별시 종로구 성균관로 25-2 / T. 02.760.0114

자연과학캠퍼스 16419 경기도 수원시 장안구 서부로 2066 / T. 031.290.5114

입학처 T. 02.760.1000